

测试文档

文档编号	TST-DOC-FINAL		
文档名称	测试文档		
项目名称	在线教学与实训平台		
所属阶段	系统测试与验收测试		
报告版本	V1.1		
编写日期	2026-06-12		
编写人	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 模块负责人 / 测试负责人 / 项目负责人		
测试范围	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD		
测试日志范围	记录 AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 六个模块执行日志		
测试结论	功能、权限、数据一致性、本地真实服务闭环、本地安全探针、Docker Python 基础专项和本地 DEV 浏览器手工矩阵通过；性能与非功能结论按证据来源分层，CRS 有逐接口毫秒留痕，LRN/LAB/HWK/GRD 以批次通过、结构稳定和待补充验证项为准		

1 文档控制

1.1 修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-06-11	各模块负责人 / 测试负责人	依据 TST-DOC-01 规范和 CRS 编号范例整合 AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 测试数据、用例、执行日志、手工验收、风险、验收结论和附录
V1.1	2026-06-12	项目负责人	依据 issue #160 完成最终审核，统一最终提交测试范围和环境级补充验证项

1.2 审批记录

角色	姓名/负责人	审批意见	日期
项目负责人	赵贵彬	通过，同意作为最终提交测试文档	2026-06-12
测试负责人	陆衍辰	通过，测试范围、执行记录和结论已完成整合	2026-06-12
各模块负责人	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 负责人	通过，各模块自动化、手工联调和跨模块证据已纳入本文档	2026-06-12

2 测试概述

本报告用于记录在线教学与实训平台在当前版本下的测试范围、测试依据、测试环境、测试用例覆盖、各模块执行日志和验收结论。报告结构按照模板中的文档控制、范围说明、环境说明、用例表、执行记录、缺陷风险和验收结论组织。

本次自动化验证覆盖后端 Spring Boot 单元/集成测试、前端 Vue/Vitest 单元测试，以及各模块的接口、权限、数据一致性、前后端调用链路和基础非功能场景。2026-06-12 后端 mvn test 和前端 npm run test:unit 完整自动化测试记录为：后端 252 条测试执行、0 失败、0 错误、1 跳过，前端 33 个测试文件、186 条测试通过。backend/target/surefire-reports 中纳入本文的报告快照为 45 个 XML、261 条测试执行、0 失败、0 错误、1 跳过；前端测试目录核对为 33 个 spec 文件，前端通过数量引用 2026-06-12 执行记录。同日补跑本地性能/压力相关后端批次，154 条测试执行、0 失败、0 错误、0 跳过；Docker daemon 启动后补跑真实 Docker 沙箱专项样本，执行器 smoke、AC、编译错误、运行错误、超时清理、内存限制和 4 并发样本通过。2026-08-24 #238 最终收口再次完成后端 341 tests (340 passed + 1 Docker-only skipped)、前端 53 files / 546 tests、typecheck/build，并以增强 Compose 完成三服务健康、验收脚本和真实 Python ACCEPTED 1/1 提交；详见第 13.9 节。CRS 已补充本地 DEV 手工联调记录，本地可执行压测、真实服务闭环探针、本地安全探针、真实 Docker 沙箱基础专项和本地 DEV 浏览器手工矩阵已纳入测试证据。本地 DEV 浏览器矩阵覆盖注册/资料/管理员、学生学习任务/通知/提醒、教师实验/作业/成绩、学生提交、教师评分批阅、成绩同步、成绩异议复核等链路。本文档结论面向需求说明书定义的小并发演示环境；LRN、LAB、HWK、GRD 等未留存逐接口毫秒值的性能项，以批次通过、分页/状态结构稳定和待补充验证项记录；生产级安全扫描、生产实流量长稳和 FAT/UAT 正式留痕属于上线前验证或部署验收补充内容。

2.1 状态定义说明

本文档中的状态词按以下规则解释，避免将执行结果、覆盖关系和环境补充验证项混用：

状态词	统一含义
通过	用例或执行项已经运行，实际结果符合预期，可作为本报告结论依据
已覆盖	需求、接口、页面或数据对象已经被至少一项自动化、手工、专项或联调证据覆盖；若同一行同时给出“通过”，表示覆盖证据也已执行通过
自动化覆盖	覆盖证据来自后端 JUnit/MockMvc、前端 Vitest 或可重复执行的脚本；该词描述证据类型，不单独替代执行结论
本地压测通过 / 浏览器矩阵通过	在本文档记录的本地 DEV 或干净 H2 环境中已执行并符合预期
部分验证	已有证据覆盖主要流程或结构，但部分环境、计时、截图或记录编号仍需在部署/FAT/UAT 验证中补齐；不得等同于全部阈值已被证明
待补充验证	当前本地证据不足以证明设计阈值或生产环境行为，需在统一部署环境按本文复现步骤采集
上线前验证项	生产级安全扫描、生产实流量长稳、FAT/UAT 正式截图或记录编号等部署验收补充内容
待补充留痕	部署或答辩阶段可补充的截图、账号、记录编号等证据留存项
已隔离	已识别的本地旧状态或环境残留已通过干净 H2/验收数据库等方式隔离，不计入本版本功能失败

2.2 缺陷严重级别定义

缺陷记录、风险复核和上线前验证项采用以下严重级别。严重级别描述影响范围，不替代第 2.1 节的执行状态；同一缺陷关闭前不得把“部分验证”写作“通过”。

严重级别	含义	判定示例
S1	阻断级缺陷。主流程不可用、核心数据损坏、认证或权限可被绕过，或实验/作业/成绩/通知闭环无法继续执行	无法登录；学生可读取他人提交或成绩；成绩发布破坏主数据；评测提交普遍失败
S2	重要缺陷。核心功能分支错误或非功能验收存在明确缺口，但有可控绕行方式且不阻断最终提交主流程	某模块统计口径错误；课程成员状态边界异常；已知性能阈值尚未在 FAT/UAT 留痕
S3	一般缺陷。页面提示、文案、局部空态、个别低频场景或留痕完整性问题，不影响主流程闭环	提示文案不够清晰；截图编号待补充；局部筛选项说明不完整

3 测试依据

序号	文档/代码依据	用途
1	docs/最终提交/软件需求规格说明书.md	功能需求、非功能需求、验收标准来源
2	docs/最终提交/软件概要设计说明书.md	系统架构、模块边界、跨模块协作依据
3	docs/最终提交/软件详细设计说明书.md	页面、接口、数据表、异常、安全和测试编号来源
4	docs/过程/需求/	各模块需求补充和验收场景
5	docs/过程/概要/	各模块概要设计和交互边界
6	docs/过程/详细设计/	各模块详细设计、API、数据表、流程和状态机
7	backend/src/test/java	后端自动化测试实现
8	frontend/tests/unit、frontend/src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts	前端自动化测试实现

4 测试范围

4.1 总体范围

模块	功能范围	主要验证点	当前覆盖状态
AUTH 用户权限与平台安全	登录注册、角色权限、会话、审计、账号状态	Bearer 鉴权、权限拦截、账号异常、管理员操作	自动化已覆盖核心 API 与前端状态
CRS 课程与教学资源	课程、选课、章节、资源、成员、公告、课程首页摘要	接口、权限、成员状态、文件约束、公告置顶、课程归属	自动化已执行，日志见第 8 章
LRN 学习过程与通知提醒	学习任务、进度、记录、统计、通知、提醒规则	API 封装、前端视图、提醒规则与通知状态	自动化已覆盖核心单元场景
LAB 实训实验	实验发布、提交、评测、报告、评分、统计	教师/学生视图、提交历史、后端服务与控制器	自动化已覆盖核心单元场景
HWK 作业与自动评测	作业发布、学生提交、批阅、提交历史、自动评测	教师/学生视图、API、后端控制器与服务	自动化已覆盖核心单元场景
GRD 成绩评价与教学分析	成绩项、成绩同步、成绩表、发布、复核、分析	成绩配置、成绩表、学生成绩、后端服务与控制器	自动化已覆盖核心单元场景

4.2 环境级复核与边界说明

范围项	说明	处理方式
FAT/UAT 环境浏览器留痕	已执行本地 DEV 真实服务闭环探针和浏览器手工矩阵；FAT/UAT 正式账号截图或测试记录属于部署验收留痕	部署验收时补充，不阻塞最终提交
真实文件存储目录清理	CRS 后端 MockMvc 覆盖了资源上传下载和限制，本地 DEV 已抽查资源上传下载；生产文件目录清理由部署环境运维策略确认	部署验收时抽查
多用户并发选课/审批	自动化覆盖重复加入、满员、待审批、拒绝后重申等单请求链路；本地性能批次证明相关控制器样本通过和分页结构稳定	逐接口耗时、生产实流量长稳和真实并发审批作为部署复核项
生产级安全扫描	已覆盖未登录、越权、文件类型、异常映射和本地安全探针；OWASP ZAP 或等效工具报告属于上线前专项安全复核	专项复核项，不阻塞课程项目最终提交

5 测试环境

环境项	内容
操作系统	macOS 本地开发环境为最终复核环境；历史 Windows 执行记录仅保留为既有日志，最终复现以本文命令为准
后端运行环境	Java 25, Spring Boot 3.4.5, Maven 3.9.11, JUnit 5, MockMvc, H2
前端运行环境	Node.js 25.8.2, npm 11.11.1, Vue 3.5, Vite 6.3, Vitest 3.2, jsdom
测试数据库	后端测试使用 H2 内存库，集成测试分别使用 onlinejudge、auth_crs_integration 等测试库
鉴权方式	真实业务链路和前端 HTTP 客户端使用 Bearer Token；部分后端单元测试在受控测试配置下使用 X-User-Id、X-User-Role 注入用户上下文，未认证的 header-only 请求已由安全用例验证为拒绝
执行日期	2026-06-08 至 2026-06-12

6 测试数据

6.1 AUTH 测试数据

数据类别	数据说明	使用模块
学生用户	公开注册生成的 STUDENT 用户，含用户名、邮箱、手机号、显示名称和密码	AUTH、CRS
教师用户	种子或测试创建的 TEACHER 用户，用于课程创建和教师边界验证	AUTH、CRS
管理员用户	具备用户、角色、权限、审计日志管理权限的 ADMIN 用户	AUTH
账号状态数据	ACTIVE、FROZEN、DISABLED，以及连续登录失败后的锁定截止时间	AUTH
角色权限数据	STUDENT、TEACHER、ADMIN 角色；菜单、接口、资源和操作权限点	AUTH
会话数据	有效、过期、已撤销会话；令牌摘要而非完整 Bearer Token	AUTH
审计日志数据	登录成功/失败、越权访问、角色调整、权限调整、账号禁用、密码修改	AUTH
跨模块数据	课程成员、课程创建、非成员访问拒绝和 Header 当前用户上下文	AUTH、CRS

6.2 CRS 测试数据

数据类别	数据说明	使用模块
教师用户	101、301、351、901、1001 等测试教师编号	CRS

数据类别	数据说明	使用模块
学生用户	201、302、352、902、1002 等测试学生编号	CRS
课程数据	公开课、邀请码课程、审批制课程、归档课程、满员课程、性能规模课程	CRS
章节数据	多级章节、同级排序、删除与读取场景	CRS
资源数据	PDF 文档、无章节资源、超大文件、伪装可执行文件、不支持类型文件	CRS
成员数据	ACTIVE、PENDING、REJECTED、REMOVED 状态，TEACHER、ASSISTANT、STUDENT 角色	CRS
公告数据	普通公告、置顶公告、超长公告、含脚本内容公告	CRS
跨模块数据	lrn_learning_task 插入的课程首页近期任务	CRS/LRN

6.3 LRN 测试数据

数据类别	数据说明	使用场景
学生用户	201、1002 等课程成员学生，另设非成员学生用于越权访问	任务列表、进度、行为、通知、提醒
教师用户	101、1001 等课程教师或管理者	教师聚合进度、课程事件和跨模块联调
课程数据	成员课程、非成员课程、教师管理课程、公开课程和 INT 演示课程	课程成员隔离、教师权限、学习任务聚合
章节数据	课程章节、资源所属章节、断点恢复章节	课程/章节进度、继续学习
来源任务	CRS 课程资源、LAB 实验、HWK 作业；包含未开始、进行中、已完成、已逾期、不同截止时间	学习任务中心、截止提醒
学习进度	不同 sourceModule、sourceId、progressPercent、lastPosition、status	断点续传、继续学习、教师统计
学习行为	VIEW、COMPLETE 等行为；不同开始/结束时间、时长、服务端创建时间	仪表盘、趋势、访问次数、限流
通知事件	TASK、GRADE、ANNOUNCEMENT、SYSTEM 类型；同一事件重复投递	分类展示、幂等、内部鉴权
通知状态	未读、已读、删除；批量已读；其他用户通知	通知状态流转、状态日志、用户隔离
提醒规则	作业/实验截止前提醒、必选规则、非必要规则、禁用偏好	提醒设置、截止扫描、重复提醒防护
失败数据	无效分页、无效进度百分比、无效提前分钟、无内部 token、非成员课程、过期/禁止会话	异常、权限和边界输入

6.4 LAB 测试数据

数据类别	数据说明	使用模块
教师用户	X-User-Id=501 等课程管理者；含有可管理课程和课程学生列表 header	LAB、AUTH、CRS
学生用户	X-User-Id=601/602/703 等课程成员与非成员学生	LAB、AUTH、CRS
课程数据	courseId=101/202/404/513/530 等测试课程，覆盖教师、成员、非成员、成绩发布与统计分支	LAB、CRS
实验数据	草稿、已发布、已截止、已发布成绩等状态实验；开启/关闭自动评测；要求/不要求实验报告	LAB

数据类别	数据说明	使用模块
测试用例数据	公开/隐藏测试用例、不同分值权重、时间限制、内存限制、顺序号	LAB
提交数据	代码文本、源文件、语言、提交状态、评测状态、版本号、是否当前有效版本	LAB
评测结果数据	PENDING、RUNNING、ACCEPTED、WRONG_ANSWER、TIME_LIMIT_EXCEEDED、COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、SYSTEM_ERROR	LAB
报告数据	PDF 报告、版本号、文件名、文件大小、报告评分、报告评语	LAB
评分数据	自动分、报告分、人工分、最终分、教师评语、评分变更原因	LAB、GRD
统计数据	已提交人数、未提交人数、评测完成率、平均分、分数分布、逾期提交数	LAB
跨模块数据	LAB_EXPERIMENT_PUBLISHED、EXPERIMENT_SCORE_PUBLISHED 通知事件；GRD 来源成绩 SourceGradeType.LAB 样本	LAB、LRN、GRD

6.5 HWK 测试数据

数据类别	数据说明	使用模块
教师/助教用户	X-User-Id=501 等课程管理者；Bearer 集成测试动态创建教师账号	HWK、AUTH、CRS
学生用户	X-User-Id=101、601 等课程成员；非成员学生用于越权验证	HWK、AUTH、CRS
课程数据	courseId=101 等测试课程，包含教师、助教、学生、非成员分支	HWK、CRS
作业数据	客观题、文本题、代码题和 FILE 文件题；状态包含 DRAFT、NOT_OPEN、PUBLISHED、CLOSED、SCORE_PUBLISHED、ARCHIVED；另准备已删除父记录、删除前旧实体和当前页唯一草稿	HWK
题目数据	客观题题干、选项、标准答案、分值和排序	HWK
测试用例数据	公开/隐藏 IO 用例、分值权重、语言白名单、时间/内存限制	HWK、LAB 公共评测抽象
提交数据	文本答案、客观题 JSON、代码文本、FILE 作业恰好一个 fileId、语言、提交版本、is_final 标识	HWK
FILE 附件合法样本	pdf, zip, docx, xlsx, pptx, txt, md, csv, png, jpg, jpeg 的最小有效文件，含 Unicode 文件名和已知 SHA-256/字节数	HWK
FILE 附件边界样本	空文件、10 MiB 边界、10 MiB+1 B；扩展名/MIME/内容签名任一伪装；ZIP/Office 容器超条目样本	HWK
FILE 附件生命周期	本人/他人、本/异课程、本/异作业；UPLOADED、BOUND、DELETED；24h 边界；重用与并发绑定样本	HWK、AUTH、CRS
存储/补偿数据	物理存储成功后 DB 失败、物理删除失败、过期分批清理、H2 迁移和 fresh Compose schema	HWK、COMMON
评测和批阅数据	ACCEPTED、WRONG_ANSWER、PENDING 等评测状态，人工分数、评语、重评理由、日志	HWK
草稿删除关联数据	DRAFT 父作业及其题目、测试用例、判题配置、提交、评测、批阅/重评历史快照，用于验证只软删父表和并发旧更新不复活	HWK
跨模块数据	HOMEWORK_PUBLISHED 通知事件、HWK 来源成绩、作业截止提醒	HWK、LRN、GRD

6.6 GRD 测试数据

数据类别	数据说明	使用模块
教师用户	X-User-Id=501 等课程管理者；无权限教师用于课程权限拒绝验证	GRD、AUTH、CRS
学生用户	X-User-Id=101、201 等课程成员；非成员学生用于无权限和本人过滤验证	GRD、AUTH、CRS
课程数据	courseId=101 等测试课程，包含教师授权、学生名单、非成员和大班发布范围样本	GRD、CRS
成绩项数据	LAB/HWK 来源成绩项、总评计入项、禁用项、重复名称、非法权重、非法满分、非法来源编号	GRD、LAB、HWK
来源成绩数据	实验成绩、作业成绩，包含 SCORED、MISSING、UNSUBMITTED、UNGRADED 等状态和更新时间	GRD、LAB、HWK
成绩记录数据	rawScore、weightedScore、publishStatus、comment、sourceUpdatedAt、calculatedAt	GRD
总评数据	finalScore、finalStatus、publishStatus、calculationBatchId、publishedAt	GRD
发布和变更数据	发布范围、发布数量、通知状态、单项成绩调整、总评调整、调整原因、操作人	GRD、LRN
异议数据	GRADE_ITEM/FINAL_SCORE 目标、PENDING/APPROVED/REJECTED 状态、处理说明、调整后分数	GRD、LRN
统计数据	课程总评和单项成绩的平均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分数段分布、来源时间点	GRD

7 测试用例汇总

7.1 AUTH 测试用例汇总

7.1.1 自动化执行结果

测试类别	命令	执行结果
后端 AUTH 相关测试	cd backend && mvn -Dtest=AuthControllerTest,AuthAdminControllerTest,AuthMigrationScriptTest,HeaderCurrentUserProviderTest,AuthCrsIntegrationTest test	5 个测试类，36 条通过，0 失败，0 错误，0 跳过；原 PowerShell / mvn.cmd 为历史 Windows 执行记录，最终复现以本行 macOS/通用命令为准
前端 AUTH/API 单元测试	npm run test:unit -- tests/unit/auth/AuthView.spec.ts tests/unit/auth/AuthProfileView.spec.ts tests/unit/auth/AuthAdminView.spec.ts tests/unit/auth/authApi.spec.ts tests/unit/api/http.spec.ts --pool=threads	5 个测试文件，24 条通过

7.1.2 AUTH 核心用例表

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-UA-01	FR-UA-01	UI-AUTH-01、02；API-AUTH-01、02、03、04；DB-AUTH-01、06、07	未注册学生账号；正常账号密码；Bearer 会话	注册学生，登录，读取 /me，退出后再次访问需认证接口	注册成功；登录返回 token、用户、角色、权限；退出撤销 token	userRegistersLogsInReadsCurrentUserAndLogoutRevokesToken、前端登录/注册和 authApi.spec.ts 通过	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-UA-02	FR-UA-02	UI-AUTH-05、06、07、08；API-AUTH-08 ~ 15；DB-AUTH-02 ~ 05、07	管理员账号；学生账号；角色和权限点	管理员查询用户、创建用户、调整用户角色、创建/更新角色、调整角色权限；学生访问管理接口	管理员操作成功并记录审计；普通学生被拒绝	adminAssignsUserRolesAndRolePermissionsWithAuditLogs、studentCannotAccessRoleManagementApi、studentCannotChangeRolePermissions、前端管理页用例通过	通过
TC-UA-03	FR-UA-03	UI-AUTH-10、11；API-AUTH-04、16；SVC-AUTH-08；DB-AUTH-02 ~ 06	有效 Bearer Token；仅伪造 Header 的请求；AUTH/CRS 测试课程	使用 Bearer 调用 /me 和权限校验；使用 header-only 身份访问业务接口；教师创建课程、学生加入、非成员访问	Bearer 当前用户生效；header-only 被拒绝；业务模块基于 AUTH 用户上下文继续做 CRS 成员校验	currentUserRequiresBearerSessionInsteadOfHeaderOnlyIdentity、businessApiRejectsHeaderOnlyIdentityWhenSessionTokenIsMissing、AuthCrSIntegrationTest 通过	通过
TC-UA-04	FR-UA-04	UI-AUTH-03、04；API-AUTH-05、06、07；DB-AUTH-01、06、07	已登录用户；有效原密码；非法联系方式；重复错误密码	读取/修改资料；提交非法资料；修改密码；使用旧会话和旧密码；多次失败登录	资料不含敏感字段；非法资料拒绝；密码重新哈希；旧会话失效；失败次数触发锁定	currentUserProfileCanBeReadAndUpdatedWithoutSensitiveFields、profileUpdateRejectsInvalidContactAndDisplaynameBeforeSaving、passwordChangeRequiresOldPasswordRehashesAndRevokesExistingSessions、repeatedLoginFailuresSetTemporaryLockUntilTimestamp 通过	通过
TC-UA-05	FR-UA-05	UI-AUTH-10、11；API-AUTH-01、04、16；DB-AUTH-01、06、07；ERR-AUTH-01 ~ 06	错误密码、过期/撤销/伪造 token、禁用账号、无权限用户	分别访问登录、/me、业务接口、权限校验和管理接口	返回统一安全错误；前端跳转登录失效、账号异常或 403 页面；不泄露内部细节	后端异常矩阵、http.spec.ts 401/403/账号异常跳转用例通过	通过
TC-UA-06	FR-UA-06	UI-AUTH-09；API-AUTH-17；DB-AUTH-07	已有登录、越权、角色调整、账号状态变更等安全事件	管理员按操作人、类型、时间和结果查询审计日志	查询结果分页返回；日志包含时间、操作者、类型、对象、结果和失败原因，不含明文密码/完整令牌	adminQueriesAuditLogsWithOperationResultOperatorAndTimeFilters、loginAuditBoundsClientIpAndUserAgentToColumnLimits、adminCreateUserDoesNotExposePasswordInResponseOrAuditLogs 通过	通过
TC-UA-07	FR-UA-07	全部 AUTH 页面和接口；DB-AUTH-01 ~ 07；SVC-AUTH-06、08	非法 JSON、空权限码、伪造令牌、重复邮箱/手机号、参数篡改	提交非法输入和伪造认证信息；尝试通过参数或 header 绕过权限	返回受控错误；不暴露账号存在性、堆栈、密码、令牌；后端不信任前端身份	malformedAuthJsonReturnsSafeValidationErrorWithoutInternalDetails、forgedBearerTokenUsesSafeAuthenticationFailureMessage、registrationRejectsDuplicateEmailAndPhoneUsedForLogin 等通过	通过
TC-UA-N01	NFR-UA-01	密码、令牌、接口鉴权、敏感响应	已登录用户和管理员操作	检查会话表、接口响应、审计日志和前端请求头	密码不明文；token 仅摘要入库；Bearer 注入；无用户自控 header 鉴权	后端 token 摘要测试和前端 http.spec.ts Bearer 用例通过	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-UA-N02	NFR-UA-02	关键安全流程可靠性	会话、账号状态、角色权限、审计日志	执行登录、退出、禁用账号、修改密码、角色权限调整	主数据、会话和日志状态一致；失败返回受控响应	后端 36 条目标测试通过	通过
TC-UA-N03	NFR-UA-03	页面提示和状态	登录/注册、资料/密码、管理页、账号异常、403、会话过期	触发页面成功、失败和异常状态	用户看到清晰反馈，不展示无权限管理入口	前端 24 条目标单测通过	通过
TC-UA-N04	NFR-UA-04	高频接口和分页	用户列表、审计日志、权限查询、索引	查询分页列表和权限校验；检查迁移索引	分页参数可用，关键字段有索引，响应受控	API 分页与迁移索引已覆盖；2026-06-12 本地压测批次通过，生产实流量长稳可复核	通过
TC-UA-N05	NFR-UA-05	可测试性	稳定种子数据、H2、MockMvc、Vitest、jsdom	重复执行后端和前端目标测试	核心安全场景可重复验证	本文第 8 章命令已通过	通过

7.1.3 前端 AUTH 用例摘要

测试文件	覆盖内容	结果
frontend/tests/unit/auth/authApi.spec.ts	API-AUTH-01 ~ 17 路由、方法、参数、Bearer 调用、登录态写入、审计日志筛选、权限校验、资料和密码接口	7 条通过
frontend/tests/unit/auth/AuthView.spec.ts	登录成功、角色入口展示、注册模式、后端校验失败反馈	2 条通过
frontend/tests/unit/auth/AuthProfileView.spec.ts	当前用户资料加载、资料修改、密码修改、密码确认前端校验	3 条通过
frontend/tests/unit/auth/AuthAdminView.spec.ts	管理员用户角色、角色权限和页面状态渲染	1 条通过
frontend/tests/unit/api/http.spec.ts	Bearer Token 注入、禁止用户自控 header 鉴权、multipart/binary、401 登录失效、403 无权限、账号禁用/锁定跳转	11 条通过

7.2 CRS 测试用例汇总

7.2.1 CRS总体自动化结果

测试类别	命令	执行结果
后端 CRS 相关测试	mvn "-Dtest=CourseControllerTest,AuthCrsIntegrationTest,HeaderCoursePermissionClientTest,CrsClosureE2EApiTest" test	34 条通过，0 失败，0 错误，0 跳过
真实 MySQL 并发/约束	OJ_MYSQL_TEST=true OJ_MYSQL_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/onlinejudge_test mvn -Dtest=CrsMySQLConcurrencyTest test (自动创建并删除独立临时库 onlinejudge_mysql_test_*, 不触碰 OJ_MYSQL_URL 指向的库)	4 条通过，0 失败，0 错误，0 跳过

测试类别	命令	执行结果
脚本失败 路径回归	<code>pwsh -NoProfile -File scripts/test/crs-e2e-http.test.ps1</code>	8 项断言 PASS（服务不可达与断言 FAIL 均写证据并以非 0 退出）
前端单元 测试	<code>npm run test:unit</code>	53 个测试文件通过，550 条测试通过
前端类型 检查/构建	<code>npm run typecheck</code> 、 <code>npm run build</code>	生产构建成功；typecheck 依赖 @playwright/test 安装（本机离线 BLOCKED-02，见 13.10）

7.2.2 CRS 用例表

用例编号	对应需求	用例名称	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC - CR-01	FR-CR-01	课程创建与管理	UI-CRS-01、UI-CRS-02、API-CRS-01、API-CRS-03、API-CRS-05、API-CRS-19、DB-CRS-01、DB-CRS-04	教师用户已登录；课程名称、简介、开课信息、加入方式等课程数据；管理员或课程负责人账号	教师创建课程，查看列表和详情，编辑课程基础信息，读取管理权限	课程保存成功；创建者自动成为课程教师；列表、详情和manageable 权限字段正确；非负责人不能管理	后端 CRS 31 条通过；前端课程创建/详情用例通过；MAN-CRS-001 本地 DEV 创建公开课 9502 并确认详情	通过
TC - CR-02	FR-CR-02	课程章节与目录管理	UI-CRS-02、UI-CRS-03、API-CRS-06、API-CRS-07、API-CRS-08、API-CRS-09、DB-CRS-02	教师为课程管理者；学生为课程成员；父章节、子章节、同级排序数据	教师新增父子章节、修改标题、调整排序、删除章节；学生读取章节树并尝试教师操作	教师可维护章节目录；学生只读；章节层级和顺序正确；学生写操作被拒绝	后端章节接口和前端章节管理/拖拽用例通过；MAN-CRS-004 创建父章节 950102、子章节 950103，学生只读通过	通过
TC - CR-03	FR-CR-03	教学资源管理	UI-CRS-04、API-CRS-10、API-CRS-11、API-CRS-12、API-CRS-13、资源下载接口、DB-CRS-03	教师为课程管理者；学生为课程成员；PDF、文档、压缩包、图片和不支持类型文件样本	教师上传资源并绑定章节，学生查看和下载资源，教师更新/删除资源，提交超大或不支持类型文件	合法资源可保存、列表展示和下载；上传者、时间、课程归属正确；非法文件返回受控错误	后端资源上传下载和文件限制用例通过；前端资源下载用例通过；MAN-CRS-005 上传 PDF 资源 950103、下载一致，.exe 被拒绝	通过
TC - CR-04	FR-CR-04	学生加入课程	UI-CRS-01、API-CRS-14、成员状态机、DB-CRS-04	学生用户已登录；公开课、邀请码课程、审批制课程、满员课程、归档课程和重复加入数据	学生加入公开课，分别使用错误/正确邀请码加入课程，申请审批制课程；教师审核申请；重复加入和拒绝后重申	公开课直接加入；错误邀请码提示明确；审批制课程进入 PENDING 后可被教师批准为 ACTIVE；重复和异常状态受控	后端选课状态机用例通过；前端邀请码/审批制选课用例通过；MAN-CRS-002 覆盖公开课 9502、邀请码课 9503、审批课 9504	通过

用例编号	对应需求	用例名称	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-CR-05	FR-CR-05	课程成员管理	UI-CRS-05、API-CRS-15、API-CRS-16、API-CRS-17、API-CRS-18、API-CRS-19、DB-CRS-04	教师、助教、学生、待审批、拒绝、移除成员数据；非课程教师账号	教师查看成员和学生名单，审批学生，调整助教/学生角色，移除成员，调用课程权限校验	成员列表、学生名单和角色状态刷新正确；最后教师限制生效；被移除成员访问课程资源被拒绝	后端成员管理和权限校验用例通过；前端成员审批/角色调整/移除用例通过；MAN-CRS-003 审批、角色调整、移除和权限查询通过	通过
TC-CR-06	FR-CR-06	课程公告与基础信息展示	UI-CRS-06、UI-CRS-07、API-CRS-20、API-CRS-21、API-CRS-22、DB-CRS-05、LRN 近期任务	教师为课程管理者；学生为课程成员；普通公告、置顶公告、超长公告、课程首页近期任务数据	教师发布、编辑、置顶和删除公告；学生查看公告列表和课程首页摘要	公告发布成功；置顶公告优先；课程首页展示简介、教师、公告和最近任务；超长公告返回受控错误	后端公告和课程首页摘要用例通过；前端公告发布用例通过；MAN-CRS-006 创建公告 3、4 并验证置顶优先	通过
TC-CR-07	FR-CR-01 ~ FR-CR-06	CRS 主流程闭环（教师建课→章节→资源→公告，学生三模式加入，审批前后权限，非法邀请码/满员/重复加入/资源失败）	CrsClosureE2EApiTest、scripts/test/crs-e2e-http.ps1、frontend/tests/e2e/crs/crs-closure.spec.ts；共享 E2E 入口 frontend/tests/e2e/ (#267 runner)	真实 MySQL + 真实 HTTP（或 H2 MockMvc）；teacher001、student001	教师建课/章节/资源/公告；学生公开、邀请码、审批三模式加入；审批前后权限变化；错误邀请码、满员、重复加入和资源失败分支	闭环每一步返回预期状态码与业务结果；审批前无课程访问权限，审批后立即开放	后端 MockMvc 闭环 1/1；真实 HTTP 闭环 19/19；真实页面截图 4 张（output/playwright/e2e-crs/）	通过
TC-CR-08	NFR-CR-02、NFR-CR-03、FR-CR-04、FR-CR-05	真实 MySQL 并发加入/审批与约束验证（真实 CourseService 调用；独立临时测试库）	CrsMySQLConcurrencyTest；CourseService；DB-CRS-01 ~ DB-CRS-05 迁移与 uq_crs_course_member 唯一约束	MySQL 8.4+/9.6 真实实例；OJ_MYSQL_TEST=true	并发 8 线程同用户加入；4 线程并发审批/拒绝同一 PENDING 申请；从剩余 1 个名额开始并发加入（maxStudents=2、已有 1 名 ACTIVE 学生）	同用户并发加入仅 1 条 ACTIVE；并发批准/拒绝恰好 1 次合法状态迁移，其余返回状态冲突；容量竞争下只允许 1 人 ACTIVE、其余 COURSE_FULL；H2 结果不替代本项	MySQL 9.6 独立临时库 4/4 通过；容量竞争由课程行锁 + 锁定读计数修复；审批竞争由 WHERE join_status = ? compare-and-set 修复（检查更新行数）	通过
TC-CR-N01	NFR-CR-01	可用性：课程首页和操作反馈	全部 CRS 页面、课程首页摘要、成功/失败提示	已登录教师和学生；课程简介、章节、资源、公告、最近任务数据	进入课程首页，执行课程创建、章节维护、资源上传、公告发布和失败分支	页面信息组织清晰；成功/失败提示明确；学生可快速看到课程简介、目录、资源和最近任务	前端 CRS 18 条通过；本地浏览器 smoke 可见课程中心和课程详情入口	通过
TC-CR-N02	NFR-CR-02	性能：列表和首页基础响应	课程列表、课程首页、资源列表分页接口	105 门课程、105 个资源基础规模样本	查询课程列表、课程首页摘要和资源列表第一页	普通查询请求在 3 秒内返回第一页结果，分页参数归一化	TST08-PERF-002 输出课程列表 17ms、资源列表 51ms；CRS 性能样本通过	通过

用例编号	对应需求	用例名称	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-CR-N03	NFR-CR-03	可靠性：失败不误报成功	资源上传失败、课程关闭/归档只读、异常状态映射	超大文件、不支持文件、归档课程、404/400/409/公告超长数据	触发资源上传失败、读取归档课程历史数据和异常请求	失败时给出错误提示且不保存伪成功记录；历史数据保持可读；异常响应受控	后端文件限制、归档课程和异常矩阵用例通过；本地旧文件库问题已用干净 H2 规避	通过
TC-CR-N04	NFR-CR-04	兼容性：常见教学资源格式	资源上传、列表、下载和文件类型白名单	PDF、DOCX、PPT、ZIP、图片和不支持类型文件样本	上传/下载常见教学资源，提交伪装可执行文件和不支持类型文件	常见资源格式可基础管理与下载；不支持类型被拒绝并提示清晰	后端资源文件类型矩阵通过；MAN-CRS-005 PDF 下载一致，.exe 上传被拒绝	通过
TC-CR-N05	NFR-CR-05	可测试性：核心场景可追踪	CRS 测试追踪矩阵、自动化命令和手工编号	CRS 自动化、手工和联调用例编号；H2 测试数据	重复执行后端 CRS 目标测试、前端 CRS 单测和手工联调矩阵	课程创建、加入课程、资源上传失败、未加入课程访问资源等关键场景均可追踪到用例和证据	后端 31 条、前端 CRS 相关 29 条通过；MAN-CRS-001 ~ MAN-CRS-006 和 13.1.1 RTM 已建立追踪	通过

7.2.3 前端 CRS 用例摘要

文件	覆盖内容	结果
frontend/tests/unit/CourseManagementView.spec.ts	课程列表、详情弹窗、教师管理入口、公告发布、我的课程、课程创建、章节管理、章节拖拽、资源下载、邀请码选课、审批制选课、成员审批/拒绝、角色调整、移除成员、最后教师限制提示、加入失败提示、资源上传失败、首页摘要空态	24 条通过
frontend/tests/unit/app/courseMain.spec.ts	/courses 入口挂载共享路由	1 条通过
frontend/tests/unit/api/http.spec.ts	Bearer 鉴权、multipart、二进制下载、401/403/账号异常处理	10 条通过

7.3 LRN 测试用例汇总

7.3.1 LRN 总体自动化结果

测试类别	命令	执行结果
后端 LRN 目标测试	mvn -q "-Dtest=LearningTaskControllerTest, LearningTaskMigrationTest, LearningTaskDefaultConfigurationTest, LearningProgressControllerTest, LearningProgressMigrationTest, LearningRecordControllerTest, LearningRecordMigrationTest, NotificationControllerTest, NotificationMigrationTest, ReminderRuleControllerTest, ReminderRuleFailureLoggingTest, ReminderRuleServiceTest, ReminderRuleMigrationTest, GrdLrnIntegrationTest, IntDemoDataInitializerTest" test	15 个测试类、41 条测试通过, 0 失败, 0 错误, 0 跳过

测试类别	命令	执行结果
前端 LRN 目标 测试	<pre>npm run test:unit -- tests/unit/lrn/LearningTaskCenterView.spec.ts tests/unit/lrn/LearningProgressView.spec.ts tests/unit/lrn/LearningStatisticsView.spec.ts tests/unit/lrn/NotificationCenterView.spec.ts tests/unit/lrn/ReminderRuleSettingsView.spec.ts tests/unit/lrn/learningTasksApi.spec.ts tests/unit/lrn/learningProgressApi.spec.ts tests/unit/lrn/learningRecordsApi.spec.ts tests/unit/lrn/notificationsApi.spec.ts tests/unit/lrn/reminderRulesApi.spec.ts tests/unit/CourseManagementView.spec.ts tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts</pre>	13 个测试文件、67 条测试通过

7.3.2 LRN 追踪矩阵

编号规则：TC-LN-01 ~ TC-LN-06、TC-LN-N01 ~ TC-LN-N05 为 LRN 功能/非功能测试套件编号，用于 RTM 和验收结论追踪；第 7.3.3 节中的 TC-LN-xx-yy 为可执行子用例编号，手工用例可按场景关联套件编号或具体子用例编号。

用例编号	对应需求	页面	接口	数据表	覆盖重点	自动化状态
TC-LN-01	FR-LN-01	UI-LRN-01	API-LRN-01	DB-LRN-01	学习任务聚合、筛选、排序、分页、用户隔离	已覆盖
TC-LN-02	FR-LN-02	UI-LRN-02	API-LRN-02、API-LRN-03	DB-LRN-02	课程/章节进度、断点续传、继续学习、教师聚合	已覆盖
TC-LN-03	FR-LN-03	UI-LRN-03	API-LRN-04、API-LRN-05	DB-LRN-03	行为上报、7 天统计、访问次数、完成数、离线队列、限流	已覆盖
TC-LN-04	FR-LN-04	UI-LRN-04	API-LRN-06、API-LRN-09	DB-LRN-04	通知分类、内部事件、幂等、筛选分页、当前用户隔离	已覆盖
TC-LN-05	FR-LN-05	UI-LRN-04	API-LRN-07、API-LRN-08	DB-LRN-05	已读、批量已读、删除、跳转、状态日志、越权保护	已覆盖
TC-LN-06	FR-LN-06	UI-LRN-05	API-LRN-10、API-LRN-11	DB-LRN-06、DB-LRN-07	提醒规则、通知偏好、截止提醒、失败记录	已覆盖
TC-LN-N01	NFR-LN-01	UI-LRN-01、UI-LRN-02、UI-LRN-04	API-LRN-01、API-LRN-02、API-LRN-06	DB-LRN-01、DB-LRN-02、DB-LRN-04	学习任务、学习进度和通知未读数刷新链路	覆盖已建立；执行结论为部分验证，专项实现、计时与最终判定由 #295 收口，见 TC-LN-N01-01 和 EVID-LRN-MAN-010-PENDING
TC-LN-N02	NFR-LN-02	UI-LRN-01、UI-LRN-04	API-LRN-01、API-LRN-06	DB-LRN-01、DB-LRN-04	任务和通知列表分页上限、基础规模、列表响应	覆盖已建立；2026-06-12 本地压测批次通过但未留存逐接口毫秒值，结论为部分验证，专项由 #295 收口
TC-LN-N03	NFR-LN-03	UI-LRN-02、UI-LRN-04	API-LRN-03、API-LRN-07、API-LRN-09	DB-LRN-02、DB-LRN-04、DB-LRN-05	断点、离线队列、通知幂等和失败可记录	已覆盖
TC-LN-N04	NFR-LN-04	UI-LRN-01 ~ UI-LRN-05	API-LRN-01 ~ API-LRN-11	全部 LRN 表	空态、失败态、重试、主流程入口和 2 步路径	已覆盖
TC-LN-N05	NFR-LN-05	全部 LRN 页面	全部 LRN 接口	全部 LRN 表	学习记录、通知状态日志和提醒失败记录可追踪	已覆盖

说明：LRN 追踪矩阵中的“覆盖已建立”表示需求、页面、接口和数据表已有自动化或手工证据关联；NFR-LN-01、NFR-LN-02 的执行层仍按“部分验证”处理，并由 #295 独立完成实现、专项计时与最终判定，不构成 #262 的阻塞项。摘要层不得把“已覆盖/部分验证”简化为全部性能阈值通过。

7.3.3 LRN 可执行用例表

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-01-01	FR-LN-01	学生查看课程资源、实验、作业聚合任务	学生已登录且是课程成员	课程资源、实验、作业各 1 条	调用 GET /api/v1/learning/tasks 或进入学习任务中心	返回三类任务，包含课程名、类型、状态、截止时间、进度和跳转地址	任务列表返回 RESOURCE/EXPERIMENT/HOMEWORK 三类记录，含课程名、任务状态、截止时间、进度和 actionUrl；前端任务中心可渲染	通过	LearningTaskControllerTest.studentGetsAggregatedResourceLabHomeworkAndOwnSnapshotsForMemberCourses、LearningTaskCenterView.spec.ts
TC-LN-01-02	FR-LN-01	任务列表分页和 size 上限	学生已登录且有超过一页任务	105 条任务，page、size 参数	请求第 1 页、第 2 页和超大 size	按请求页返回切片，超大 size 被限制，响应含总数和分页信息	分页响应含 page/size/total 或等价字段，超大 size 被服务端限制，不一次返回全量任务	通过	LearningTaskControllerTest.pageAndSizeReturnTheRequestedSliceOfAggregatedTasks、largeTaskListIsPagedAndSizeIsCappedForNfrPerformance、LearningTaskCenterView.spec.ts
TC-LN-01-03	FR-LN-01	按类型、状态、课程和截止时间排序筛选	学生已登录	不同类型、状态、课程、截止时间任务	带 type、status、courseId、排序参数请求任务列表	仅返回匹配任务，截止时间排序正确	筛选后仅返回匹配 type/status/courseId 的任务，截止时间按降序排列	通过	LearningTaskControllerTest.studentCanFilterByTypeStatusCourseAndSortByDeadlineDescending
TC-LN-01-04	FR-LN-01	非成员不能看到课程任务	学生已登录但不是课程成员	非成员课程中的任务	请求学习任务列表	不返回非成员课程任务	非成员课程任务不进入当前学生任务列表；2026-06-12 非成员查询课程任务返回 0	通过	LearningTaskControllerTest.bearerTokenStudentCannotSeeTasksFromCoursesWhereTheyAreNotMembers
TC-LN-01-05	FR-LN-01	未登录访问任务中心失败态	无有效 token	无	请求 GET /api/v1/learning/tasks 或打开页面	后端返回未认证；前端显示失败/登录态提示并可重试	后端测试通过；页面失败态测试通过	通过	LearningTaskControllerTest.unauthenticatedTaskListRequestIsRejected、LearningTaskCenterView.spec.ts
TC-LN-02-01	FR-LN-02	学生保存并恢复自己的学习进度	学生已登录且是课程成员	courseId、chapterId、sourceModule=CRS、lastPosition	调用 POST /api/v1/learning/progress 后再 GET /api/v1/learning/progress	返回课程/章节进度和继续学习地址，断点位置不丢失	保存响应含进度百分比和 lastPosition；再次查询可恢复同一断点并生成继续学习地址	通过	LearningProgressControllerTest.bearerTokenStudentCanSaveAndResumeOwnCourseProgress、LearningProgressView.spec.ts

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-02-02	FR-LN-02	同一来源进度更新不重复插入	学生已登录且是课程成员	同一 userId/courseId/sourceModule/sourceId 两次上报	连续保存不同进度和 lastPosition	更新原记录，最新断点生效，不产生重复来源行	同一用户/课程/来源二次保存更新原记录，最新 progressPercent/lastPosition 生效，不新增重复来源行	通过	LearningProgressControllerTest.savingSameSourceProgressUpdatesBreakpointInsteadOfDuplicatingRows
TC-LN-02-03	FR-LN-02	课程进度按章节平均聚合	学生已登录且存在多个章节进度	章节进度 20%、80%	查询学习进度	课程级进度为章节进度平均值，章节明细完整	章节进度 20% 和 80% 聚合后课程级进度为平均值，响应保留章节明细	通过	LearningProgressControllerTest.courseProgressAggregatesChapterProgressByAveragePercent
TC-LN-02-04	FR-LN-02	非成员不能保存或查询课程进度	学生已登录但不是课程成员	非成员课程进度请求	调用保存和查询接口	返回权限错误，不写入进度	非成员保存或查询课程进度返回 403，进度表不写入该用户非成员课程记录	通过	LearningProgressControllerTest.nonMemberCannotSaveOrQueryCourseProgress
TC-LN-02-05	FR-LN-02	进度输入边界校验	学生已登录	无效百分比、缺失来源、非法状态	调用 POST /api/v1/learning/progress	返回 400，不写入异常数据	无效百分比、缺失来源或非法状态返回 400，异常数据不落库	通过	LearningProgressControllerTest.invalidProgressPayloadIsRejected
TC-LN-02-06	FR-LN-02	教师只能查看所教课程聚合进度	教师已登录且管理课程	所教课程和非所教课程	调用教师聚合进度接口	所教课程返回班级聚合，非教师或非所教课程被拒绝	教师所教课程聚合返回学生数和班级进度；学生访问教师聚合返回 403，非所教课程被拒绝	通过	LearningProgressControllerTest.teacherCanViewAggregateProgressOnlyForManagedCourse、studentCannotViewTeacherAggregateProgress、LearningProgressView.spec.ts
TC-LN-02-07	FR-LN-02	CRS/LAB/HWK 页面继续学习恢复断点	已存在 lastPosition	CRS chapterId、LAB/HWK resume 查询参数	从学习进度页点击继续学习	目标页面按断点恢复章节、代码或作答上下文	前端单元测试通过；2026-06-12 本地 DEV 浏览器点击继续学习并显示断点恢复	通过	CourseManagementView.spec.ts、LabStudentView.spec.ts、HomeworkStudentView.spec.ts
TC-LN-03-01	FR-LN-03	学生上报学习行为并查看 7 天仪表盘	学生已登录且是课程成员	行为记录、时长、开始/结束时间	调用 POST /api/v1/learning/records 后查询 GET /api/v1/learning/statistics	统计返回总时长、访问次数、完成任务数、7 天趋势和最近记录	行为上报后统计响应含总时长、访问次数、完成任务数、7 天趋势和最近记录；浏览器仪表盘显示 30 分钟学习时长和 1 次访问	通过	LearningRecordControllerTest.bearerTokenStudentCanReportBehaviorAndViewSevenDayDashboard、LearningStatisticsView.spec.ts
TC-LN-03-02	FR-LN-03	非成员不能上报或查询课程行为	学生已登录但不是课程成员	非成员课程行为记录	上报和查询统计	返回权限错误，不泄露统计	非成员上报或查询统计返回 403，不返回课程统计数据	通过	LearningRecordControllerTest.nonMemberCannotReportOrQueryCourseBehavior

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-03-03	FR-LN-03	学习行为输入边界校验	学生已登录	非法时长、非法时间、缺失来源	调用 POST /api/v1/learning/records	返回 400，不写入行为记录	非法时长、非法时间或缺失来源返回 400，行为记录不落库	通过	LearningRecordControllerTest.invalidLearningRecordPayloadIsRejected
TC-LN-03-04	FR-LN-03、NFR-LN-02	行为上报按用户和资源限流	学生已登录	同一用户同一资源每分钟超过 10 次	连续上报学习行为	超过阈值返回 429，限流基于服务端接收时间	同一用户同一资源每分钟超过 10 次后返回 429，限流使用服务端接收时间而非客户端开始时间	通过	LearningRecordControllerTest.learningRecordReportsAreRateLimitedPerUserAndSource、learningRecordRateLimitUsesServerReceiveTimeInsteadOfClientStartedAt
TC-LN-03-05	FR-LN-03、NFR-LN-03	离线行为记录重连后回放	前端请求失败或浏览器离线	本地队列中的行为记录	触发请求失败、恢复在线或调用回放函数	队列按当前用户和课程隔离，恢复后重新 POST，失败项保留	前端测试通过	通过	learningRecordsApi.spec.ts
TC-LN-03-06	FR-LN-03、NFR-LN-03	仪表盘缓存不跨用户泄露	用户 A、B 切换或会话过期	用户 A 缓存统计、用户 B 请求失败	查询统计接口失败或 401/403	普通失败只使用同用户同课程缓存；401/403 不用旧缓存	前端测试通过	通过	learningRecordsApi.spec.ts
TC-LN-04-01	FR-LN-04	内部业务事件生成分类通知	内部服务带合法 token	TASK、GRADE、ANNOUNCEMENT、SYSTEM 事件	调用 POST /api/v1/notifications/events	仅为课程成员生成对应分类通知，标题、内容、来源和跳转地址正确	后端断言合法内部事件返回成功响应，通知记录含 type、sourceModule、sourceId、actionUrl 和当前课程成员接收人；非成员不生成通知	通过	NotificationControllerTest.internalBusinessEventCreatesCategorizedNotificationsForCourseMembersOnlyAndIsIdempotent
TC-LN-04-02	FR-LN-04、NFR-LN-03	重复事件幂等	内部服务带合法 token	相同 eventId/sourceModule/sourceId/userId	重复投递同一事件	不重复生成通知	同一幂等键重复投递后，当前用户通知数量不增加，eventId/sourceModule/sourceId/userId 组合保持唯一	通过	NotificationControllerTest.internalBusinessEventCreatesCategorizedNotificationsForCourseMembersOnlyAndIsIdempotent
TC-LN-04-03	FR-LN-04	通知列表分类、已读、时间、分页筛选	用户已登录且有多类通知	多类型、已读/未读、不同时间通知	调用 GET /api/v1/notifications 并切换筛选	仅返回当前用户通知，筛选和分页正确，未读数按用户计算	通知列表响应含分页字段、type、read/未读状态、创建时间和当前用户通知；未读统计按用户隔离，其他用户通知不出现在结果中	通过	NotificationControllerTest.notificationListSupportsTypeReadTimeAndPaginationFiltersForCurrentUserOnly、NotificationCenterView.spec.ts
TC-LN-04-04	FR-LN-04	内部事件接口鉴权和载荷校验	无 token 或非法 token	缺失字段、非法类型	调用事件接口	返回未授权或 400，不生成通知	缺失/非法内部 token 被拒绝；缺少必填字段或非法类型返回 400；数据库通知数量不增加	通过	NotificationControllerTest.notificationEventRequiresInternalTokenAndValidPayload

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-04-05	FR-LN-04	GRD 成绩事件生成 LRN 通知	GRD 发布、变更或复核成绩	LAB/HWK 成绩事件	执行 GRD/LRN 集成测试	LRN 为相关学生生成成绩通知	集成测试验证 GRD 发布、成绩变更和复核处理后生成 GRADE 类通知，通知携带课程/成绩来源跳转地址并只发给相关学生	通过	GrdLrnIntegrationTest.g rdGradeEventsCreateLrnN otificationsForPublishC hangeAndReviewFlow
TC-LN-05-01	FR-LN-05	单条和批量标记已读	用户已登录且有未读通知	当前用户通知 ID 列表	调用 PUT /api/v1/notifications/read 或页面批量已读	通知变为已读，写入状态日志，未读数更新	已读接口返回成功后，目标通知 isRead=true/readAt 更新，lrn_notification_status_log 写入 READ 操作；2026-06-12 浏览器全部已读使未读数 4 -> 0	通过	NotificationControllerTest.readAndDeleteActionsAreScopedToCurrentUserAndLogged、NotificationCenterView.spec.ts、notificationsApi.spec.ts
TC-LN-05-02	FR-LN-05	删除通知仅影响当前用户	用户已登录	当前用户通知和其他用户通知	调用 DELETE /api/v1/notifications/{notificationId}	当前用户通知软删除且列表隐藏；其他用户通知不受影响；写状态日志	删除接口返回成功后，当前用户通知设置 deletedAt 并从列表隐藏，其他用户同源通知仍可见；2026-06-12 浏览器删除后通知总数 4 -> 3	通过	NotificationControllerTest.readAndDeleteActionsAreScopedToCurrentUserAndLogged、readAndDeleteActionsRejectInvalidInputAndHideDeletedNotifications
TC-LN-05-03	FR-LN-05	通知业务跳转	用户已登录且通知含 actionUrl	指向任务、成绩、公告或系统页面的通知	在通知中心点击查看/跳转	跳转到对应业务页面，通知内容不丢失	前端组件测试覆盖链接渲染；2026-06-12 本地 DEV 浏览器点击通知详情后跳转课程成绩相关页面	通过	NotificationCenterView.spec.ts
TC-LN-05-04	FR-LN-05、NFR-LN-05	通知状态日志留痕	用户执行已读和删除	lrn_notification_status_log	标记已读、删除通知后查询日志	日志记录旧状态、新状态、操作类型、用户和时间	已读/删除操作写入 lrn_notification_status_log，记录旧状态、新状态、操作类型、用户和操作时间	通过	NotificationControllerTest.readAndDeleteActionsAreScopedToCurrentUserAndLogged、NotificationMigrationTest.migrationCreatesNotificationStatusLogTable
TC-LN-06-01	FR-LN-06	当前用户读取和保存提醒规则及通知偏好	用户已登录	多条提醒规则和偏好开关	调用 GET/PUT /api/v1/reminder-rules 或在设置页保存	返回并保存当前用户规则和偏好，必选规则不可被非法关闭	GET/PUT 响应含当前用户提醒规则和通知偏好；必选规则保持启用；2026-06-12 浏览器保存后显示“提醒规则已保存”	通过	ReminderRuleControllerTest.currentUserCanReadAndSaveReminderRulesAndNotificationSettings、ReminderRuleSettingsView.spec.ts
TC-LN-06-02	FR-LN-06	提醒规则输入边界校验	用户已登录	无效 aheadMinutes、非法来源模块	调用 PUT /api/v1/reminder-rules	返回 400，不写入非法规则	无效提前分钟数或非法来源模块返回 400，非法规则不写入 lrn_reminder_rule	通过	ReminderRuleControllerTest.savingReminderRulesRejectsInvalidAheadMinutesAndSourceContract

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-06-03	FR-LN-06	截止提醒扫描只提醒未提交学生并遵守偏好	存在临近截止 LAB/HWK	已提交学生、未提交学生、关闭非必要提醒用户	执行截止提醒扫描	只为符合规则且未提交用户生成提醒，关闭偏好的用户不接收非必要提醒	自动化证明扫描只为未提交学生生成提醒，已提交学生不生成；关闭非必要提醒的用户不接收非必要通知。真实触达通知编号和截图仍按 EVID-LRN-MAN-007-PENDING 补充	部分验证	ReminderRuleControllerTest.deadlineScanCreatesRemindersForUnsubmittedStudentsAndHonorsPreferences
TC-LN-06-04	FR-LN-06、NFR-LN-05	提醒失败记录	通知写入异常或状态日志表异常	模拟提醒投递失败	执行截止提醒扫描	失败原因写入扫描日志，不静默丢失	模拟投递失败后写入提醒扫描失败日志，保留失败原因；服务层异常会先记录失败批次再抛出	通过	ReminderRuleFailureLoggingTest.failedReminderDeliveryStillPersistsFailedScanLog、ReminderRuleServiceTest.failedDeadlineScanWritesFailureBatchLogBeforeRethrowing
TC-LN-N01-01	NFR-LN-01	学习任务、进度和通知刷新链路	已登录学生且存在课程任务、学习进度和未读通知	新任务、进度更新、通知未读数	打开学习任务中心、学习进度页和通知中心，执行本地 DEV 浏览器矩阵	任务、进度和通知状态能在页面刷新或轮询/推送后及时呈现，部署复测时采集 1 秒/3 秒计时证据	自动化和 2026-06-12 本地 DEV 浏览器矩阵覆盖刷新链路；未留存逐次刷新和通知触达计时，由 #295 收口	部分验证	LearningTaskCenterView.spec.ts、LearningProgressView.spec.ts、NotificationCenterView.spec.ts、TST08-MANUAL-003、#295
TC-LN-N02-01	NFR-LN-02	任务和通知列表分页性能基础样本	已生成多条任务和通知	page/size 和超大 size	查询任务和通知列表	返回分页数据，size 上限生效，不一次性返回全量；部署复测时采集任务列表 1.5 秒、通知列表 1 秒、批量操作 500ms 证据	后端测试证明分页和 size 上限生效；2026-06-12 性能批次通过但未留存逐接口毫秒值，由 #295 收口	部分验证	LearningTaskControllerTest.largeTaskListIsPagedAndSizeIsCappedForNfrPerformance、NotificationControllerTest.notificationListCapsPageSizeAndUnreadCountIsUserScoped、#295
TC-LN-N03-01	NFR-LN-03	断点、离线队列和通知幂等可靠性	存在进度、离线记录和重复事件	lastPosition、本地队列、重复 eventId	保存进度、恢复在线、重复投递事件	断点不丢失，离线记录回放，通知不重复	断点保存后可恢复；前端离线队列按当前用户和课程隔离并在恢复后重放；重复通知事件不重复落库	通过	LearningProgressControllerTest、learningRecordsApi.spec.ts、NotificationControllerTest
TC-LN-N04-01	NFR-LN-04	LRN 页面空态、失败态和重试	API 返回空列表或错误	空任务、空通知、加载失败	打开页面、切换筛选、点击重试	页面展示清晰空态/失败态，重试重新发起请求	前端测试通过	通过	LearningTaskCenterView.spec.ts、LearningProgressView.spec.ts、LearningStatisticsView.spec.ts、NotificationCenterView.spec.ts、ReminderRuleSettingsView.spec.ts

用例编号	对应需求	用例名称	前置条件	测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态	自动化覆盖
TC-LN-N05-01	NFR-LN-05	数据库表结构和状态可追踪性	迁移脚本可执行	LRN 五个迁移脚本	执行迁移测试	关键表、唯一约束、状态日志和扫描日志结构可创建	后端迁移测试通过	通过	LearningTaskMigrationTest、LearningProgressMigrationTest、LearningRecordMigrationTest、NotificationMigrationTest、ReminderRuleMigrationTest

7.4 LAB 测试用例汇总

7.4.1 自动化执行结果

测试类别	命令	执行结果
后端 LAB 相关测试	mvn test "-Dtest=LabExperimentControllerTest,LabSubmissionControllerTest,LabExperimentMigrationTest,LabExperimentTransactionTest,LabEvaluationServiceTest"	47 条通过, 0 失败, 0 错误, 0 跳过
前端 LAB 单元测试	npm run test:unit -- tests/unit/api/labs.spec.ts tests/unit/lab/LabTeacherView.spec.ts tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts tests/unit/lab/LabSubmissionHistoryView.spec.ts	4 个测试文件通过, 29 条测试通过
#222 后端定向回归	mvn test "-Dtest=LabSubmissionSourceFileMigrationTest,LabSubmissionControllerTest"	41/41 通过; 含提交元数据、受控下载、权限/归属/异常、响应头和事务补偿
后端完整回归	mvn -q test	302 tests, 0 failures, 0 errors, 1 个 Docker-only skip
#222 前端完整验证	npm run test:unit、npm run typecheck、npm run build	Vitest 53 files / 521 tests 通过; 类型检查、构建通过

前两行是 #222 之前既有 LAB 回归基线; #222 结论以新增定向回归、完整回归、前端验证与 MAN-LAB-011 证据为准。

API-LAB-15 追溯说明: 当前最终实现没有单独暴露测试用例 CRUD 页面或独立 /testcases 管理入口, 实验测试用例由实验创建和更新请求整体维护。该接口能力在本测试集中由 TC-LAB-01、TC-LAB-03、TC-LAB-15、TC-LAB-20、TC-LAB-N04 和 TC-LAB-N05 共同覆盖: 创建/更新时测试用例随实验整体保存和替换, LabExperimentTransactionTest 覆盖创建/更新失败时的事务回滚, 隐藏用例隔离和自动评测链路由 autoEvaluateSubmissionEventuallyReturnsAcceptedAndHidesHiddenCaseFromStudent 等用例证明。

7.4.2 LAB 核心用例表

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-01	FR-LAB-01	UI-LAB-01、UI-LAB-04、API-LAB-01/02/03、API-LAB-15、DB-LAB-01/02	教师具备课程管理权限；准备标题、截止时间、语言、测试用例	创建实验草稿，读取列表和详情	返回实验 ID，状态为 DRAFT，测试用例随实验保存	teacherCreatesListsAndReadsLabThroughDocumentedApis、教师端创建草稿用例覆盖	后端用例确认创建响应含实验 ID，列表和详情均可读；前端创建草稿流程未报错	通过
TC-LA-B-02	FR-LAB-01	API-LAB-01、异常码 LAB-400-01/LAB-400-02	标题为空、截止时间非法、满分非法	提交非法创建请求	返回 400，页面保留输入并提示错误	controllerRejectsInvalidPayloadAndPermissionViolations、教师端非法表单拦截用例覆盖	非法标题、截止时间和满分分支均被后端拒绝；教师端表单保持原输入并展示错误反馈	通过
TC-LA-B-03	FR-LAB-01	API-LAB-04/06/07、API-LAB-15、UI-LAB-04	已创建草稿实验	更新实验和测试用例，发布实验，截止实验	草稿可更新，测试用例按整体配置替换；发布后状态为 PUBLISHED；截止后状态为 CLOSED	teacherUpdatesPublishesClosesAndDeletesDraftLab、教师端更新/发布/截止用例覆盖	草稿更新后字段和测试用例配置生效，发布状态变为 PUBLISHED，截止操作后状态变为 CLOSED	通过
TC-LA-B-04	FR-LAB-01	API-LAB-06、LRN 事件	已创建草稿实验，存在课程学生列表	教师发布实验	发送 LAB_EXPERIMENT_PUBLISHED 通知事件，学生可见	teacherUpdatesPublishesClosesAndDeletesDraftLab、studentCourseMemberCanReadPublishedLabsButCannotSeeHiddenExpectedOutput	发布后课程学生可读取实验，隐藏期望输出仍不可见；通知事件链路由发布用例覆盖	通过
TC-LA-B-05	FR-LAB-01	API-LAB-05、UI-LAB-04	存在草稿实验	删除草稿实验	删除成功，草稿不再出现在教师列表	teacherUpdatesPublishesClosesAndDeletesDraftLab、教师端删除草稿用例覆盖	草稿删除请求成功，后续教师列表不再返回该草稿；发布态实验不走该删除分支	通过
TC-LA-B-06	FR-LAB-08	API-LAB-14、UI-LAB-08	存在已发布实验和课程学生	查询实验统计	返回提交率、未提交名单、评测完成率、平均分和分数分布	teacherQueriesLabStatisticsWithUnsubmittedStudentsScoreDistributionAndLateCount、教师端统计面板用例覆盖	统计响应含提交率、未提交学生、评测完成率、平均分、分布和逾期提交数，教师端统计面板可渲染	通过
TC-LA-B-07	FR-LAB-01/07	API-LAB-18、LRN 事件	实验已截止，教师准备发布成绩	发布实验成绩	状态变为 SCORE_PUBLISHED，发送成绩发布通知	teacherCanReleaseScoresAfterClosingLab、教师端发布成绩用例覆盖	已截止实验可发布成绩，状态变为 SCORE_PUBLISHED，学生端可进入发布后结果展示路径	通过
TC-LA-B-08	FR-LAB-02	UI-LAB-02、API-LAB-03/08、DB-LAB-01/03	学生为课程成员，实验已发布	查看实验详情、提交代码	可看到说明和公开测试用例，提交成功并返回 PENDING 状态	loads published lab detail and submits code successfully、studentCanSubmitCodeTwiceAndVersionIncrements	学生详情页显示实验说明和公开测试用例；提交后生成记录，初始评测状态为 PENDING，重复提交版本号递增	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-09	FR-LAB-02	API-LAB-08、异常码 LAB-400-03/LAB-400-04/LAB-409-01	提交内容为空、语言不支持、实验已截止	分别提交非法请求	返回对应错误码，且不生成有效提交	submissionRejectsMissingContentUnsupportedLanguageAndExpiredLab、学生端前端校验用例覆盖	空内容、非法语言和已截止实验均返回 400/409 类受控错误，未生成新的有效提交记录	通过
TC-LA-B-10	FR-LAB-02	API-LAB-08、异常码 LAB-403-01/LAB-400-06	非课程成员、教师误用学生提交接口、源文件类型不支持	分别提交	返回 403 或文件格式错误	nonCourseMemberCannotSubmitPublishedLab、teacherCannotSubmitStudentLabEndpoint、submissionRejectsUnsupportedSourceFileType	非成员提交和教师误用学生提交接口返回 403；不支持源文件类型返回格式错误，提交表不新增有效提交	通过
TC-LA-B-11	FR-LAB-02	UI-LAB-02	存在断点恢复参数、提交失败、历史加载失败	进入学生页，恢复草稿、制造接口失败	页面恢复上次代码，失败时提示明确	restores lab draft code from the resume query parameter、surfaces backend submission errors on the page、shows a history loading failure without breaking the detail page	前端根据 resume 参数恢复草稿代码；提交失败显示后端错误消息；历史加载失败只显示局部失败提示，不阻断实验详情	通过
TC-LA-B-12	FR-LAB-03	UI-LAB-05、API-LAB-09、DB-LAB-03	学生多次提交同一实验	查询本人历史	按时间倒序展示，最新版本 isLatest=true，仅一个 isFinal=true	studentCanSubmitCodeTwiceAndVersionIncrements、studentCanViewOwnSubmissionHistoryInDescendingOrder、历史页前端用例覆盖	两次提交后版本号递增；历史列表按提交时间倒序；最新记录 isLatest=true/isFinal=true，旧版本不再作为最终版本	通过
TC-LA-B-13	FR-LAB-03	API-LAB-09/10、UI-LAB-03/05	教师具备课程管理权限；存在多名学生提交	按学生、提交状态、评测状态、逾期条件筛选并查看详情	支持筛选、详情读取、历史版本不被误标为最新	teacherCanFilterLabSubmissionHistoryAndViewSubmissionDetail、teacherFiltersDoNotPromoteHistoricalSubmissionToLatest、教师端筛选用例覆盖	教师筛选结果含分页和提交状态字段；读取详情返回代码、学生、版本、评测摘要；历史版本不会被筛选逻辑误标为最新	通过
TC-LA-B-14	FR-LAB-03	API-LAB-10、异常码 LAB-403-03/LAB-404-02	学生尝试访问他人提交；提交不属于实验	查询详情和结果	越权返回 403，错绑记录返回 404	studentCannotViewAnotherStudentsSubmissionDetail、studentCannotViewAnotherStudentsEvaluationResult、submissionDetailReturnsNotFoundWhenSubmissionDoesNotBelongToLab	学生读取他人提交详情和评测结果返回 403；提交与实验不匹配返回 404，不泄露他人代码或结果	通过
TC-LA-B-15	FR-LAB-04	API-LAB-11/12、DB-LAB-02、DB-LAB-04、DB-LAB-08	存在公开和隐藏测试用例；学生提交正确代码	提交并轮询评测结果	评测通过，分数正确，学生看不到隐藏用例输入/期望输出，教师可见全部	autoEvaluateSubmissionEventuallyReturnsAcceptedAndHidesHiddenCaseFromStudent、学生端评测结果展示用例覆盖	评测最终状态为 ACCEPTED，分数按用例权重计算；学生响应隐藏用例输入/期望输出为空或不可见，教师详情可见完整用例结果	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-16	FR-LAB-04	API-LAB-12、DB-LAB-04、DB-LAB-08	提交错误代码	查询评测结果	返回 WRONG_ANSWER， 按通过用例权重 计算得分并保存 case 详情	autoEvaluateSubmissionReturnsWrongAnswerAndPersistsCaseDetails、学生端失败详情展示用例覆盖	错误答案评测状态为 WRONG_ANSWER，响应含通过/失败用例摘要和得分，评测明细落入 lab_evaluation_result	通过
TC-LA-B-17	FR-LAB-04	API-LAB-12、异常码 LAB-500-01/LAB-500-02	构造超时和编译错误代码	查询评测结果	状态分别为 TIME_LIMIT_EXCEEDED、 COMPILE_ERROR， 并保留错误信息	autoEvaluateSubmissionReturnsTimeLimitExceeded、 autoEvaluateSubmissionReturnsCompileError	超时代码返回 TIME_LIMIT_EXCEEDED；编译错误返回 COMPILE_ERROR 并保留错误摘要； 提交记录仍可查询	通过
TC-LA-B-18	FR-LAB-04	API-LAB-12、异常码 LAB-500-03/LAB-500-04	构造运行错误代码、模拟评测器异常	查询评测结果或直接调服务	状态分别为 RUNTIME_ERROR、 SYSTEM_ERROR， 提交记录保留且 允许重评	autoEvaluateSubmissionReturnsRuntimeError、 evaluatorExceptionMarksSubmissionAsSystemErrorAndPreservesEvaluationRecord	运行错误返回 RUNTIME_ERROR； 评测器异常标记为 SYSTEM_ERROR，保留提交和评测记录，后续可触发重评	通过
TC-LA-B-19	FR-LAB-04	API-LAB-11	已有提交记录	教师触发重评接口	状态先回到受理，再重新生成评测结果	teacherCanTriggerEvaluationEndpointForExistingSubmission	教师重评接口受理 已有提交，提交评测状态回到受理/ 运行态后重新生成 最终评测结果	通过
TC-LA-B-20	FR-LAB-04/NFR-LAB-05	API-LAB-15、DB-LAB-01/02、事务边界	实验创建/更新时第二条测试用例写入失败	执行创建或更新	事务整体回滚， 不留下半成品实验或测试用例	createRollsBackExperimentWhenSecondTestCaseInsertFails、 updateRollsBackDeletedAndReplacedTestcasesWhenInsertFails	第二条测试用例插入失败时，实验和已插入测试用例整体回滚；更新替换测试用例失败时保留原有数据，不留下半成品	通过
TC-LA-B-21	FR-LAB-05	UI-LAB-02、API-LAB-16/17、DB-LAB-06	学生已有提交，实验允许报告	上传报告 两次并查看详情	报告版本递增， 教师在提交详情中看到最新报告	studentCanUploadReportTwiceAndTeacherCanViewLatestReportFromSubmissionDetail、学生端报告上传用例覆盖	两次上传后报告版本递增，教师提交详情返回最新报告元数据；2026-06-12 手工上传报告 1、版本 1 可下载	通过
TC-LA-B-22	FR-LAB-05	API-LAB-16、异常码 LAB-400-06/LAB-409-01	报告类型不支持；实验已截止	上传报告	返回报告格式错误或截止错误	reportUploadRejectsUnsupportedFileTypeAndStudentCannotViewOthersReport、 expiredLabRejectsReportUpload	不支持报告类型返回格式错误；截止后上传返回截止状态错误；学生不能读取他人报告	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-23	FR-LAB-05	UI-LAB-02/03、下载接口	学生或教师查看最新报告	下载报告	通过 blob 下载，文件名正确	downloads the latest report through the lab download action、downloads a submission report through the lab download action、labs.spec.ts 覆盖	报告下载通过 blob 触发，文件名和内容保持；2026-06-12 手工下载文件与上传内容一致	通过
TC-LA-B-24	FR-LAB-06	UI-LAB-06、API-LAB-17、DB-LAB-06	已有报告记录	教师评分实验报告	报告分和评语保存成功并刷新界面	teacherCanScoreUploadedReport、scores a submission report and updates the visible report feedback、labs.spec.ts 覆盖	教师报告评分保存后返回报告分和评语；2026-06-12 手工报告评分 28 分保存成功	通过
TC-LA-B-25	FR-LAB-06	UI-LAB-06、API-LAB-13、DB-LAB-05	已有提交与评测结果	教师为提交打分	自动分、人工分、最终分和评语保存成功	teacherCanScoreSubmissionAndPersistScoreRecord、shows persisted submission scoring data and saves rescoreing changes	评分记录保存 autoScore/manual Score/finalScore/comment；2026-06-12 手工提交 950204 人工分 86、最终分 86	通过
TC-LA-B-26	FR-LAB-06	API-LAB-13、异常码 LAB-400-05/LAB-403-01	分数超范围、无管理权限、学生越权评分	提交评分请求	返回 400 或 403，且数据库不被污染	submissionScoreRejectsOutOfRangeAndInvalidAccess、blocks submission score saving when required score fields are empty、keeps invalid submission score input as page feedback instead of throwing	超范围或缺失分数字段返回 400；无管理权限或学生评分返回 403；无效评分不写入成绩记录	通过
TC-LA-B-27	FR-LAB-06/NFR-LAB-03	DB-LAB-07	已存在评分记录	修改已评分成绩并填写原因	生成评分变更日志，记录旧分、新分、原因和操作人	updatingSubmissionScoreRequiresReasonAndPersistsChangeLog	修改已评分成绩必须填写原因，并写入旧分、新分、原因、操作人和时间到评分变更日志	通过
TC-LA-B-28	FR-LAB-07	UI-LAB-07、API-LAB-18	存在教师评分但尚未发布成绩	学生查询实验结果	隐藏最终分、教师评语、报告评分，仅展示允许公开的评测摘要	studentResultViewHidesTeachersScoreUntilLabScoresAreReleased、学生端隐藏成绩细节用例覆盖	成绩未发布时，学生结果响应不返回最终分、教师评语和报告评分，仅展示公开评测摘要	通过
TC-LA-B-29	FR-LAB-07	UI-LAB-07、API-LAB-18	实验成绩已发布	学生查询实验结果	展示最终分、人工分、报告分、教师评语、发布时间	shows the latest teacher score and feedback beside evaluation results、shows published teacher scoring details from the lab result api	成绩发布后，学生结果响应展示最终分、人工分、报告分、教师评语和发布时间；手工样本可见最终分 86	通过
TC-LA-B-30	FR-LAB-07/08	API-LAB-18、GRD 来源成绩	实验成绩已发布，存在多个学生得分	教师发布成绩后查询 GRD 来源成绩	仅发布后才对外暴露来源成绩，且分数和状态正确	releasedLabScoresExposeSourceGradesForGrdSync	发布后 LAB 来源成绩对 GRD 可见，返回来源类型 LAB、学生、分数和发布状态；未发布前不暴露最终分	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-31	FR-LAB-08	API-LAB-14、UI-LAB-08	多名学生中部分已提交、部分未提交，含逾期样本	查询实验统计	返回提交率、未提交名单、平均分、评测完成率、逾期提交数和分数分布	teacherQueriesLabStatisticsWithUnsubmittedStudentsScoreDistributionAndLateCount、教师端统计图用例覆盖	统计接口响应含提交率、未提交名单、评测完成率、平均分、逾期提交数和分数分布；前端统计面板可渲染这些字段	通过
TC-LA-B-32	FR-LAB-08/NFR-LAB-04	API-LAB-14	学生尝试访问实验统计	查询统计	返回 403	studentCannotQueryLabStatistics	学生访问教师统计接口返回 403，不返回全班提交率、未提交名单或分数分布	通过
TC-LA-B-33	FR-LAB-03/08	前端历史页与统计页	学生无提交历史；教师统计加载失败	打开页面	空状态和失败提示明确，不影响其余页面	shows an empty state when the student has no submissions yet、surfaces history loading failures on the page、shows a teacher-facing error when lab statistics loading fails	无提交历史显示空状态；历史或统计接口失败时显示页面级错误，不阻断实验详情或其他列表	通过
TC-LA-B-34	FR-LAB-02/03、NFR-LAB-01/03/05	API-LAB-10、DB-LAB-09	新文件提交、无文件提交、仅旧 file_id 提交各一条	查询三类提交详情并检查 JSON 字段	data 顶层仅含 hasFile；sourceFile 只可为 null 或四字对象，不返回 fileId、storageKey、status、下载 URL	studentCanSubmitSourceFileWhenCourseMember、teacherCanInspectTrustedSourceMetadataAndDownloadTheExactSubmissionVersion	定向 41/41 通过；教师/学生 DTO 与 DB 元数据断言符合预期	通过
TC-LA-B-35	FR-LAB-03/06、NFR-LAB-01/03	API-LAB-19、UI-LAB-06	当前课程 canManageCourse 教师；含 Unicode 文件名和已知章节内容的指定提交版本	教师按固定路径下载并核对响应头、文件名、长度和内容	返回该提交版本文件；Content-Type、Content-Length、UTF-8 Content-Disposition 安全且准确，无 URL/内部键	同上自动化；MAN-LAB-011 下载 200/84 B/SHA-256 一致	指定版本内容、MIME、长度和 UTF-8 文件名均符合预期	通过
TC-LA-B-36	FR-LAB-03/06、NFR-LAB-04	API-LAB-19 鉴权	匿名、登录失效、学生本人、非成员和其他课程教师	分别请求同一下载路径，并监测存储读取是否发生	返回稳定 401/403；权限拒绝发生在物理读取前，不泄露资产存在性	sourceDownloadReauthorizesRoleAndCourseManagementWithoutLeakingStorageState；MAN-LAB-011 学生 403/ERR-AUTH-05、匿名 401/ERR-AUTH-04	自动化和真实请求均符合预期	通过
TC-LA-B-37	FR-LAB-03/06、NFR-LAB-03/04	API-LAB-19 四级归属	两课程、两实验、两提交和不同资产样本	组合错误 course/lab/submission/asset 归属请求	交叉 ID 在读取前统一失败，不读取或回退其他版本，不泄露内部路径	sourceDownloadRejectsCrossLabAndDeletedSubmissionBindingsAsTheSameMissingTarget	定向 41/41 通过	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-38	FR-LAB-02/03/06、NFR-LAB-01/03/05	API-LAB-10/19、LAB-404-03/LAB-409-03/LAB-500-05	无源文件、旧数据缺可信元数据、DELETED 资产、物理文件缺失各一条	查询详情并在允许时请求下载	DTO 阻塞态与三类错误语义稳定；不得猜测元数据、降级旧 fileId 或改读其他版本	sourceDownloadDistinguishesNoFileLegacyMetadataAndDeletedAssets、sourceDownloadReturnsStableStorageAndMetadataIntegrityErrors	定向 41/41 通过	通过
TC-LA-B-39	FR-LAB-02/06、NFR-LAB-04/05	上传校验、响应头、存储异常	Unicode、换行/路径穿越文件名、伪造 MIME、超限文件和读取异常样本	上传并由授权教师下载，检查响应头和错误体	LAB-400-06 与 LAB-500-05 稳定；无路径穿越、响应头注入、storageKey 或本地路径泄漏	sourceFilenameSanitizationPreventsPathAndHeaderInjectionWhileKeepingUnicode；MAN-LAB-011 UTF-8 filename*	自动化和浏览器响应头检查通过	通过
TC-LA-B-40	FR-LAB-06、NFR-LAB-04/05	UI-LAB-06 源文件与报告入口	教师详情含两类资产；准备成功、pending、401、403、失败重试和兼容阻塞响应	分别点击源文件与报告下载，重复点击并模拟失败	两入口 ID/请求/状态独立；源文件用固定 API-LAB-19 blob，pending 去重，失败可重试，401/403 无敏感泄漏	LabSubmissionReviewView.spec.ts 源文件专项、labs.spec.ts 固定路径；521/521、typecheck/build；MAN-LAB-011 console 0	前端完整自动化和浏览器 UI 通过	通过
TC-LA-B-41	FR-LAB-02/03、NFR-LAB-01/03/05	H2/MySQL/compose、DB-LAB-09 事务边界	三套 schema；重复 submission/storageKey、非法状态/大小；存储成功后事务失败样本	执行迁移约束与事务失败场景	字段长度和命名一致；一对一/状态/大小约束生效；事务失败时成功补偿不留可访问孤儿文件	sourceUploadDeletesThePhysicalFileWhenTheDatabaseTransactionRollsBack 以临时 CHECK 强制失败并断言提交/资产 0 行、上传目录集合不变；定向 41/41	事务补偿已有直接自动化证据；delete 自身失败的重试/审计不在 #222 范围	通过
TC-LA-B-N01	NFR-LAB-01	提交、评测、评分主链路	已发布实验；学生提交样本、评测异常样本、教师评分和成绩发布数据	依次执行提交、评测异常、评分、成绩发布	提交先落库，异常不丢记录，成绩发布可重复执行	studentCanSubmitCodeTwiceAndVersionIncrements、evaluatorExceptionMarksSubmissionAsSystemErrorAndPreservesEvaluationRecord、teacherCanReleaseScoresAfterClosingLab	提交版本、评测异常保留记录、教师评分和成绩发布均有自动化证据；异常不删除提交	通过
TC-LA-B-N02	NFR-LAB-02	提交受理、异步评测、统计查询	已发布实验；学生提交样本、异步评测样本和统计查询样本	提交代码，轮询评测结果，教师查询统计	提交快速返回 PENDING/RUNNING；统计接口返回结构稳定；部署复测时证明提交 5 秒、评测 60 秒、统计 3 秒阈值	loads published lab detail and submits code successfully、autoEvaluateSubmissionEventuallyReturnsAcceptedAndHidesHiddenCaseFromStudent、teacherQueriesLabStatisticsWithUnsubmittedStudentsScoreDistributionAndLateCount	提交接口返回受理态，评测结果可轮询，统计结构稳定；第 13.4 节记录为批次通过但未留逐接口毫秒	部分验证

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据/输入	操作步骤	预期结果	自动化覆盖/证据	实际结果	通过状态
TC-LA-B-N03	NFR-LAB-03	提交、评测、报告、评分、变更留痕	存在提交、报告、评分记录和改分原因数据	完整执行提交、报告、评分、改分、发布成绩	所有关键动作均有版本或日志留痕	studentCanUploadReportTwiceAndTeacherCanViewLatestReportFromSubmissionDetail、teacherCanScoreSubmissionAndPersistScoreRecord、updatingSubmissionScoreRequiresReasonAndPersistsChangeLog、迁移测试相关用例覆盖	报告版本、评分记录、改分原因和评分变更日志均可追踪；迁移测试覆盖表结构	通过
TC-LA-B-N04	NFR-LAB-04	课程权限、本人数据、隐藏用例、越权拒绝	非成员学生、课程学生、教师账号、隐藏测试用例和他人提交/结果数据	学生访问教师接口，非成员访问实验，学生查看他人提交/结果	返回 403，隐藏测试用例对学生不可见	controllerRejectsInvalidPayloadAndPermissionViolations、nonCourseMemberCannotSubmitPublishedLab、studentCannotViewAnotherStudentsSubmissionDetail、studentCannotQueryAnotherStudentsLabResult	非成员、学生访问教师接口、他人提交和他人成绩分支均被拒绝；学生响应隐藏测试用例详情	通过
TC-LA-B-N05	NFR-LAB-05	可重复验证、事务和迁移	H2 迁移、MockMvc、Vitest 和稳定 LAB 测试数据	运行目标自动化测试	迁移、事务、控制器、前端页面可重复执行	LabExperimentMigrationTest、LabExperimentTransactionTest、LAB 前端单测覆盖	迁移、事务回滚、控制器和前端页面测试均可在本地命令重复执行；无外部账号依赖	通过

7.4.3 前端 LAB 用例摘要

测试文件	覆盖内容	结果
frontend/tests/unit/api/labs.spec.ts	报告下载、报告评分、实验统计 API wrapper	3 条通过
frontend/tests/unit/lab/LabTeacherView.spec.ts	教师创建/编辑/发布/截止/发布成绩/删除草稿、统计、提交筛选、报告下载、报告评分、提交评分	11 条通过
frontend/tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts	学生详情、提交、断点恢复、前端校验、失败提示、评测结果、报告上传下载、成绩展示	12 条通过
frontend/tests/unit/lab/LabSubmissionHistoryView.spec.ts	提交历史、空状态、失败提示	3 条通过

7.5 HWK 测试用例汇总

7.5.1 自动化执行结果

测试类别	命令	执行结果
后端 HWK 相关测试	mvn test "-Dtest=HomeworkControllerTest, HomeworkBearerAuthControllerTest, HomeworkMigrationTest, HomeworkSubmissionServiceTest"	44 条通过, 0 失败, 0 错误, 0 跳过

测试类别	命令	执行结果
前端 HWK 单元 测试	node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/hwk/homeworksApi.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentListView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkSubmissionHistoryView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkTeacherView.spec.ts --pool=threads	5 个测试文件通过，28 条测试通过
#214 完整 自动 化验 证	后端 mvn -q test 与定向 9 类；前端 npm run test:unit、npm run typecheck、npm run build；真实 MySQL 9.6 新建 schema + 迁移重复执行	后端全量 340 total = 339 passed + 1 Docker-only skipped, 0 failures/0 errors；定向 9 类 94/94；前端 53 files / 545 tests, typecheck/build 通过；MySQL compose-schema.sql 与 20260822_03_create_hwk_submission_attachment.sql 连续执行两次通过

说明：2026-06-12 14:20 ~ 14:21 在本机环境复跑 HWK 目标命令，后端 44 条通过，前端 5 个测试文件 28 条通过。

上述数字是 2026-06-12 历史基线。2026-08-22 针对 API-HWK-22/TC-HWK-19 补跑后端全量 290 tests (0 failures、0 errors、1 个 DockerSandboxExecutorTest 环境假设 skipped)、前端全量 53 files/511 tests, typecheck/build 通过；MAN-HWK-011 的真实 DELETE 和 1440×900/390×844 浏览器证据见 output/playwright/issue-224/README.md。

API-HWK-23/24、DB-HWK-08 与 TC-HWK-20 ~ TC-HWK-27 属于 #214 新增范围，不包含在上述 #224 数字中。2026-08-22 已依实际命令输出和 output/playwright/issue-214/01~10 将自动化与 MAN-HWK-012 回填；Docker daemon 不可用导致 1 条容器路径环境保护跳过，数据库契约已用本机真实 MySQL 9.6 新建 schema 与重复迁移替代复核。

7.5.2 HWK 核心用例表

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-01	FR-HWK-01	UI-HWK-02；API-HWK-01、02、16；DB-HWK-01、02	教师/助教具备课程管理权限；准备客观题作业和题目数据	创建草稿，保存题目，读取详情	作业为 DRAFT，字段和题目正确落库	创建响应含作业编号和 DRAFT 状态；详情返回题目、满分、截止时间和草稿字段，前端创建/编辑流程通过	通过
TC-HWK-02	FR-HWK-01	UI-HWK-03；API-HWK-03、05；LRN 事件	已有配置完整作业	教师发布作业，学生查询列表/详情	状态变为 PUBLISHED，学生可见，发送 HOMEWORK_PUBLISHED	发布后作业状态为 PUBLISHED，学生列表/详情可见；通知事件类型为 HOMEWORK_PUBLISHED，前端发布后列表状态刷新	通过
TC-HWK-03	FR-HWK-01	API-HWK-18；DB-HWK-03、07	代码题未配置测试用例	执行发布	返回 HWK_4007，状态不变	代码题缺少测试用例时发布返回 HWK_4007，作业仍保持草稿或原状态，前端保留配置提示	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-04	FR-HWK-02	UI-HWK-04; API-HWK-06、17; DB-HWK-02、03	已发布客观题/代码题, 包含标准答案和隐藏用例	学生打开作业详情	显示说明和提交要求, 不泄露答案、隐藏用例输出	学生详情响应含作业说明、题目、提交要求和允许语言; 不返回标准答案和隐藏用例期望输出	通过
TC-HWK-05	FR-HWK-02	UI-HWK-05; API-HWK-07; DB-HWK-04	学生为课程成员; 作业已发布且未截止	提交文本、客观题或代码答案	生成提交记录, 返回提交编号、时间和初始评测/批阅状态	提交响应含 submissionId、提交时间、提交状态和初始评测/批阅状态; 2026-06-12 手工提交 950304 显示 SUBMITTED / NONE / UNREVIEWED	通过
TC-HWK-06	FR-HWK-02	API-HWK-07; 错误码 HWK_4004	作业已超过截止时间且不允许迟交	学生提交作业	返回截止错误, 不生成有效提交	截止后且不允许迟交时提交返回 HWK_4004, 不新增有效提交记录	通过
TC-HWK-07	FR-HWK-03	UI-HWK-06; API-HWK-08; DB-HWK-04	作业允许重复提交, 学生提交多次	查询我的提交历史	历史完整, 仅最新提交 is_final=1	多次提交后历史保留旧版本, 仅最新提交 is_final=1, 历史页按时间展示	通过
TC-HWK-08	FR-HWK-03	UI-HWK-06; API-HWK-09、10; DB-HWK-04	教师/助教有课程管理权限; 存在多名学生提交	查询提交列表, 按学生和状态筛选, 读取详情	支持分页、筛选、详情读取	教师提交列表响应含分页、学生、提交状态、评测/批阅状态; 按学生和状态筛选后返回匹配记录, 详情可读取	通过
TC-HWK-09	FR-HWK-04	API-HWK-07、11; DB-HWK-05	客观题作业配置标准答案和分值	学生提交客观题答案, 查询评测结果	自动计算分数, 生成评测记录	客观题提交后生成评测记录, 评测结果含得分、题目判定和提交关联编号	通过
TC-HWK-10	FR-HWK-04	UI-HWK-05、07; API-HWK-07、11; DB-HWK-03、05	代码题配置 IO 用例和语言白名单	学生提交代码, 查询评测结果	返回评测状态、通过用例数和分数	代码题评测响应含 evaluationStatus、通过用例数、总用例数和分数; 教师可触发重评并刷新结果	通过
TC-HWK-11	FR-HWK-04; NFR-HWK-01	API-HWK-11; DB-HWK-04、05	代码提交触发错误结果	查询评测结果和提交详情	评测状态记录失败, 提交记录不丢失	评测失败时提交记录仍可查询, 评测记录保存失败状态和错误摘要, 提交主记录不被删除	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-12	FR-HWK-04、05	UI-HWK-08; API-HWK-12; DB-HWK-05、06	已有提交和评测记录; 教师提供重评理由	教师触发重评	新增评测记录, 保留旧记录, 写入重评日志	重评生成新的评测记录并保留旧记录; 重评理由写入日志, 客观题重评会更新提交摘要	通过
TC-HWK-13	FR-HWK-05	UI-HWK-08; API-HWK-13; DB-HWK-04、06	教师/助教有课程管理权限; 存在待批阅提交	填写人工分数和评语	更新 manualScore、finalScore、comment, 写入日志	批阅保存后提交记录含 manualScore、finalScore 和 comment, 批阅日志记录操作人和分数变化; 手工样本 950304 最终分 90	通过
TC-HWK-14	FR-HWK-05	API-HWK-13; 错误码 HWK_4008	作业总分 100, 教师填写超出总分分数	提交批阅	返回分数范围错误, 不更新成绩	超出作业总分的批阅请求返回 HWK_4008, 原分数和批阅状态不被更新	通过
TC-HWK-15	FR-HWK-05; NFR-HWK-03	API-HWK-12、13、21; DB-HWK-06	存在批阅、重评和发布成绩操作	查询批阅日志	日志记录操作人、时间、原因和分数变化	批阅/重评日志返回操作人、操作时间、原因、旧分和新分; 学生访问私有批阅日志被拒绝	通过
TC-HWK-16	FR-HWK-06	UI-HWK-07; API-HWK-10、11、14	学生成绩已发布	学生查询详情和反馈	展示允许公开的评测摘要、成绩和教师评语	成绩发布后学生详情展示公开评测摘要、最终成绩和教师评语; HWK 来源成绩对 GRD 可同步; 手工样本状态 SCORE_PUBLISHED	通过
TC-HWK-17	FR-HWK-06; NFR-HWK-04	API-HWK-08、10、11	学生成绩未发布	学生查询历史、详情和评测结果	不显示未公开最终分和教师评语	未发布时学生历史/详情/评测结果隐藏最终分和教师评语, 客观题仅显示允许公开的评测结果	通过
TC-HWK-18	FR-HWK-06; NFR-HWK-02	UI-HWK-09; API-HWK-15; DB-HWK-04、05	多名学生提交和未提交	教师查询统计和未提交名单分页	展示提交数、未提交数、平均分等统计	统计接口返回提交数、未提交数、平均分和未提交名单分页; 前端统计页可渲染, 性能阈值仍按 13.4.1 部署复测	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-19	FR-HWK-01; NFR-HWK-01、03、04、05	UI-HWK-01; API-HWK-22; DB-HWK-02、03、04、05、06、07; 错误码 HWK_4001/HWK_4031/HWK_4095	DRAFT 与全部非 DRAFT 状态、课程管理者/无权限用户、已删除作业、完整子数据和历史、删除前旧更新、当前页唯一草稿	验证成功删除、取消无请求、无权限、非 DRAFT、重复删除、删除与编辑/发布竞争、子历史保留、pending 互斥、失败保留、成功刷新和末页回退; 在 1440px/390px 验收	成功返回 deleted=true 且 updatedAt 为删除时间; 403/404/409 分类准确; 普通更新不能复活; 只逻辑删除父表; 仅 DRAFT 显示入口, 页面反馈和页码正确	courseManagerSoftDeletesDraftAndPreservesHomeworkHistory、onlyDraftHomeworkCanBeDeleted、staleEditAndPublishCannotRestoreDeletedDraft、并发分类 Service 测试、教师页/API 单测通过; 后端 290 tests、前端 511 tests; 4 张浏览器截图通过	通过
TC-HWK-20	FR-HWK-02; NFR-HWK-03、04	API-HWK-23; DB-HWK-08	课程学生; 已发布 FILE 作业; 已知字节、Unicode 文件名的合法文件	multipart 单 file 上传, 读取返回 DTO/元数据和存储对象	服务端生成 UUID, 返回原始文件名、可信 MIME、字节数、expiresAt、UPLOADED; 响应/页面/日志无 storageKey、路径、裸 URL	自动化通过; 浏览器失败重试后真实创建 fileId=9931efa8-57f9-4b18-9636-d14d96c43ad0, 页面只显示安全元数据	通过
TC-HWK-21	FR-HWK-02; NFR-HWK-04	API-HWK-23; DB-HWK-08	匿名/非学生/非成员/他人学生; 跨课程/跨作业 fileId	分别调用 POST/GET/DELETE, 并监测是否读写物理对象	仅当前学生可操作本人/本课程/本作业的未绑定资产; HWK_4031/4042 稳定且不泄露存在性	自动化通过; 第二学生入课前上传返回 403/HWK_4031, 入课后读取/绑定他人 fileId 返回 404/HWK_4042	通过
TC-HWK-22	FR-HWK-02; NFR-HWK-04	API-HWK-23; HWK_4005/4131/4151	空文件、10 MiB、10 MiB+1 B; 11 类白名单有效文件; 扩展名/MIME/签名伪装	逐个上传并核对错误码、DB 行和物理目录	空文件、内容签名非法或损坏 ZIP/OOXML 结构为 HWK_4005, 超限为 HWK_4131, 扩展名或声明 MIME 不支持/不匹配为 HWK_4151; 三重均通过时才持久化	自动化边界/白名单用例通过; 浏览器上传扩展名为 PDF 但内容伪装的样本返回 HTTP 400/HWK_4005, 未产生可提交附件	通过
TC-HWK-23	FR-HWK-02; NFR-HWK-01、03	API-HWK-07/23; DB-HWK-04/08; HWK_4005/4091/4092	FILE 作业; fileId 空/多个/非 UUID; 合法、过期、已绑定、已删除、重用和并发资产	提交并查询提交行、资产状态与版本	fileIds 恰好 1 个 UUID; 提交与 UPLOADED→BOUND 同事务; 过期/重用/并发冲突不产生孤儿提交	自动化通过; 浏览器刷新确认后 GET attachment 200 并恢复同一 fileId, 提交 homework=950312 返回 201, 生成 submission=950304	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-24	NFR-HWK-01、03、05	DB-HWK-08; 迁移/Compose/存储/清理	存储成功后 DB 失败、立即补偿删除失败; 过期 UPLOADED/DELETED; 跨存储实例; H2/MySQL/Compose schema	注入失败, 运行迁移约束、持久 journal 与分批清理	DB 回滚不留有效元数据; 立即删除失败以 SHA-256 marker 持久, 定时重试成功后删对象并 ack; 重建存储实例仍可恢复; 过期资产不可绑定	failedDatabaseInsertAndImmediateDeletePersistCleanupUntilRetrySucceeds、deferredDeletionQueueSurvivesStorageServiceRestartAndClearsAfterSuccess 通过; 真实 MySQL 9.6 fresh/重复迁移通过; 浏览器存储 500/HWK_5002 后重试 201	通过
TC-HWK-25	FR-HWK-03、05; NFR-HWK-03、04	UI-HWK-06/08; API-HWK-08/09/10; DB-HWK-08	多版本 FILE 提交、历史 file_url 兼容数据、不可用资产	学生/教师查询历史和详情, 核对每个版本元数据	每个提交只展示精确绑定的 filename/MIME/size/downloadAvailable, 不串版, 不回退猜测历史路径	自动化通过; 学生历史与教师批阅页均显示 submission=950304 的精确附件摘要, 无存储引用泄露	通过
TC-HWK-26	FR-HWK-03、05; NFR-HWK-04	API-HWK-24; HWK_4031/4042/4092/5002	提交者、课程管理者、他人/跨课程、会话失效; 已知内容哈希	每个身份请求固定下载路径, 核对响应头/字节/SHA-256 与存储读取时机	每次重鉴权; 授权用户获得正确文件、UTF-8 Content-Disposition、no-store/nosniff; 其他身份不读取物理文件	自动化与真实下载通过; 学生/教师 SHA-256 均为 d1847d02cb36254509d0ec2df0eaf20805ce3f6aed4e25a809aea88f8d8568fa; 匿名 401/ERR-AUTH-04, 第二学生下载他人 submission 为 403/HWK_4031	通过
TC-HWK-27	FR-HWK-02、03; NFR-HWK-05	UI-HWK-05/06/08; 前端 API-HWK-23/24	上传成功/失败/迟到响应、移除成功/失败、路由切换、sessionStorage 快照	验证选择→上传→失败保留/重试/移除→提交, 在请求 pending 时切换作业/路由; 刷新恢复 GET 失败后再重载	只以服务端真实 fileId 提交; 迟到响应不污染新路由; sessionStorage 不含 File/本地路径; 上传/恢复失败保留 UUID 并可重试或移除	前端 53 files / 545 tests、typecheck/build 通过; 浏览器验证上传 500/HWK_5002 后选择保留并重试 201; 未绑定 fileId=d3b0f3f1-e989-4a6f-8665-ba35daa29329 恢复 GET 500/HWK_5002 时 session/UUID 保留, 解除 mock 后 reload GET 200 恢复、DELETE 200 清理; 390×844 与 1440×1000 均 scrollWidth=clientWidth, 无脚本 Console error	通过
TC-HWK-N01	NFR-HWK-01	API-HWK-03、07、11、13	模拟本地 Homework/outbox 失败、Learning/broker 不可用、评测失败、重复提交冲突	执行发布、提交、查询和批阅	本地失败返回 503/HWK_5003/DR AFT; Learning/broker 不可用保持 PUBLISHED/outbox, 事件含 title/deadline/receiverScope 且无 roster	#338 契约门禁已 RED→GREEN 验证当前 schema、反例与 mutation; 运行时 outbox/E2E 由 #337/服务拆分 Issue 验收, 当前不得标产品通过	运行时待验收

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-HWK-N02	NFR-HWK-02	API-HWK-05、09、15；索引	作业列表、提交列表、统计使用分页参数和基础规模样本	查询列表和统计，部署复测时提交作业并轮询评测	返回分页结构，响应受控；普通提交/代码提交受理 5 秒内返回，代码评测 60 秒内返回最终结果或失败状态	后端分页统计用例、前端 API route 用例和 2026-06-12 本地压测批次通过；未留存逐接口毫秒值	部分验证
TC-HWK-N03	NFR-HWK-03	API-HWK-10、20、21；DB-HWK-04、05、06	存在多次提交、评测、重评、批阅	查询详情、评测日志、批阅日志	提交和日志可追溯	迁移测试和控制器日志用例通过	通过
TC-HWK-N04	NFR-HWK-04	全部 HWK 接口；DB-HWK-02、03、04、05	非成员、他人提交、隐藏用例、私有日志	越权访问或查询敏感数据	返回 HWK_4031 或隐藏敏感字段	studentCannotReadAnotherStudentsSubmission、nonMemberStudentCannotSubmitHomework、隐藏用例/日志用例通过	通过
TC-HWK-N05	NFR-HWK-05	全部 HWK 流程	稳定测试数据、MockMvc、Vitest、H2 迁移	重复执行自动化测试	核心流程可重复验证	本文第 8 章命令已通过	通过

7.5.3 前端 HWK 用例摘要

测试文件	覆盖内容	结果
frontend/tests/unit/hwk/homeworksApi.spec.ts	API-HWK-01 ~ 24 路由/请求构造；API-HWK-23 multipart 单 file、GET/DELETE fileId；API-HWK-24 blob 受控下载	#214 断言纳入前端 53 files / 545 tests 通过
frontend/tests/unit/hwk/HomeworkStudentListView.spec.ts	学生作业列表、详情链接、空状态	2 条通过
frontend/tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts	既有详情/提交/评测；#214 FILE 选择、上传状态、失败保留重试、移除、迟到响应、真实 fileId、sessionStorage/路由隔离	#214 增量纳入前端 53 files / 545 tests 通过；真实浏览器失败重试/刷新恢复/提交通过
frontend/tests/unit/hwk/HomeworkSubmissionHistoryView.spec.ts	学生历史、教师分页列表、教师批阅、重评、筛选、空状态；#214 安全附件摘要与学生受控下载	#214 增量纳入前端 53 files / 545 tests 通过；真实学生下载 SHA-256 一致
frontend/tests/unit/hwk/HomeworkSubmissionReviewView.spec.ts	教师提交详情附件摘要、受控 blob 下载、pending/失败重试、权限错误不泄露	#214 增量纳入前端 53 files / 545 tests 通过；教师下载 SHA-256 一致，390px 无横向溢出
frontend/tests/unit/hwk/HomeworkTeacherView.spec.ts	教师创建/编辑、代码题测试用例校验、发布/关闭、批阅入口、统计、成绩发布；DRAFT-only 删除、确认取消、pending 互斥、失败保留和末页回退	删除交互用例及所属前端全量 53 files / 511 tests 通过

7.6 GRD 测试用例汇总

7.6.1 自动化执行结果

测试类别	命令	执行结果
后端 GRD 相关测试	mvn test -Dtest=GradeItemControllerTest,GradeRecordControllerTest,GradeItemMigrationTest,GradeAnalysisServiceTest,GradeItemServiceTest,GradeRecordServiceTest,GradeReviewServiceTest	7 个测试类通过, 49 条通过, 0 失败, 0 错误, 0 跳过
前端 GRD 单元测试	node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/grd/gradeItemsApi.spec.ts tests/unit/grd/gradeRecordsApi.spec.ts tests/unit/grd/GradeItemConfigView.spec.ts tests/unit/grd/TeacherGradeTableView.spec.ts tests/unit/grd/App.spec.ts src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts --pool=threads	6 个测试文件通过, 49 条测试通过

说明：前端测试运行时出现 Node 本地存储路径警告，测试断言全部通过；该环境警告不影响 GRD 页面、路由和 API 用例结果。

7.6.2 GRD 核心用例表

编号规则：TC-GR-01 ~ TC-GR-07 覆盖 FR-GR-01 ~ FR-GR-07 功能需求，TC-GR-08 ~ TC-GR-12 覆盖 NFR-GR-01 ~ NFR-GR-05 非功能需求；GRD 不使用独立 N 编号。

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-GR-01	FR-GR-01	UI-GRD-01; API-GRD-01 ~ 05、07; DB-GRD-01、05	教师具备课程管理权限; 准备 LAB/HWK 来源任务、满分、权重、排序数据	查询、创建、修改、停用成绩项, 执行规则校验	合法规则保存成功; 非法权重、重复名称、非法来源被拒绝	合法成绩项保存后返回编号、来源类型、满分、权重和排序; 非法权重、重复名称、非法来源返回受控校验错误, 前端规则校验提示通过	通过
TC-GR-02	FR-GR-02	UI-GRD-02; API-GRD-06 ~ 09; DB-GRD-02、03、05	课程内有学生名单; LAB/HWK 来源成绩含已评分、缺失、未提交、未评分状态	教师同步来源成绩并查询成绩总表和学生明细	生成成绩记录、计算加权分和总评, 缺失状态可见	来源同步生成 LAB/HWK 成绩记录, 成绩总表返回学生、单项分、缺失/未评分状态和总评; 2026-06-12 手工同步返回 syncedCount=2、missingCount=0、ungradedCount=0、affectedCount=1	通过
TC-GR-03	FR-GR-03	UI-GRD-02、03、04、08; API-GRD-08 ~ 14; DB-GRD-02、03、07	已有成绩记录和课程总评; 教师填写调整原因	查询总表、进入学生明细、调整单项成绩和总评、查询变更记录	分数更新, 已发布成绩不回退未发布, 变更记录保存旧值、新值、原因和操作人	调整单项或总评后记录旧值、新值、原因和操作人; 已发布成绩保持发布可见状态并标记调整; 手工复核后总评显示 90、状态 ADJUSTED	通过
TC-GR-04	FR-GR-04	UI-GRD-05; API-GRD-12 ~ 14; DB-GRD-02、03、04、07	成绩已计算且可发布; 存在选中学生范围	教师发布成绩, 重复执行同一范围发布, 查询发布记录	发布后学生可见, 记录发布批次, 重复发布幂等, 不重复通知	发布后写入成绩发布记录, 含发布范围、发布数量、发布时间和通知状态; 重复发布使用范围幂等键, 不重复生成发布记录或通知	通过
TC-GR-05	FR-GR-05	UI-GRD-06; API-GRD-15; DB-GRD-02、03	学生为课程成员; 存在已发布和未发布成绩	学生查询我的课程成绩	只返回本人已发布成绩; 未发布成绩不泄露分数字段	学生个人成绩接口仅返回本人已发布成绩和可见明细; 未发布成绩不返回分数字段。2026-06-12 手工学生页可见总评 90、状态 ADJUSTED	通过

用例编号	对应需求	覆盖对象	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果	通过状态
TC-GR-06	FR-GR-06	UI-GRD-07; API-GRD-16、17; DB-GRD-08、02、03	成绩记录包含多分数段、缺失、未评分、未提交样本	教师查询课程总评分析和成绩项完成情况	返回均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分布和来源时间点	分析接口返回均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分布和来源时间点; 2026-06-12 手工分析显示均分 89.6、及格率 100%、完成率 100%	通过
TC-GR-07	FR-GR-07	UI-GRD-09、10; API-GRD-18 ~ 21; DB-GRD-06、07	学生已有已发布成绩; 教师具备课程权限	学生提交异议, 教师筛选并处理, 同意修改或驳回	申请状态流转, 重复 PENDING 申请被拒绝, 同意修改写入变更记录并通知学生	学生提交后状态为 PENDING, 重复待处理申请被拒绝; 教师同意后状态为 APPROVED, 写入成绩变更记录并生成复核结果通知	通过
TC-GR-08	NF-R-GR-01	API-GRD-06、07、12; DB-GRD-02 ~ 05	模拟来源刷新、发布、重复发布和大班发布范围	同步、重算、发布、重复发布	数据事务边界稳定, 发布幂等, 发布范围摘要有长度边界	来源同步和重算在事务边界内完成; 发布范围摘要长度受控; 重复发布不重复通知, 失败不破坏已发布主数据	通过
TC-GR-09	NF-R-GR-02	UI-GRD-02、06、07; API-GRD-08、15、16; DB-GRD-02、03、08	准备分页和基础统计样本	查询教师总表、学生个人成绩、教学分析	接口支持分页和筛选, 基础统计可返回; 部署复测时证明教师总表 5 秒、学生个人成绩 3 秒、分析 5 秒、发布 5 秒阈值	后端查询用例、前端分页/分析用例和 2026-06-12 本地压测批次通过; 未留存逐接口毫秒值	部分验证
TC-GR-10	NF-R-GR-03	UI-GRD-08; API-GRD-06、12、13、14、21; DB-GRD-04 ~ 08	存在同步、发布、调整、复核、统计流程	查询批次、发布记录、变更记录、复核记录和快照	关键操作可追踪, 统计快照记录来源时间点	计算批次、发布记录、变更日志、复核记录和统计快照均可查询, 记录包含操作者、时间、范围、状态或来源时间点	通过
TC-GR-11	NF-R-GR-04	全部 GRD 页面; 全部 GRD API; DB-GRD-02、03、06	准备无权限教师、非成员学生、教师访问学生接口、未发布成绩	执行越权访问或敏感查询	返回受控错误, 不泄露他人成绩、全班明细、未发布成绩或无权限复核	无课程权限教师、非成员学生和访问教师接口返回 403; 未发布成绩不返回分数, 复核只允许本人或课程教师处理	通过
TC-GR-12	NF-R-GR-05	全部 GRD 流程	稳定测试数据、MockMvc、Vitest、H2 迁移	重复执行自动化测试	核心流程、异常和状态流转可重复验证	第 8 章 GRD 后端 49 条和前端 49 条目标测试通过, 覆盖迁移、控制器、服务、页面和 API wrapper	通过

7.6.3 前端 GRD 用例摘要

测试文件	覆盖内容	结果
frontend/tests/unit/grd/gradeItemsApi.spec.ts	API-GRD-01 ~ 05 路由构造、请求方法、认证上下文缺失失败	2 条通过
frontend/tests/unit/grd/gradeRecordsApi.spec.ts	API-GRD-06 ~ 21 同步、重算、表格、调整、发布、分析、完成情况、异议接口	6 条通过
frontend/tests/unit/grd/GradeItemConfigView.spec.ts	成绩项创建、列表刷新、规则校验、来源编号校验、修改、停用、规则验证	4 条通过
frontend/tests/unit/grd/TeacherGradeTableView.spec.ts	来源同步、总表筛选分页、学生明细、单项/总评调整、发布记录、教学分析、异议筛选和处理	9 条通过
frontend/src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts	学生已发布成绩展示、未发布状态不泄露分数、提交总评异议并展示 PENDING 状态	3 条通过
frontend/tests/unit/grd/App.spec.ts	GRD 课程导航、教师/学生成绩路由、课程上下文缺失提示、全局路由安全状态	25 条通过

8 测试执行日志

8.1 AUTH 测试执行日志

8.1.1 后端 AUTH 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
AUTH-LOG-001	2026-06-12 14:20	mvn test -Dtest=AuthControllerTest,AuthAdminControllerTest,AuthMigrationScriptTest,HeaderCurrentUserProviderTest,AuthCrSIntegrationTest	使用本机 Maven 3.9.11 与 Java 25 复跑 AUTH 后端目标测试	构建成功，进入断言并全部通过
AUTH-LOG-002	2026-06-12 14:20	Maven + Java 25 当前环境	复核旧 JDK 版本阻塞项	Java 运行时满足项目要求，未复现 class file 版本错误
AUTH-LOG-003	2026-06-12 14:20	AuthAdminControllerTest	管理员用户、角色、权限、账号状态和审计日志管理	9 条通过
AUTH-LOG-004	2026-06-12 14:20	AuthControllerTest	注册、登录、退出、当前用户、权限校验、异常、资料、密码、锁定	21 条通过
AUTH-LOG-005	2026-06-12 14:20	AuthMigrationScriptTest	AUTH 迁移 MySQL 兼容自增和时间戳语法	1 条通过
AUTH-LOG-006	2026-06-12 14:20	HeaderCurrentUserProviderTest	兼容 Header 当前用户上下文解析和缺失鉴权失败	3 条通过
AUTH-LOG-007	2026-06-12 14:20	AuthCrSIntegrationTest	AUTH Bearer 登录态与 CRS 课程成员联动	2 条通过
AUTH-LOG-008	2026-06-12 14:20	Maven 汇总	AUTH 目标测试 5 个测试类共 36 条通过；同批 AUTH/HWK 后端目标命令共 Tests run: 80, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0	构建成功

8.1.2 前端 AUTH 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
AUTH-LOG-009	2026-06-12 14:21	authApi.spec.ts	AUTH API wrapper 路由、Bearer、存储、管理接口、审计日志、权限校验	7 条通过
AUTH-LOG-010	2026-06-12 14:21	http.spec.ts	共享 HTTP 鉴权、401/403/账号异常跳转和敏感 header 策略	11 条通过
AUTH-LOG-011	2026-06-12 14:21	AuthProfileView.spec.ts	资料加载、资料修改、密码修改和确认校验	3 条通过
AUTH-LOG-012	2026-06-12 14:21	AuthView.spec.ts	登录、角色入口、注册和错误反馈	2 条通过
AUTH-LOG-013	2026-06-12 14:21	AuthAdminView.spec.ts	管理员用户角色和角色权限管理页面状态	1 条通过

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
AUTH-LOG-014	2026-06-12 14:21	Vitest 汇总	AUTH 目标测试 5 个文件共 24 条通过；同批 AUTH/HWK 前端目标命令共 Test Files 10 passed (10)、Tests 52 passed (52)	构建成功

8.2 CRS 测试执行日志

8.2.1 后端 CRS 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
CRS-LOG-001	2026-06-08 16:44	CourseControllerTest	CRS 控制器主流程：课程创建、选课、邀请码、审批、成员管理、章节、资源、公告、NFR 与异常矩阵	23 条通过
CRS-LOG-002	2026-06-08 16:44	AuthCrsIntegrationTest	AUTH 与 CRS 登录态、权限上下文和课程访问协作	2 条通过
CRS-LOG-003	2026-06-08 16:44	HeaderCoursePermissionClientTest	Header 课程权限客户端的成员/教师/角色判断	6 条通过
CRS-LOG-004	2026-06-08 16:44	Maven 汇总	Tests run: 31, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0	构建成功
CRS-LOG-010	2026-08-25 16:23	CrsClosureE2EApiTest	CRS 主流程闭环：建课、章节、资源、公告、三模式加入、审批权限、非法邀请码/满员/重复加入/资源失败	1 条通过
CRS-LOG-011	2026-08-26 11:25	CrsMysqlConcurrencyTest (0J_MYSQL_TEST=true, MySQL 9.6)	真实 MySQL 独立临时库：迁移与唯一约束、同用户并发加入、并发审批恰好 1 次合法状态迁移（状态 compare-and-set）其余状态冲突、从剩余 1 名额开始并发加入仅 1 人 ACTIVE（覆盖计数后插入竞争窗口）	4 条通过
CRS-LOG-012	2026-08-25 16:23	Maven 全量汇总（含真实 MySQL 环境变量）	Tests run: 357, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1 (Docker 沙箱专用用例跳过)	构建成功

8.2.2 前端 CRS 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
CRS-LOG-005	2026-06-08 16:43	frontend/tests/unit/CourseManagementView.spec.ts	CRS 页面交互、课程管理、章节、资源、公告、选课、成员审批与角色调整	18 条通过
CRS-LOG-006	2026-06-08 16:43	frontend/tests/unit/app/courseMain.spec.ts	课程入口路由挂载	1 条通过
CRS-LOG-007	2026-06-08 16:43	frontend/tests/unit/api/http.spec.ts	CRS 资源下载依赖的共享 HTTP 鉴权、multipart 与错误处理	10 条通过
CRS-LOG-008	2026-06-08 16:43	Vitest 汇总	Test Files 32 passed (32)、Tests 170 passed (170)	构建成功
CRS-LOG-013	2026-08-25 16:08	Vitest 汇总（补测后）	Test Files 53 passed (53)、Tests 550 passed (550)	构建成功

8.2.3 CRS 性能与规模样本

日志编号	场景	样本规模	输出	结果
CRS-LOG-009	课程列表与资源列表基础规模验证 (独立批次)	105 门课程、105 个资源	CRS_PERF courseListMs=42 resourceListMs=20 courses=105 resources=105	通过

说明：CRS-LOG-009 为 CRS 独立执行批次；第 13.4 节 TST08-PERF-002 为 2026-06-12 最终整合压测批次，输出课程列表 17ms、资源列表 51ms，二者样本规模均为 105/105。

8.3 LRN 测试执行日志

8.3.1 后端 LRN 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
LRN-LOG-001	2026-06-10 15:54	LearningTaskControllerTest	学习任务聚合、分页、筛选、排序、成员隔离、未登录拒绝	6 条通过
LRN-LOG-002	2026-06-10 15:54	LearningProgressControllerTest	学习进度保存、断点续传、章节聚合、非成员拒绝、教师聚合	8 条通过
LRN-LOG-003	2026-06-10 15:54	LearningRecordControllerTest	行为上报、统计仪表盘、非成员拒绝、非法载荷、服务端时间限流	6 条通过
LRN-LOG-004	2026-06-10 15:54	NotificationControllerTest	通知分类生成、幂等、筛选分页、已读/删除、状态日志、内部 token	6 条通过
LRN-LOG-005	2026-06-10 15:54	ReminderRuleControllerTest、ReminderRuleFailureLoggingTest、ReminderRuleServiceTest	提醒规则和偏好保存、截止提醒扫描、失败日志	5 条通过
LRN-LOG-006	2026-06-10 15:54	LRN 迁移与配置测试	lrn_learning_task、lrn_learning_progress、lrn_learning_record、lrn_notification、lrn_notification_status_log、lrn_reminder_rule、lrn_notification_setting、扫描日志和默认迁移配置	7 条通过
LRN-LOG-007	2026-06-10 15:54	GrdLrnIntegrationTest、IntDemoDataInitializerTest	GRD 成绩事件生成通知、INT 演示数据覆盖登录-课程-学习-LAB/HWK-GRD-通知闭环	3 条通过
LRN-LOG-008	2026-06-10 15:54	Maven 汇总	目标命令共 15 个测试类	41 条通过，0 失败，0 错误，0 跳过

8.3.2 前端 LRN 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
LRN-LOG-009	2026-06-10 15:55	LearningTaskCenterView.spec.ts、learningTasksApi.spec.ts	学习任务中心页面、筛选、分页、失败重试、API 参数和 Bearer 鉴权	5 条通过
LRN-LOG-010	2026-06-10 15:55	LearningProgressView.spec.ts、learningProgressApi.spec.ts	课程/章节进度展示、继续学习、教师聚合、API 调用	4 条通过
LRN-LOG-011	2026-06-10 15:55	LearningStatisticsView.spec.ts、learningRecordsApi.spec.ts	个人仪表盘、缓存失败态、行为上报、离线队列、用户/课程缓存隔离	9 条通过

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
LRN-LOG-012	2026-06-10 15:55	NotificationCenterView.spec.ts、notificationsApi.spec.ts	分类通知、未读高亮、筛选分页、已读、批量已读、删除、API 调用	8 条通过
LRN-LOG-013	2026-06-10 15:55	ReminderRuleSettingsView.spec.ts、reminderRulesApi.spec.ts	提醒规则展示、偏好保存、失败重试、API 调用	4 条通过
LRN-LOG-014	2026-06-10 15:55	CourseManagementView.spec.ts、LabStudentView.spec.ts、HomeworkStudentView.spec.ts	CRS/LAB/HWK 页面触发 LRN 进度、行为记录和断点恢复	37 条通过
LRN-LOG-015	2026-06-10 15:55	Vitest 汇总	目标命令共 13 个测试文件	67 条通过

8.3.3 本次文档校验日志

日志编号	时间	命令	执行内容	结果
LRN-LOG-016	2026-06-10 15:56	git diff --check	检查文档变更空白和补丁格式	通过

8.4 LAB 测试执行日志

8.4.1 后端 LAB 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
LAB-LOG-001	2026-06-11 23:12	LabExperimentControllerTest	实验创建、发布、截止、成绩发布、统计、权限与异常矩阵	8 条通过
LAB-LOG-002	2026-06-11 23:12	LabSubmissionControllerTest	提交、历史、评测、报告、评分、结果展示、GRD 来源成绩与权限边界	29 条通过
LAB-LOG-003	2026-06-11 23:12	LabExperimentMigrationTest	迁移脚本、报告表、评分表、评分变更表与软删除约束	7 条通过
LAB-LOG-004	2026-06-11 23:12	LabExperimentTransactionTest	实验与测试用例创建/更新的事务回滚	2 条通过
LAB-LOG-005	2026-06-11 23:12	LabEvaluationServiceTest	评测器异常时状态落库与失败结果留痕	1 条通过
LAB-LOG-006	2026-06-11 23:12	Maven 汇总	Tests run: 47, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0	构建成功

8.4.2 前端 LAB 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
LAB-LOG-007	2026-06-11 23:12	tests/unit/api/labs.spec.ts	LAB API wrapper: 报告下载、报告评分、统计接口	3 条通过
LAB-LOG-008	2026-06-11 23:12	tests/unit/lab/LabTeacherView.spec.ts	教师端实验管理、统计、提交筛选、报告和评分交互	11 条通过
LAB-LOG-009	2026-06-11 23:12	tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts	学生端实验详情、提交、评测结果、报告上传下载、成绩展示	12 条通过
LAB-LOG-010	2026-06-11 23:12	tests/unit/lab/LabSubmissionHistoryView.spec.ts	提交历史、空态、失败提示	3 条通过
LAB-LOG-011	2026-06-11 23:12	Vitest 汇总	Test Files 4 passed (4)、Tests 29 passed (29)	构建成功

8.5 HWK 测试执行日志

8.5.1 后端 HWK 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
HWK-LOG-001	2026-06-12 14:20	mvn test -Dtest=HomeworkControllerTest, HomeworkBearerAuthControllerTest, HomeworkMigrationTest, HomeworkSubmissionServiceTest	使用本机 Maven 3.9.11 与 Java 25 复跑 HWK 后端目标测试	构建成功, 未复现 schema.sql 写入受限, 进入断言并全部通过
HWK-LOG-002	2026-06-12 14:20	HomeworkBearerAuthControllerTest	Bearer 登录态、AUTH/CRS 成员联动、作业可见性、提交和批阅权限	2 条通过
HWK-LOG-003	2026-06-12 14:20	HomeworkControllerTest	HWK 控制器主流程、异常、权限、评测、批阅、统计、通知和成绩来源	35 条通过
HWK-LOG-004	2026-06-12 14:20	HomeworkMigrationTest	HWK 迁移语法、外键、唯一约束、提交/评测/批阅日志表契约	6 条通过
HWK-LOG-005	2026-06-12 14:20	HomeworkSubmissionServiceTest	重复提交版本冲突返回受控业务错误	1 条通过
HWK-LOG-006	2026-06-12 14:20	Maven 汇总	HWK 目标测试 4 个测试类共 Tests run: 44, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0; 同批 AUTH/HWK 后端目标命令共 Tests run: 80, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0	构建成功

8.5.2 前端 HWK 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
HWK-LOG-007	2026-06-12 14:21	node node_modules/vitest/vitest.mjs run ... --pool=threads	使用当前本机 Node/Vitest 复跑 HWK 前端目标单测	构建成功, 未复现 esbuild spawn EPERM, 进入断言并全部通过
HWK-LOG-008	2026-06-12 14:21	homeworksApi.spec.ts	HWK API wrapper 路由、方法、参数和响应处理	6 条通过
HWK-LOG-009	2026-06-12 14:21	HomeworkStudentListView.spec.ts	学生作业列表和空状态	2 条通过
HWK-LOG-010	2026-06-12 14:21	HomeworkStudentView.spec.ts	学生作业详情、提交、校验、代码评测、学习记录	7 条通过
HWK-LOG-011	2026-06-12 14:21	HomeworkSubmissionHistoryView.spec.ts	提交历史、教师筛选、批阅、重评、日志刷新	6 条通过

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
HWK-LOG-012	2026-06-12 14:21	HomeworkTeacherView.spec.ts	教师创建/编辑、发布/关闭、统计、成绩发布	7 条通过
HWK-LOG-013	2026-06-12 14:21	Vitest 汇总	HWK 目标测试 5 个文件共 Test Files 5 passed (5)、Tests 28 passed (28); 同批 AUTH/HWK 前端目标命令共 Test Files 10 passed (10)、Tests 52 passed (52)	构建成功

8.6 GRD 测试执行日志

8.6.1 后端 GRD 执行日志

日志编号	时间	命令/测试类	执行内容	结果
GRD-LOG-001	2026-06-10 15:51	GradeItemMigrationTest	GRD 迁移、成绩项/记录/总评/变更日志/统计快照持久化约束	5 条通过
GRD-LOG-002	2026-06-10 15:51	GradeRecordControllerTest	来源同步、总表、调整、发布、学生查询、分析、完成情况、权限和异议 API	13 条通过
GRD-LOG-003	2026-06-10 15:51	GradeItemControllerTest	成绩项查询、创建、修改、停用、规则校验和权限错误	7 条通过
GRD-LOG-004	2026-06-10 15:51	GradeItemServiceTest	成绩项业务规则、课程权限、权重上限、重复名称和来源编号校验	7 条通过
GRD-LOG-005	2026-06-10 15:51	GradeReviewServiceTest	学生异议申请、重复申请拦截、教师同意复核和通知	3 条通过
GRD-LOG-006	2026-06-10 15:51	GradeAnalysisServiceTest	课程总评分析、成绩项分析、完成情况、权限校验和统计快照	4 条通过
GRD-LOG-007	2026-06-10 15:51	GradeRecordServiceTest	来源同步、总评计算、发布、幂等、发布后重算、变更通知、事务边界	10 条通过
GRD-LOG-008	2026-06-10 15:51	Maven 汇总	Tests run: 49, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0	构建成功

8.6.2 前端 GRD 执行日志

日志编号	时间	命令/测试文件	执行内容	结果
GRD-LOG-009	2026-06-10 15:51	gradeItemsApi.spec.ts	GRD 成绩项 API wrapper 路由、方法和认证上下文	2 条通过
GRD-LOG-010	2026-06-10 15:51	gradeRecordsApi.spec.ts	GRD 成绩同步、重算、表格、调整、发布、分析和异议 API wrapper	6 条通过
GRD-LOG-011	2026-06-10 15:51	StudentGradeView.spec.ts	学生已发布成绩、未发布提示、成绩异议申请状态	3 条通过
GRD-LOG-012	2026-06-10 15:51	GradeItemConfigView.spec.ts	教师成绩项配置页创建、校验、更新和停用交互	4 条通过
GRD-LOG-013	2026-06-10 15:51	TeacherGradeTableView.spec.ts	教师成绩总表、同步、分页、明细、调整、发布、分析、复核处理	9 条通过
GRD-LOG-014	2026-06-10 15:51	App.spec.ts	GRD 导航与路由、教师/学生成绩入口、课程上下文和权限状态	25 条通过
GRD-LOG-015	2026-06-10 15:51	Vitest 汇总	Test Files 6 passed (6)、Tests 49 passed (49)	构建成功

8.7 D3-DATABASE 测试执行日志

日志编号	时间	命令/测试	执行内容	结果
D3-DB-LOG-001	2026-08-27	mvn -q -Dtest=DatabaseBootstrapContractTest test	先定义 manifest、checksum、fresh/upgrade、seed、约束与文档契约	初始 RED: 6 tests, 1 failure、5 errors; 实现后扩展为 7/7 通过
D3-DB-LOG-002	2026-08-27	database/tests/verify-database-bootstrap.sh	首次 MySQL 8.4 执行验证官方 entryptoint 初始化时序	RED: 临时初始化服务器过早响应 ping; 增加 MySQL init process done 门槛后 GREEN
D3-DB-LOG-003	2026-08-27	database/tests/verify-database-bootstrap.sh	mysql:8.4 (实际 8.4.11, 镜像 digest sha256:b3b90af2a6552ae30c266fdb7d5dd55f3afb72404bb78d37fe8a23eb857fd3fb) 空库、2026-08-22 保留基线升级、迁移/seed 重跑	27 条成功迁移; fresh=1、upgrade=1、repeat=1; 三次原始关键输出均为 database_contract_ok, 最终输出 database bootstrap verification passed: fresh=1 upgrade=1 repeat=1
D3-DB-LOG-004	2026-08-27	本机独立 MySQL 8.0.45 补充验证	通过 local adapter 执行相同 fresh、upgrade、repeat 与约束 SQL	补充验证通过; 不替代 D3-DB-LOG-003 的 MySQL 8.4 主验收
D3-DB-LOG-005	2026-08-27	cd backend && mvn -q test	Issue #287 在最新 origin/dev 上重放后的最终后端全量回归	403 total = 396 passed + 7 environment-gated skipped, 0 failures、0 errors

9 手工测试与联调确认

本章手工和联调用例采用可追溯字段：手测编号对应具体 MAN-* 用例，关联用例指向自动化或核心测试用例编号；前置条件/测试数据说明账号、环境、课程、作业、实验、成绩或文件样本；操作步骤记录浏览器、接口或跨模块联调动作；预期结果描述验收标准；联调结果记录实际结果和状态。已有简表中的“操作要点”等同于操作步骤，“本次联调结果/当前结果”等同于实际结果/状态。

9.1 AUTH 手工测试与联调确认

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN - AUTH -001	TC-UA-01、TC-UA-05	浏览器登录、刷新和退出	本地 DEV；学生、教师、管理员账号；需认证页面 /courses	使用三类账号登录，刷新页面，退出后访问需认证页面	登录态保持；退出后跳转登录或提示会话失效	通过；2026-06-12 本地 DEV 浏览器验证 student001、teacher001、admin001 真实表单登录成功，过期会话页可见
MAN - AUTH -002	TC-UA-01、TC-UA-07	浏览器注册和失败提示	本地 DEV；新学生账号、重复邮箱、弱密码、缺失字段样本	切换注册模式创建学生账号，再提交重复或非法注册数据	成功后回到登录；失败提示清晰且不暴露内部细节	通过；2026-06-12 注册 manual1458863 成功，重复注册同账号显示“账号已存在”
MAN - AUTH -003	TC-UA-04	个人资料与修改密码	已登录用户；昵称、联系方式、头像、原密码和新密码数据	进入个人资料页修改资料和密码，再用旧密码和旧会话访问	资料更新；旧密码和旧会话失效；提示明确	通过；2026-06-12 manual1458863 资料保存成功，改密后旧密码登录失败、新密码登录成功

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN - AUTH -004	TC-UA-02、TC-UA-06	管理员用户、角色、权限管理	管理员账号；目标用户、角色、权限点和禁用账号样本	管理员查询用户、创建用户、调整角色/权限、禁用账号	管理操作成功；目标用户权限刷新；禁用账号无法继续访问	通过；2026-06-12 管理员页面可见用户/角色/权限/审计，新增教师 adminmade512881 成功并出现在用户列表
MAN - AUTH -005	TC-UA-03、TC-UA-05、TC-UA-07	权限边界页面	学生、教师、管理员账号；管理后台、教师入口和审计入口	学生访问教师入口和管理员后台；教师访问管理员后台；管理员访问审计日志	越权页面显示 403；接口返回 403；管理员可查看日志	通过；2026-06-12 本地安全探针验证匿名 401、伪造 Header 401、伪造 Bearer 401、学生访问管理接口 403
MAN - AUTH -006	TC-UA-04、TC-UA-05	会话过期和账号异常状态	过期 token、撤销 token、锁定账号、禁用账号	制造会话过期、撤销、锁定和禁用状态后刷新页面或访问接口	前端清理登录态并跳转登录失效或账号状态页	通过；2026-06-12 浏览器确认过期会话页，改密后旧密码失败且新密码成功
MAN - AUTH -007	TC-UA-03、E2E-INT-001	主流程登录态联调	三角色 Bearer 登录态；课程、作业、实验、成绩、通知页面	登录后进入课程、作业/实验、成绩、通知页面，确认各模块使用后端当前用户上下文	不需要前端传操作者 userId；各模块继续执行业务归属校验	通过；2026-06-12 本地 DEV 浏览器以学生、教师、管理员三类 Bearer 登录态贯穿课程、学习、实验、作业、成绩、通知和平台管理页面
MAN - AUTH -008	TC-UA-N01、TC-UA-N05	专项安全验证	自动化安全用例、本地安全探针；上线前 OWASP/ZAP 或等效工具可选	扫描认证、管理和资料接口，检查敏感响应、明文密码和令牌泄露	无高危认证绕过、敏感信息泄露、明文密码或令牌泄露	通过；本版本以自动化安全用例和本地安全探针为验收依据，生产级扫描列为上线前验证项
MAN - AUTH -009	TC-UA-N04、TST08-PERF-001	性能和并发	大量用户、会话和审计日志基础样本；演示环境 3 秒响应阈值	压测登录、/me、权限校验和审计分页	常规认证和权限接口满足 3 秒响应要求，分页稳定	通过；本地压测覆盖小并发演示环境，生产实流量长稳作为部署复核项
MAN - AUTH -010	TC-UA-03、E2E-INT-006	统一测试环境闭环	本地 DEV；三角色账号；课程、作业、实验、成绩和通知样本	执行“登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知”	AUTH 登录态贯穿主流程，异常和权限边界一致	通过；2026-06-12 本地 DEV 执行登录、课程、学习任务、实验提交、作业提交、成绩同步、通知跳转和成绩复核闭环

9.2 CRS 手工测试

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN-CRS-001	TC-CR-01	教师创建课程并查看详情	本地 DEV 后端 8080、前端 5173；教师 teacher001；公开课数据 9502	教师登录，创建公开课，进入课程中心和课程详情，读取管理权限	课程保存成功，教师可进入管理区，详情返回 manageable=true	通过；2026-06-11 创建公开课 9502，浏览器课程中心可见 CRS 手工联调公开课-20260611224803
MAN-CRS-002	TC-CR-04	学生加入公开课/邀请码课/审批课	学生 student001；公开课 9502、邀请码课 9503、审批课 9504；错误和正确邀请码	学生分别加入三类课程；对邀请码课先输入错误邀请码再输入正确邀请码；审批课提交申请	公开课直接加入，邀请码错误提示明确，正确邀请码加入成功，审批课显示待审批	通过；公开课加入后为 ACTIVE，错误邀请码返回受控错误，正确邀请码加入成功，审批课首次加入为 PENDING
MAN-CRS-003	TC-CR-05	教师审批与成员管理	教师 teacher001；学生 student001；审批课成员状态、ASSISTANT/STUDENT 角色数据	教师审批学生，调整为助教后恢复学生，移除成员，再查询权限和详情访问	成员状态刷新正确；角色调整生效；移除后权限被收回；越权操作被阻止	通过；审批后为 ACTIVE，角色调整为 ASSISTANT 后恢复 STUDENT，移除后权限查询为 REMOVED，学生访问详情被拒绝

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MA N- CRS -00 4	TC- CR- 02	章节管理	教师为课程管理者；学生为课程成员；父章节 950102、子章节 950103	教师新增父子章节并调整顺序，学生读取章节树并尝试创建章节	教师可维护，学生只读，父子层级和排序正确	通过；学生读取章节树可见父子结构，学生尝试创建章节被拒绝
MA N- CRS -00 5	TC- CR- 03、 TC- CR- N04	资源上传 下载	教师为课程管理者；学生为课程成员；PDF 样本资源 950103；.exe 不支持文件样本	教师上传 PDF，学生下载并比对内容；教师尝试上传 .exe 文件	合法文件可下载且内容一致，不支持文件被拒绝并提示明确	通过；PDF 下载内容与上传文件一致，.exe 文件返回“不支持的文件类型”
MA N- CRS -00 6	TC- CR- 06	公告管理 与置顶	教师为课程管理者；学生为课程成员；普通公告 3、置顶公告 4	教师发布两条公告并置顶其中一条，学生查看公告列表；教师编辑普通公告并置顶，查看课程首页摘要	置顶公告优先展示，编辑/删除后列表刷新，课程首页展示最新公告和置顶状态	通过；学生列表置顶公告优先，编辑普通公告并置顶后课程首页摘要可见置顶状态
MA N- CRS -00 7	TC- CR- 07、 TC- CR- 08	真实 MySQL + HTTP + 页面端 到端闭环	本地 DEV：MySQL 9.6（临时实例 3307）后端 8080、前端 5173；teacher001、student001	执行 scripts/test/crs-e2e-http.ps1 完成建课/章节/资源/公告/三模式加入/审批/异常分支；headless Chrome 采集学生与教师课程页截图	HTTP 闭环 19 项断言全部 PASS；页面渲染真实课程、公告与最近任务；服务不可达或断言 FAIL 时脚本以非 0 退出（crs-e2e-http.test.ps1 回归覆盖）	通过；crs-closure-http.json 19/19；截图 01~04-* -1440.png

9.2.1 CRS 手工联调补测记录

项目	记录
执行时间	2026-06-11 22:48
执行环境	本地 DEV 环境，后端 http://127.0.0.1:8080，前端 http://127.0.0.1:5173
登录账号	教师 teacher001，学生 student001
执行方式	真实 Bearer 登录态接口联调；浏览器打开课程中心做页面渲染 smoke
课程创建与详情	教师创建公开课 9502，详情接口返回 manageable=true，浏览器课程中心可见该课程
选课模式	学生加入公开课 9502 后为 ACTIVE；邀请码课 9503 错误邀请码返回受控错误，正确邀请码加入成功；审批课 9504 首次加入为 PENDING
审批与成员管理	教师审批 student001 进入审批课后为 ACTIVE，角色调整为 ASSISTANT 后再恢复 STUDENT，移除后权限查询为 REMOVED，学生访问课程详情被拒绝
章节管理	教师在公开课创建父章节 950102 和子章节 950103，学生读取章节树可见父子结构，学生尝试创建章节被拒绝
资源上传下载	教师上传 PDF 资源 950103，学生下载内容与上传文件一致；上传 .exe 文件返回“不支持的文件类型”
公告管理	教师创建普通公告 3 和置顶公告 4，学生列表置顶公告优先；编辑普通公告并置顶后，课程首页摘要可见置顶状态
浏览器 smoke	教师登录页显示“登录成功”，进入 /courses 后可见 CRS 手工联调公开课-20260611224803、邀请码课和审批课

9.2.2 CRS 共享 E2E 闭环补测记录 (2026-08-25)

项目	记录
执行时间	2026-08-25 16:12 ~ 16:23 (Asia/Shanghai)

项目	记录
执行环境	本地 DEV: 真实 MySQL 9.6 临时实例 (127.0.0.1:3307, onlinejudge_test)、Spring Boot 后端 8080、Vite 前端 5173
基线 SHA	origin/dev@758afd98ba2caad5a00fb6e12413c48f0156b2fb (含 #267 共享 E2E 入口)
账号	教师 teacher001、学生 student001、管理员 admin001
接口闭环	scripts/test/crs-e2e-http.ps1: 登录、建课、章节、资源上传/下载、公开/邀请码/审批加入、审批前后权限、非法邀请码、满员、重复加入、不支持类型上传、置顶公告、首页摘要, 共 19 项断言全部 PASS
页面证据	headless Chrome 采集 4 张真实页面截图: 学生课程列表、学生课程首页 (公告+最近任务)、教师课程列表、教师课程首页
证据输出	output/playwright/e2e-crs/crs-closure-http.json、01~04-*-1440.png
浏览器用例	frontend/tests/e2e/crs/crs-closure.spec.ts 复用 #267 共享夹具与 npm run test:e2e 运行器; 本机离线未实跑 (BLOCKED-01), 网络恢复后执行 cd frontend && npm ci && E2E_BASE_URL=http://127.0.0.1:5173 npm run test:e2e -- tests/e2e/crs/crs-closure.spec.ts
并发/约束	CrsMysqlConcurrencyTest 在真实 MySQL 独立临时库上 4/4 通过: 迁移与 uq_crs_course_member 唯一约束、并发加入单成员、并发审批恰好 1 次合法迁移其余状态冲突、从剩余 1 名额并发加入仅 1 人 ACTIVE (经真实 CourseService, 容量竞争与审批状态竞争均已修复)
脚本退出码	scripts/test/crs-e2e-http.test.ps1 覆盖服务不可达与断言 FAIL 两条失败路径: 均写出证据 JSON 并以非 0 退出 (8 项断言 PASS)
结论	通过; H2 结果不替代本项真实 MySQL 验证

9.3 LRN 手动测试

手工编号	关联用例	场景	前置条件	操作步骤	预期结果	执行状态
LRN-MA-N-001	TC-LN-01	首页进入学习任务中心并查看分页	本地前后端启动, 学生账号已登录并加入课程	从首页点击学习任务入口, 切换状态/类型筛选, 点击上一页/下一页	页面毛玻璃风格一致; 任务为当前学生可见课程; 分页可切换; 空态/失败态清晰	通过; 2026-06-12 浏览器 smoke 可见学习任务中心、实验、作业和资源任务; 补充接口筛选 taskType=HOMEWORK&page=0&size=1 返回 total=1、size=1、taskType=HOMEWORK
LRN-MA-N-002	TC-LN-02	课程资源断点续传	学生已打开课程资源并产生进度	从学习进度页点击继续学习	回到课程页对应章节/资源位置, 不进入错误课程	通过; 2026-06-12 浏览器从学习进度页点击“继续学习”跳转到 /courses/9501/homeworks/950301?role=student&resume=homeworkId%3D950301, 页面显示“已恢复上次断点”
LRN-MA-N-003	TC-LN-02	LAB/HWK 断点续传	学生在实验/作业中保存草稿或产生进度	从学习进度页点击继续学习到 LAB/HWK	代码或作答上下文恢复, 打开页面不会立即覆盖原断点	通过; 2026-06-12 浏览器确认 HWK 断点参数恢复, LAB/HWK 入口在学习任务中心可见
LRN-MA-N-004	TC-LN-03	仪表盘数据随真实学习动作变化	学生进入 CRS/LAB/HWK 并完成访问或提交	打开学习仪表盘, 观察总时长、访问次数、趋势和最近记录	统计与真实操作一致, 失败时展示重试或缓存提示	通过; 2026-06-12 浏览器学习仪表盘显示 30 分钟学习时长、1 次访问和最近学习行为

手工编号	关联用例	场景	前置条件	操作步骤	预期结果	执行状态
LRN - MA N-005	TC-LN-04、TC-LN-05	通知中心分类、已读、删除、跳转	账号存在任务、成绩、公告、系统通知	切换类型/未读筛选，批量已读，删除单条，点击业务跳转	未读数变化正确；删除后列表隐藏；跳转到对应业务页；其他用户通知不受影响	通过；2026-06-12 浏览器点击通知详情跳转到课程页，全部标已读后未读数 4 -> 0，删除后通知总数 4 -> 3
LRN - MA N-006	TC-LN-04	跨模块真实事件生成通知	CRS/LAB /HWK/GRD 模块在同一环境可用	发布公告、发布实验/作业、发布成绩或复核成绩	LRN 收到事件并生成分类通知，重复操作不生成重复通知	通过；2026-06-12 本地 DEV 可见 LAB/HWK/GRD 通知，作业成绩发布和成绩复核处理后链路继续可用
LRN - MA N-007	TC-LN-06	提醒规则设置和截止提醒	学生有临近截止且未提交的 LAB/HWK	修改提醒偏好，等待或触发提醒扫描	符合规则的未提交任务产生提醒；关闭非必要提醒后不再收到非必要提醒	部分验证；2026-06-12 浏览器留存“提醒规则已保存”的可复现记录，截止扫描、未提交学生筛选和偏好生效由 ReminderRuleControllerTest.deadlineScanCreatesRemindersForUnsubmittedStudentsAndHonorsPreferences 自动化覆盖；部署环境需补充真实触达提醒的截图或通知编号
LRN - MA N-008	TC-LN-01-04、TC-LN-02-04、TC-LN-03-02、TC-LN-04-04	权限边界手工核对	准备学生 A、学生 B、教师、非成员账号	分别访问学习任务、进度、仪表盘、通知和提醒页面	A/B 互不泄露数据；非成员被拒绝；学生不能查看教师聚合	通过；2026-06-12 本地 DEV 注册非成员 manualboundary1104，其 courseId=9501 任务数为 0，学习进度和统计返回 403；学生访问教师聚合返回 403，教师访问聚合返回 200 且学生数为 1
LRN - MA N-009	TC-LN-N03、TC-LN-N04	会话过期和网络异常	删除 token 或关闭后端服务	打开 LRN 页面并执行刷新/保存/已读/删除操作	显示登录失效或网络失败提示，不展示其他用户缓存	通过；2026-06-12 浏览器覆盖过期会话页，通知已读/删除失败时不泄露其他用户数据由自动化覆盖
LRN - MA N-010	TC-LN-N02、TC-LN-N03	通知触达时延和可靠性	测试环境支持通知轮询或推送	触发任务/成绩/公告通知并计时	通知列表和未读数在设计阈值内刷新，断线恢复后不丢通知	待补充验证；2026-06-12 本地 DEV 验证了列表刷新、已读、删除和业务跳转，部署环境需补充通知触达 time_total、前端刷新时间戳和断线恢复证据

9.4 LAB 手工测试与联调确认

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MA N-LA B-001	TC-LAB-01、TC-LAB-03、TC-LAB-04	教师创建并发布实验	教师账号；课程 9501；实验标题、语言、截止时间和测试用例数据	浏览器登录教师账号，进入课程，创建实验并发布	实验保存成功，课程学生可见，教师列表状态刷新	通过；2026-06-12 本地 DEV 创建并发布手工验收实验-栈操作，实验 ID 950202，教师实验列表显示 PUBLISHED

手 测 编 号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MA N- LA B- 00 2	TC-LAB-08、TC-LAB-15	学生查看实验并提交代码	学生账号；已发布实验 950202；Python 代码样本	学生进入实验详情，选择语言并提交代码，查看评测刷新	提交成功，显示受理状态并最终刷新评测结果	通过；2026-06-12 学生浏览器提交 950202，生成提交 950204，页面显示“提交成功，版本 1”和评测结果
MA N- LA B- 00 3	TC-LAB-21、TC-LAB-23、TC-LAB-24	学生上传实验报告	干净 H2 tst08_manual_followup；需报告实验 950202；提交 950204；tst08-report.pdf	学生在已有提交基础上上传报告，下载核对，教师查看并评分	报告上传成功，最新版本正确，下载入口可用，教师可评分	通过；2026-06-12 上传报告得到报告 1、版本 1，下载文件与上传内容一致，教师报告评分 28 分保存成功
MA N- LA B- 00 4	TC-LAB-24、TC-LAB-25、TC-LAB-27	教师查看提交并评分	教师账号；提交 950204；自动评测结果、报告和评分数据	教师筛选学生提交，查看代码、报告、评测结果并评分	自动分、报告分、人工分、最终分和评语保存成功	通过；2026-06-12 教师评分提交 950204，人工分 86、最终分 86、评语“本地手工验收评分通过”保存成功
MA N- LA B- 00 5	TC-LAB-28、TC-LAB-29	学生查看发布前后结果差异	学生账号；提交 950204；成绩发布前后两种状态	成绩发布前后分别进入结果页	发布前隐藏教师评分与报告评分，发布后展示完整反馈	通过；2026-06-12 学生实验详情可见提交 950204、最终得分 86、人工评分 86 和教师评语
MA N- LA B- 00 6	TC-LAB-06、TC-LAB-31	教师查看实验统计	教师账号；实验提交、未提交学生和分数分布样本	打开统计页查看提交率、未提交名单和分数分布	统计数据与实际样本一致，页面可视化显示正常	通过；2026-06-12 教师实验列表可见新实验与提交入口，统计接口由自动化和本地性能批次覆盖
MA N- LA B- 00 7	TC-LAB-09、TC-LAB-10、TC-LAB-14、TC-LAB-26、TC-LAB-32	权限与异常边界	非成员、学生、教师账号；他人提交/结果；已截止或已发布成绩实验	非成员、学生访问教师入口、他人结果访问、实验已截止重提	页面提示明确，接口返回受控错误	通过；2026-06-12 已发布成绩的演示实验拒绝再次提交并显示“当前实验状态不允许提交”，越权边界由自动化覆盖
MA N- LA B- 00 8	TC-LAB-15、TC-LAB-16、TC-LAB-17、TC-LAB-18	真实 Docker 沙箱专项测试	Docker daemon 可用；Python AC、编译错误、运行错误、超时、内存限制和并发容器样本	提交真实 Docker 沙箱样本并执行专项测试	状态、日志、资源限制和超时控制符合设计	通过；2026-06-12 OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true mvn -Dtest=DockerSandboxExecutorTest test 复跑 2 条通过，真实容器专项覆盖 Python 基础自动评测能力

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN-LA-B-009	TC-LAB-N02、TST08-PERF-004	基础性能样本	样本规模同第 13.4 节 TST08-PERF-001 后端 154 条批次，包含 LabExperimentControllerTest、LabSubmissionControllerTest	准备更多课程学生和实验提交，观察提交受理与统计接口响应时间	提交快速受理，统计查询在 3 秒阈值内返回，分页/统计结构稳定；基础规模评测 60 秒内返回结果或失败状态	部分验证；见第 13.4 节 TST08-PERF-004，LAB 控制器随 154 条性能批次通过，分页/提交/统计结构稳定；未记录提交接口、评测轮询和统计接口逐接口毫秒值，部署复核需采集 time_total 和最终评测状态
MAN-LA-B-010	TC-LAB-30、E2E-INT-003、E2E-INT-004	跨模块联调	已发布实验、提交 950204、LAB 评分结果、GRD 成绩项和 LRN 通知数据	发布实验、提交、评分、发布成绩后检查通知中心和成绩同步	LRN 能看到实验发布/成绩发布通知，GRD 能读取 LAB 来源成绩	通过；2026-06-12 本地 DEV 评分 950204 后执行 GRD 同步，syncedCount=2、affectedStudentCount=1
MAN-LA-B-011	TC-LAB-34 ~ TC-LAB-40	LAB 源文件受控下载真实浏览器链路	student001 在实验 950211 上传 student-source-林晓.py 生成提交 950204；teacher001 进入 UI-LAB-06；学生 bearer 与匿名请求验证越权	教师核对四字段元数据并下载指定版本；源文件/报告入口独立；学生本人及匿名失败；页面无 fileId、storageKey、路径或 URL	指定版本源文件内容/文件名/MIME 正确；两入口独立；越权失败；无内部信息泄漏	通过；页面显示 text/x-python-script、84 B，下载 200/Content-Length 84/UTF-8 filename*；上传/下载 SHA-256 均 1aa9b0c2b985e0062b13b77eb0676eeae53ccb3064deae0ad88eff49bd6f7e17；学生 403 ERR-AUTH-05、匿名 401 ERR-AUTH-04；教师控制台 0 errors/warnings；证据 output/playwright/issue-222/01-student-source-selected-1440.png ~ 06-anonymous-download-401.png

9.5 HWK 手工测试与联调确认

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN-HWK-001	TC-HWK-01、TC-HWK-02、TC-HWK-03	教师创建并发布作业	教师账号；课程 9501；文本、客观题、代码题作业和测试用例数据	浏览器登录教师账号，进入课程，创建作业并发布	作业保存成功，学生可见，教师端状态刷新	通过；2026-06-12 本地 DEV 创建并发布 手工验收作业-复杂度说明，作业 ID 950302，教师作业列表显示 PUBLISHED
MAN-HWK-002	TC-HWK-04、TC-HWK-05、TC-HWK-10	学生提交作业	学生账号；已发布作业 950302；文本、客观题和代码答案样本	学生登录后进入作业详情，提交文本答案、客观题答案和代码答案	提交成功，显示提交时间和初始评测状态	通过；2026-06-12 学生提交 950302，生成提交 950304，页面显示 SUBMITTED / NONE / UNREVIEWED

手 测 编 号	关联用 例	场景	前置条件/测 试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
M AN - H W K- 00 3	TC- HWK- 08、 TC- HWK- 12、 TC- HWK- 13、 TC- HWK- 15	教师 批阅 与重 评	教师账号；提 交 950304； 人工分、评语 和重评理由	教师查看提交列表，筛选学 生，录入人工分数/评语，触 发重评	分数、评语、评 测状态和日志刷 新	通过；2026-06-12 教师批阅提交 950304，人工 分 90、最终分 90、评语 “本地手工验收批阅通 过”
M AN - H W K- 00 4	TC- HWK- 16、 TC- HWK- 17	学生 查看 反馈	学生账号；作 业 950302； 成绩发布前后 两种状态	成绩发布前后分别查看详 情、历史和评测结果	发布前隐藏最终 分，发布后展示 允许公开的反馈	通过；2026-06-12 作业 950302 成绩发布后学生 页面显示 SCORE_PUBLISHED
M AN - H W K- 00 5	TC- HWK- N04	权限 边界	非成员、其他 学生、无课程 管理权限教师、隐藏用例 和私有日志样 本	非成员、其他学生、无权限 教师访问 HWK 页面和接口	页面提示权限不 足，接口返回受 控错误，不泄露 敏感字段	通过；2026-06-12 学生/教师角色页面分流正 常，越权边界由自动化和本地安全探针覆盖
M AN - H W K- 00 6	TC- HWK- N05	页面 状态	加载中、空列 表、接口失 败、会话过 期、发布配置 不完整样本	制造页面加载、空态、失 败、会话过期和配置不完整 状态	页面有清晰提 示，操作入口禁 用或引导正确	通过；2026-06-12 浏览器覆盖作业列表、作业 详情、提交成功、已发布成绩状态；空态/失败态 由前端单测覆盖
M AN - H W K- 00 7	TC- HWK- 10、 TC- HWK- 11、 TC- HWK- 12	真实 代码 评测 沙箱	Docker daemon 可 用；Python AC、编译错 误、运行错 误、超时和内 存限制样本	使用真实 Docker 沙箱提交 Python 代码并查看评测结果	状态、日志、资 源限制和隐藏用 例显示策略正确	通过；真实 Docker Python 执行器测试通过， HWK 真实提交/批阅链路已在 950302/950304 验 证

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN-HWK-0008	TC-HWK-N02、TST08-PERF-005	基础性能	样本规模同第13.4节 TST08-PERF-001 后端 154 条批次, 包含 HomeworkControllerTest	准备大批量作业、提交和未提交学生, 查询列表/统计	分页正常, 列表和统计响应受控; 普通提交/代码提交 5 秒内受理, 代码类评测 60 秒内返回结果或失败状态	部分验证; 见第 13.4 节 TST08-PERF-005, HWK 控制器随 154 条性能批次通过, 分页/提交/统计结构稳定; 未记录作业列表、提交、统计和评测轮询逐接口毫秒值, 部署复核需采集 time_total 和评测最终状态
MAN-HWK-0009	TC-HWK-16、E2E-INT-002、E2E-INT-004	跨模块联调	作业 950302、提交 950304、批阅成绩、GRD 成绩项和 LRN 通知数据	发布作业、完成评测/批阅、发布成绩, 查看通知中心、学习任务、成绩同步	LRN 通知/提醒生成, GRD 可同步 HWK 来源成绩	通过; 2026-06-12 本地 DEV 批阅 950304 后 GRD 同步返回 syncedCount=2, 作业成绩发布接口返回 SCORE_PUBLISHED
MAN-HWK-0011	TC-HWK-19	#22 4 草稿逻辑删除与响应式教师入口	有权限教师; DRAFT 与非 DRAFT; 1440×900 与 390×844 视口	验证仅 DRAFT 显示入口、取消确认无请求、确认后真实 DELETE 和成功刷新; pending/失败保留/未页回退由组件测试覆盖	页面无横向溢出; 确认和成功反馈明确; 成功后作业消失; 非 DRAFT 无入口	通过; DELETE /api/v1/homeworks/950312 返回 200、deleted=true, 总数 3→2; 390px documentWidth=innerWidth=390; 控制台 0 error/0 warning; 4 张截图见 output/playwright/issue-224/README.md
MAN-HWK-0012	TC-HWK-20 ~ TC-HWK-27	#21 4 FILE 附件上传与安全提交闭环	H2 本地真实服务; 教师/两名学生/匿名身份; course=9501、homework=950312; 已知 SHA-256 附件与存储失败 mock; 1440×1000/390×844	教师发布 FILE 作业; 学生上传伪装 PDF、注入存储 500 并保留选择, 解除 mock 重试; 刷新/beforeunload 确认后恢复, 提交并从历史下载; 教师批阅下载; 第二学生验证入课前、他人 fileId/提交越权; 匿名下载; 另对未绑定附件注入恢复 GET 500 并在解除后重载/删除; 检查 SHA-256、Console 和宽屏/移动布局	只以真实 fileId 提交; 上传与恢复失败可重试且不丢 session/UUID; 提交者/教师下载内容一致; 他人/匿名被拒绝; 无 storageKey/路径/裸 URL; 两视口无横向溢出, Console 无脚本错误	通过; 伪装 PDF 400/HWK_4005; 模拟存储 500/HWK_5002 后重试 201; fileId=9931efa8-57f9-4b18-9636-d14d96c43ad0、submission=950304、提交 201; 学生/教师 SHA-256 均 d1847d02cb36254509d0ec2df0eaf20805ce3f6aed4e25a809aea88f8d8568fa; 匿名 401/ERR-AUTH-04; 第二学生为 403/404/403; 恢复 fileId=d3b0f3f1-e989-4a6f-8665-ba35daa29329 GET 500/HWK_5002 后 session/UUID 保留, 解除 mock 后 GET 200、DELETE 200; 两视口 scrollWidth=clientWidth, 无脚本 Console error; 截图见 output/playwright/issue-214/01~10

9.6 GRD 手工测试与联调确认

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MAN-GRD-001	TC-GR-01	教师配置成绩项	教师账号; 课程 9501; LAB/HWK 来源任务、满分、权重和排序数据	浏览器登录教师账号, 进入课程成绩项配置页, 创建 LAB/HWK 来源成绩项并校验权重	成绩项保存成功, 非法权重和非法来源提示明确	通过; 2026-06-12 教师成绩项配置页可见 LAB 权重 0.4、HWK 权重 0.6, 规则校验由自动化覆盖

手测编号	关联用例	场景	前置条件/测试数据	操作步骤	预期结果	实际结果/状态
MA N- GRD -00 2	TC- GR-02	同步来源成绩并计算总评	LAB 提交 950204、HWK 提交 950304 已评分/批阅；成绩项权重 LAB 0.4、HWK 0.6	教师触发来源成绩同步和总评重算	成绩记录、加权分、缺失状态、总评与 LAB/HWK 来源一致	通过；2026-06-12 教师执行同步和重算，syncedCount=2、missingCount=0、ungradedCount=0、affectedCount=1
MA N- GRD -00 3	TC- GR-02、 TC- GR-03	教师成绩总表与学生明细	教师账号；成绩记录、来源任务、缺失状态和学生明细样本	教师筛选分页查看成绩总表，打开学生明细，查看来源任务和状态	总表分页、筛选、明细、缺失状态和来源信息正确	通过；2026-06-12 教师成绩表显示 1 名学生、2 条明细、总评 89.6，复核后显示总评 90、状态 ADJUSTED
MA N- GRD -00 4	TC- GR-04、 TC- GR-05	成绩发布与学生可见	已计算课程成绩；学生账号；通知中心有成绩事件入口	教师发布成绩，学生刷新个人成绩页，通知中心查看成绩发布通知	发布记录保存，学生只能看到本人已发布成绩，LRN 通知可见	通过；2026-06-12 学生个人成绩页可见总评 90、状态 ADJUSTED，通知详情可跳转成绩相关课程页
MA N- GRD -00 5	TC- GR-03、 TC- GR-10	成绩调整与变更记录	已发布单项成绩或总评；教师调整原因；变更日志数据	教师对已发布单项成绩或总评进行带原因调整	分数更新，变更记录显示旧值、新值、原因、操作人 and 时间	通过；2026-06-12 学生提交课程总评异议，教师同意调整为 90，教师表和学生页均显示 ADJUSTED
MA N- GRD -00 6	TC- GR-06	教学分析	多分数段、缺失、未评分、未提交和来源时间点样本	教师查看课程总评分析和单项成绩完成情况	均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分布和来源时间点正确	通过；2026-06-12 教师成绩分析显示均分 89.6、及格率 100%、完成率 100%、数据时间点 2026-06-12T13:55:04.797691
MA N- GRD -00 7	TC- GR-07	成绩异议复核	学生已有已发布成绩；教师具备课程权限；异议原因样本	学生提交异议，教师处理同意或驳回，学生查看结果	申请状态流转正确，重复申请被拦截，处理结果通知可见	通过；2026-06-12 学生提交异议后显示 PENDING，教师处理后显示“复核已处理：APPROVED”，学生复核记录显示 APPROVED 和处理说明
MA N- GRD -00 8	TC- GR-11	权限边界	非课程教师、非成员学生、学生访问教师接口、教师访问学生个人接口样本	执行教师/学生越权访问和未发布成绩查询	页面提示权限不足，接口返回受控错误，不泄露成绩数据	通过；2026-06-12 学生/教师成绩页按角色分流，接口权限边界由自动化和本地安全探针覆盖
MA N- GRD -00 9	TC- GR-12	页面状态	加载中、空成绩项、无成绩记录、接口失败、会话过期样本	制造教师成绩表、教学分析、复核列表和学生成绩页异常状态	页面有清晰提示，按钮禁用或引导正确	通过；2026-06-12 浏览器覆盖教师成绩表、教学分析、复核列表、学生成绩页和复核记录；空态/失败态由前端单测覆盖
MA N- GRD -01 0	TC- GR-09、 TST08- PERF-006	基础性能	样本规模同第 13.4 节 TST08-PERF-001 后端 154 条批次，包含 GradeRecordController Test、GradeAnalysisServiceTest	准备大批量学生、成绩项和成绩记录，查询总表、个人成绩和分析	分页正常，教师总表 5 秒内返回，个人成绩 3 秒内返回，基础统计分析 5 秒内展示	部分验证；见第 13.4 节 TST08-PERF-006，GRD 控制器/分析服务随 154 条性能批次通过，成绩表/个人成绩/分析结构稳定；未记录教师总表、学生个人成绩和教学分析逐接口毫秒值，部署复核需采集 time_total、分页字段和统计字段

10 残余风险与处理建议

风险编号	风险项	当前证据	处理建议	状态
TST-FINAL-RISK-001	生产级安全扫描为上线前验证项	后端、前端自动化和 2026-06-12 本地安全探针覆盖匿名、伪造 Header、伪造 Bearer、学生越权等核心边界	上线前可补充 OWASP ZAP 或等效工具的扫描目标、时间、工具版本、报告编号和处置结论	上线前验证项
TST-FINAL-RISK-002	生产实流量长稳和真实并发审批未纳入课程项目验收范围	本地性能批次覆盖 154 条后端样本，课程/资源 105 条基础规模样本有逐接口毫秒值；LRN/LAB/HWK/GRD 仅证明批次通过和结构稳定，未证明全部逐接口阈值	部署到统一验收环境后，按第 13.4.1 节补充连续运行日志和逐接口 time_total	上线前验证项
TST-FINAL-RISK-003	FAT/UAT 正式账号截图和记录编号未纳入本文档	2026-06-12 已在本地 DEV 浏览器验证学生、教师、管理员三类角色矩阵，覆盖注册、资料、管理员、学习、通知、实验、作业、成绩和复核操作	课程答辩或部署验收时可补充截图编号，不改变本文测试结论	待补充留痕
TST-FINAL-RISK-004	跨模块事件链需在部署环境保持相同配置	本地 DEV 已执行“登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知/复核”闭环；成绩同步返回 syncedCount=2、affectedStudentCount=1	部署环境复跑一次闭环并保存操作记录	上线前验证项
TST-FINAL-RISK-005	旧本地文件库可能残留演示数据	2026-06-12 本地 backend/data/onlinejudge 启动的 8080 服务曾在 /api/v1/submissions/950303/evaluation 返回 500；后续手工矩阵使用干净 H2 内存库 tst08_manual 在 8080 复跑通过	演示或验收前重置本地文件库，或以干净 H2/验收数据库作为验收基准	已隔离
TST-FINAL-RISK-006	HWK 存储根目录整卷不可写	立即补偿删除失败已由 .pending-deletes 持久 journal 和定时重试覆盖；但整卷不可写时 marker 也无法原子落盘，且该异常不被吞掉	修复卷权限/可用性，使用配对 DB+完整应用卷（含隐藏 marker）恢复，并做受限对账	残余运维风险
TST-FINAL-RISK-007	HWK FILE 未执行病毒扫描	扩展名/MIME/内容签名三重校验与不解压/不执行附件已降低入口风险，但不能代替恶意载荷扫描	生产上线前补扫描/隔离区、审计告警和容量治理	残余安全风险

10.1 正式缺陷与问题记录

本表记录测试过程中识别到的缺陷、证据缺口和上线前专项项。状态为“待补充验证”或“上线前专项”的条目不得解释为已完整通过；其结论只适用于当前已验证环境。

编号	严重级别	环境	复现/证据	处理状态	回归结论
DEF-TST-001	S2	本地文件型 H2，后端 http://127.0.0.1:8080	TST08-LOCALSTATE-001：旧文件库 /api/v1/submissions/950303/evaluation 曾返回 500；同一链路切换干净 H2 临时库后通过	已隔离	不作为当前版本功能失败；演示/验收必须使用干净 H2、重置后的文件库或验收数据库，重置步骤见 13.8.6
DEF-TST-002	S3	本地后端性能批次	TST08-PERF-003 ~ 006：LRN/LAB/HWK/GRD 随 154 条批次通过，但未留存逐接口 time_total、状态字段和阈值判定附件	待补充验证	当前只能结论为“批次通过、结构稳定、部分验证”；不得写成全部性能阈值达标

编号	严重级别	环境	复现/证据	处理状态	回归结论
DEF-TST-003	S2	上线前安全专项	已有自动化安全用例和 TST08-SEC-001 本地探针, 未执行 OWASP ZAP 或等效生产级扫描报告	上线前专项	当前结论限于认证、越权、伪造 Header、伪造 Bearer 和管理接口 401/403 探针通过; 生产级漏洞扫描需上线前补充报告编号和处置结论
DEF-TST-004	S3	FAT/UAT 部署验收	第 13.7 节已有本地 DEV 浏览器矩阵, FAT/UAT 正式账号截图、记录编号和部署入口留痕未纳入附件	待补充留痕	本地 DEV 主流程可作为最终提交证据; FAT/UAT 只能标记为条件通过/待补充留痕, 不能写为正式 UAT 完成
DEF-TST-005	S3	LRN 通知触达与提醒	LRN-MAN-007、LRN-MAN-010: 已验证规则保存、列表刷新、已读/删除和跳转; 真实触达提醒通知编号、前端刷新时间戳和断线恢复证据未留存	待补充验证	LRN 功能用例通过; 通知触达时延、角标刷新和真实截止提醒触达为残余风险, 按 13.4.1 与 13.8.7 补证据后再判定完整达标

10.2 Issue/PR 与测试工作追溯

本表仅把既有 issue/PR 作为测试证据索引引用, 不修改 GitHub issue、不改变项目板状态。Issue/PR 范围依据 docs/最终提交/软件实现说明书.md 第 13.1 节已整理的 2026-06-24 查询结果; 若正式提交前 GitHub 状态变化, 应重新查询后更新本表。

Issue/PR 范围	模块/工作	对应测试范围	本文证据位置	测试结论
#45-51	AUTH 功能开发	FR-UA-01 ~ 07、NFR-UA-01 ~ 05	7.1、8.1、9.1、13.1.1、TST08-SEC-001	功能、权限、安全、审计和登录态联动通过; 生产级扫描为上线前专项
#52-58	CRS 功能开发	FR-CR-01 ~ 06、NFR-CR-01 ~ 05	7.2、8.2、9.2、13.1.1、TST08-PERF-002	课程、资源、成员、公告和 CRS 性能样本通过
#59-65、 #262 / #295	LRN 功能与验收拆分	#262: FR-LN-01 ~ 06、 NFR-LN-03 ~ 05; #295: NFR-LN-01/02	7.3、8.3、9.3、13.1.1、 output/test/issue-262/、EVID-LRN-MAN-007-PENDING、EVID-LRN-MAN-010-PENDING	#262 功能、权限及 NFR-LN-03~05 通过; 通知触达时延、角标刷新和性能阈值保持部分验证并由 #295 收口
#66-74	LAB 功能开发	FR-LAB-01 ~ 08、NFR-LAB-01 ~ 05	7.4、8.4、9.4、13.1.1、13.5、EVID-PERF-LAB-PENDING	实验创建、提交、评测、报告、评分、统计和来源成绩通过; 逐接口性能为部分验证
#75-81	HWK 功能开发	FR-HWK-01 ~ 06、NFR-HWK-01 ~ 05	7.5、8.5、9.5、13.1.1、13.5、EVID-PERF-HWK-PENDING	作业发布、提交、评测、批阅、成绩发布和 GRD 同步通过; 逐接口性能为部分验证
#82-89	GRD 功能开发	FR-GR-01 ~ 07、NFR-GR-01 ~ 05	7.6、8.6、9.6、13.1.1、EVID-PERF-GRD-PENDING	成绩项、来源同步、总评、发布、分析和异议复核通过; 逐接口性能为部分验证
#90-95	INT 主流程闭环	登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知	13.2、13.6、13.7、13.8.3、13.8.4	本地真实服务闭环和浏览器矩阵通过; 部署环境需保留入口、账号和截图/日志
#152-160	测试文档工作	模块测试文档、执行日志、RTM、风险与最终审核	全文, 重点为第 7 ~ 13 章	测试报告已整合模块证据; 本轮补充实际结果、问题记录和准确的部分验证表述
#178	部署工作	Compose 主线、健康检查、部署验收入口	13.8.1、10.1、13.8.5	部署复核路径已给出; FAT/UAT 与生产级安全扫描仍属上线前专项/待留痕

11 验收结论

11.1 AUTH 验收结论

验收项	结论	说明
功能覆盖	通过	FR-UA-01 ~ FR-UA-07 均有自动化覆盖，核心登录、权限、密码、审计和安全分支已验证
接口覆盖	通过	API-AUTH-01 ~ API-AUTH-17 的主要路由、请求、权限、错误和响应由后端/前端自动化覆盖
页面覆盖	通过	Vue 单测覆盖主要页面状态和交互，2026-06-12 本地 DEV 浏览器完成学生、教师、管理员登录与手工矩阵
数据一致性	通过	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07 迁移语法、唯一约束、会话和审计关键字段已由自动化覆盖
权限与安全	通过	Bearer 鉴权、header-only 拒绝、越权拒绝、伪造 token、账号禁用/锁定、敏感信息保护均有自动化覆盖
非功能	通过	安全性、可靠性、可用性、可测试性已覆盖核心场景；本地性能/压力批次已补充，生产级专项扫描和长稳压测作为部署复核项
最终结论	通过	AUTH 测试覆盖身份认证、权限、安全、审计和跨模块登录态主链路，可纳入最终提交

11.2 CRS 验收结论

验收项	结论	说明
功能覆盖	通过	CRS 的课程、选课、章节、资源、成员、公告均有自动化覆盖；其他模块核心单元测试通过
接口覆盖	通过	CRS 后端相关接口、权限和异常矩阵通过 MockMvc 验证
前端覆盖	通过	CRS 页面 18 条单测通过；本地 DEV 浏览器确认学生/教师课程中心、课程详情和角色入口
数据一致性	通过	CRS 课程、成员、章节、资源、公告及 LRN 近期任务关联在测试中验证
非功能与安全	通过	已覆盖基础分页、权限、文件限制和异常映射；本地安全探针和浏览器 smoke 已补，生产扫描与长稳作为部署复核项
最终结论	通过	CRS 自动化、本地联调和本地浏览器证据通过，可纳入最终提交

11.3 LRN 验收结论

验收维度	结论	依据	残余风险/后续动作
功能完整性	通过	TC-LN-01 ~ TC-LN-06 为功能测试套件编号，均已落到第 7.3.3 节 TC-LN-xx-yy 可执行子用例；后端和前端目标测试通过，2026-06-12 本地浏览器补充断点、通知、提醒真实操作	部署环境复核不影响最终提交结论
接口契约	通过	API-LRN-01 ~ API-LRN-11 均有后端或前端测试覆盖	内部事件接口部署 token/IP 白名单策略按环境配置复核
数据表和状态	通过	DB-LRN-01 ~ DB-LRN-07 迁移和状态日志测试通过	生产库迁移顺序属于部署脚本复核
权限和隔离	通过	自动化覆盖 Bearer 登录态、课程成员、教师聚合和当前用户通知隔离	本地三角色矩阵已手工复核
异常和边界	通过	自动化覆盖未登录、非成员、非法参数、限流、内部 token 错误、提醒失败日志	高并发网络波动属于部署复核项

验收维度	结论	依据	残余风险/后续动作
非功能	#262 范围通过; 总体部分验证	NFR-LN-03/04/05 的幂等、离线队列、状态日志、失败重试及入口可用已有自动化和隔离式 E2E 证据; NFR-LN-01/02 有分页/链路基础证据	未留存通知触达、未读数刷新和批量操作的逐接口/逐页面计时; 该实现、计时和最终判定由 #295 收口, 不阻塞 #262
测试文档交付	通过	本文件已整合 LRN 测试数据、用例、执行日志、手工矩阵和验收结论	可纳入最终提交

11.4 LAB 验收结论

验收项	结论	说明
功能覆盖	通过	FR-LAB-01 ~ FR-LAB-08 已追踪至 TC-LAB-01 ~ 41; #222 定向后端 41/41、完整后端 302 tests 和前端 521/521 通过
接口覆盖	通过	API-LAB-01 ~ API-LAB-19 已映射; API-LAB-10 安全 DTO 与 API-LAB-19 内容/响应头/权限/异常通过自动化和 MAN-LAB-011
页面覆盖	通过	UI-LAB-06 双入口、元数据、pending/失败/兼容状态通过前端完整测试; 1440/390 浏览器证据且控制台 0 errors/warnings
数据一致性	通过	DB-LAB-01 ~ DB-LAB-09 已追踪; DB-LAB-09 可信字段、一对一绑定和强制事务失败补偿有直接自动化证据
权限与安全	通过	canManageCourse、学生本人排除、交叉 ID、无 URL/内部键和 Unicode 响应头通过自动化; 真实请求补充 200/403/401
非功能	部分验证	可靠性、可追踪性、安全性、可测试性已有自动化证据; 本地性能批次和真实 Docker Python 基础专项已补充, 但未留存 LAB 提交、评测轮询和统计查询逐接口毫秒值
最终结论	通过 (保留既有性能项)	#222 的 API-LAB-19、DB-LAB-09、UI-LAB-06 与 TC-LAB-34 ~ 41/MAN-LAB-011 已取得完整自动化和真实浏览器证据; FileStorageService.delete 自身失败后的告警/审计/重试不在 #222 范围

11.5 HWK 验收结论

验收项	结论	说明
功能覆盖	通过	FR-HWK-01 ~ FR-HWK-06 均有自动化; TC-HWK-19 覆盖草稿逻辑删除, TC-HWK-20 ~ TC-HWK-27/MAN-HWK-012 覆盖 FILE 附件上传、恢复、绑定、历史和受控下载
接口覆盖	通过	当前契约范围为 API-HWK-01 ~ API-HWK-24; API-HWK-23 上传/GET/DELETE 与 API-HWK-24 受控下载的路由、鉴权、错误和安全响应已验证
页面覆盖	通过	草稿删除既有证据保留; FILE 选择/上传/失败保留/重试/恢复/移除/历史/批阅下载通过前端全量与 1440×1000/390×844 浏览器验证
数据一致性	通过	DB-HWK-01 ~ DB-HWK-08 已追踪; 除既有历史保留外, 附件 UUID 唯一、UPLOADED→BOUND/DELETED、原子绑定/补偿和 24h 清理由自动化与真实 MySQL 9.6 fresh/重复迁移验证
权限与安全	通过	非成员、他人 fileId/提交、匿名下载被拒绝; 下载每次重新鉴权, 响应不泄露 storageKey/路径/裸 URL; 文件类型、大小和内容签名分支已覆盖
非功能	部分验证	可靠性、可追踪性、安全性、可测试性已覆盖; 本地性能批次和真实 Docker Python 基础专项已补充, 但未留存 HWK 提交、评测轮询和统计查询逐接口毫秒值
最终结论	通过	#214 既有全量、typecheck/build、MySQL 9.6 fresh/重复迁移和 MAN-HWK-012 证据通过; 新增 DB 回滚 + 首次删除失败 journal 重试及跨存储实例持久化用例通过, 最终全量数字待本轮测试收口回填; Docker 容器启停/卷路径未执行, 整卷不可写和病毒扫描为已记录残余风险

11.6 GRD 验收结论

验收项	结论	说明
功能覆盖	通过	FR-GR-01 ~ FR-GR-07 均有自动化覆盖，2026-06-12 本地 DEV 浏览器补充成绩表、同步重算、发布可见、成绩异议复核闭环
接口覆盖	通过	API-GRD-01 ~ API-GRD-21 的主路由、权限、错误分支和响应结构由后端/前端自动化覆盖
页面覆盖	通过	Vue 单测覆盖主要页面状态和交互，2026-06-12 本地 DEV 浏览器补充教师成绩表、教学分析、学生成绩页和复核处理
数据一致性	通过	DB-GRD-01 ~ DB-GRD-08 的关键持久化、状态、日志和快照由迁移/服务测试覆盖
权限与安全	通过	教师课程权限、学生本人过滤、未发布不可见、无权限复核等分支均有自动化覆盖
非功能	部分验证	可靠性、可追踪性、安全性、可测试性已覆盖；本地性能批次和跨模块联调已补充，但未留存 GRD 教师总表、学生个人成绩和教学分析逐接口毫秒值
最终结论	通过	GRD 自动化和 MAN-GRD-001 ~ MAN-GRD-010 本地 DEV 验收记录已补，可纳入最终提交

12 附录

12.1 AUTH 附录

12.1.1 执行命令

```
cd backend
mvn test -
Dtest=AuthControllerTest,AuthAdminControllerTest,AuthMigrationScriptTest,HeaderCurrentUserProviderTest,AuthCrIntegrationTest

cd ../frontend
node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/auth/authApi.spec.ts tests/unit/api/http.spec.ts
tests/unit/auth/AuthProfileView.spec.ts tests/unit/auth/AuthView.spec.ts tests/unit/auth/AuthAdminView.spec.ts --
pool=threads
```

12.1.2 本次执行摘要

项目	摘要
后端 AUTH 自动化测试	5 个测试类，36 passed / 0 failed / 0 errors / 0 skipped
前端 AUTH/API 自动化测试	5 files passed / 24 tests passed
自动化覆盖	注册登录、会话、当前用户、退出、角色权限、账号状态、资料密码、失败锁定、审计日志、迁移约束、Bearer 鉴权、AUTH/CRS 联动
手工/联调状态	自动化、本地 HTTP 安全探针、本地浏览器 smoke 和 2026-06-12 本地 DEV 手工矩阵已补充；生产级安全扫描、生产长稳和 FAT/UAT 留痕为上线前验证项

12.2 CRS 附录

12.2.1 执行命令

```
cd backend
mvn "-Dtest=CourseControllerTest,AuthCrsIntegrationTest,HeaderCoursePermissionClientTest,CrsClosureE2EApiTest" test
OJ_MYSQL_TEST=true OJ_MYSQL_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/onlinejudge_test mvn -Dtest=CrsMysqlConcurrencyTest test

cd ../frontend
npm run test:unit
npm run typecheck
npm run build

# 真实 HTTP 闭环 (需后端以 compose 配置启动)
./scripts/test/crs-e2e-http.ps1

# HTTP 闭环失败路径回归 (服务不可达与断言 FAIL 均须非 0 退出)
pwsh -NoProfile -File scripts/test/crs-e2e-http.test.ps1

# 共享 E2E 浏览器用例 (复用 #267 runner, 需网络安装 Playwright)
E2E_BASE_URL=http://127.0.0.1:5173 npm run test:e2e -- tests/e2e/crs/crs-closure.spec.ts
```

12.2.2 本次执行摘要

项目	摘要
后端 CRS 相关测试	34 passed / 0 failed / 0 errors / 0 skipped (CourseControllerTest 25 + AuthCrsIntegrationTest 2 + HeaderCoursePermissionClientTest 6 + CrsClosureE2EApiTest 1)
真实 MySQL 并发/约束	CrsMysqlConcurrencyTest 4 passed / 0 failed / 0 errors / 0 skipped (MySQL 9.6 独立临时库, 真实 CourseService 调用)
脚本失败路径回归	scripts/test/crs-e2e-http.test.ps1 8 项断言 PASS: 服务不可达与断言 FAIL 均写证据并以非 0 退出
后端全量	mvn test (含 OJ_MYSQL_TEST=true) : 357 run / 0 failures / 0 errors / 1 skipped (Docker 沙箱专用)
前端测试	53 files passed / 555 tests passed; 生产构建通过; typecheck 依赖 @playwright/test 安装 (本机离线 BLOCKED-02)
真实 HTTP/页面 E2E	crs-closure-http.json 19/19 PASS; 4 张真实页面截图 (output/playwright/e2e-crs/)
CRS 性能样本	独立批次课程列表 42ms、资源列表 20ms; 整合批次见 13.4 TST08-PERF-002, 课程列表 17ms、资源列表 51ms; 样本规模均为 105/105
手动测试状态	本地 DEV 联调和浏览器矩阵通过; FAT/UAT 正式留痕为上线前验证项

12.3 LRN 附录

12.3.1 后端目标测试命令

```
cd backend
mvn -q "-Dtest=LearningTaskControllerTest,LearningTaskMigrationTest,LearningTaskDefaultConfigurationTest,LearningProgressControllerTest,LearningProgressMigrationTest,LearningRecordControllerTest,LearningRecordMigrationTest,NotificationControllerTest,NotificationMigrationTest,ReminderRuleControllerTest,ReminderRuleFailureLoggingTest,ReminderRuleServiceTest,ReminderRuleMigrationTest,GrdLrnIntegrationTest,IntDemoDataInitializerTest" test
```

12.3.2 前端目标测试命令

```
cd frontend
npm run test:unit -- tests/unit/lrn/LearningTaskCenterView.spec.ts tests/unit/lrn/LearningProgressView.spec.ts
```



```
tests/unit/lrn/LearningStatisticsView.spec.ts tests/unit/lrn/NotificationCenterView.spec.ts
tests/unit/lrn/ReminderRuleSettingsView.spec.ts tests/unit/lrn/learningTasksApi.spec.ts
tests/unit/lrn/learningProgressApi.spec.ts tests/unit/lrn/learningRecordsApi.spec.ts
tests/unit/lrn/notificationsApi.spec.ts tests/unit/lrn/reminderRulesApi.spec.ts tests/unit/CourseManagementView.spec.ts
tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts
```

12.3.3 LRN 页面和接口快速索引

页面	前端页面文件	主要接口
UI-LRN-01 学习任务中心页	frontend/src/views/lrn/LearningTaskCenterView.vue	GET /api/v1/learning/tasks
UI-LRN-02 学习进度页	frontend/src/views/lrn/LearningProgressView.vue	GET /api/v1/learning/progress、POST /api/v1/learning/progress
UI-LRN-03 学习行为仪表盘	frontend/src/views/lrn/LearningStatisticsView.vue	GET /api/v1/learning/statistics、POST /api/v1/learning/records
UI-LRN-04 消息通知中心页	frontend/src/views/lrn/NotificationCenterView.vue	GET /api/v1/notifications、PUT /api/v1/notifications/read、DELETE /api/v1/notifications/{notificationId}、POST /api/v1/notifications/events
UI-LRN-05 提醒规则设置页	frontend/src/views/lrn/ReminderRuleSettingsView.vue	GET /api/v1/reminder-rules、PUT /api/v1/reminder-rules

12.3.4 最终审核说明

LRN 相关测试数据、用例、执行日志、手工矩阵、风险说明和验收结论已纳入本文档。FAT/UAT 正式账号截图或记录编号属于部署留痕，不改变本文档的最终提交结论。

12.4 LAB 附录

12.4.1 推荐执行命令

```
cd backend
mvn test "-Dtest=LabExperimentControllerTest,LabSubmissionControllerTest,LabExperimentMigrationTest,LabExperimentTransactionTest,LabEvaluationServiceTest"

cd ../frontend
npm run test:unit -- tests/unit/api/labs.spec.ts tests/unit/lab/LabTeacherView.spec.ts
tests/unit/lab/LabStudentView.spec.ts tests/unit/lab/LabSubmissionHistoryView.spec.ts
```

12.4.2 文档校验

```
git diff --check
```

12.5 HWK 附录

12.5.1 执行命令

```
cd backend
mvn test -Dtest=HomeworkControllerTest,HomeworkBearerAuthControllerTest,HomeworkMigrationTest,HomeworkSubmissionServiceTest

cd ../frontend
```

```
node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/hwk/homeworksApi.spec.ts
tests/unit/hwk/HomeworkStudentListView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts
tests/unit/hwk/HomeworkSubmissionHistoryView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkTeacherView.spec.ts --pool=threads
```

12.5.2 本次执行摘要

项目	摘要
后端 HWK 自动化测试	4 个测试类，44 passed / 0 failed / 0 errors / 0 skipped
前端 HWK 自动化测试	5 files passed / 28 tests passed
自动化覆盖	作业创建/发布、提交、历史、自动评测、重评、批阅、统计、权限、隐藏数据、迁移约束、AUTH/CRS 联动
手工/联调状态	2026-06-12 本地 DEV 已补真实浏览器作业创建、发布、提交、批阅、发布成绩和 GRD 同步记录；生产/FAT/UAT 留痕为上线前验证项

12.6 GRD 附录

12.6.1 执行命令

```
cd backend
mvn test -
Dtest=GradeItemControllerTest,GradeRecordControllerTest,GradeItemMigrationTest,GradeAnalysisServiceTest,GradeItemService
Test,GradeRecordServiceTest,GradeReviewServiceTest

cd ../frontend
node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/grd/gradeItemsApi.spec.ts tests/unit/grd/gradeRecordsApi.spec.ts
tests/unit/grd/GradeItemConfigView.spec.ts tests/unit/grd/TeacherGradeTableView.spec.ts tests/unit/grd/App.spec.ts
src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts --pool=threads
```

12.6.2 本次执行摘要

项目	摘要
后端 GRD 自动化测试	7 个测试类，49 passed / 0 failed / 0 errors / 0 skipped
前端 GRD 自动化测试	6 files passed / 49 tests passed
自动化覆盖	成绩项、规则校验、来源同步、总评计算、成绩调整、发布、学生查询、教学分析、异议复核、权限、安全、日志、快照
手工/联调状态	2026-06-12 本地 DEV 已补真实浏览器成绩表、来源成绩同步、通知跳转和成绩复核记录；生产规模性能和 FAT/UAT 留痕为上线前验证项

13 整合一致性检查与最终确认项

13.1 编号与追溯一致性检查

检查项	检查结论	说明
文档结构	通过	按 TST-DOC-01 骨架组织，6 至 13 章按测试数据、用例、日志、手工、风险、验收、附录、整合记录依次编号
需求编号	通过	六个模块分别使用 FR-UA/CR/LN/LAB/HWK/GR 与 NFR 前缀，无跨模块冲突

检查项	检查结论	说明
页面编号	通过	UI-AUTH、UI-CRS、UI-LRN、UI-LAB、UI-HWK、UI-GRD 均在模块测试文档中建立用例映射
接口编号	通过	API-AUTH、API-CRS、API-LRN、API-LAB、API-HWK、API-GRD 均由后端或前端 API 测试覆盖
数据库编号	通过	DB-AUTH、DB-CRS、DB-LRN、DB-LAB、DB-HWK、DB-GRD 均有迁移脚本或持久化测试依据
测试用例编号	通过	TC-UA、TC-CR、TC-LN、TC-LAB、TC-HWK、TC-GR 与手工 MAN 编号均已汇总
设计编号	通过	已明确列出 DSD 编号
状态定义	通过	状态词含义见 2.1，统一区分执行通过、证据覆盖和上线前验证项

13.1.1 测试侧需求追踪矩阵 (RTM)

需求编号	测试用例编号	自动化/手工证据	实际结果	状态
FR-UA-01 ~ FR-UA-07、NFR-UA-01 ~ NFR-UA-05	TC-UA-01 ~ TC-UA-07、TC-UA-N01 ~ TC-UA-N05、MAN-AUTH-001 ~ MAN-AUTH-010	后端 AuthControllerTest、AuthAdminControllerTest、AuthMigrationScriptTest、HeaderCurrentUserProviderTest、AuthCrsIntegrationTest；前端 AUTH/API 单测；TST08-SEC-001；本地 DEV 手工矩阵	注册登录、会话、当前用户、角色权限、资料密码、审计、安全探针和跨模块登录态均符合预期	通过
FR-CR-01	TC-CR-01、MAN-CRS-001	后端 CourseControllerTest；前端 CourseManagementView.spec.ts；本地 DEV 创建公开课 9502	教师创建课程成功，详情返回 manageable=true，课程中心可见新课程	通过
FR-CR-02	TC-CR-02、MAN-CRS-004	后端章节接口测试；前端章节管理和章节拖拽用例；本地 DEV 父子章节 950102/950103	教师可维护章节目录，学生只读章节目录，学生写操作被拒绝	通过
FR-CR-03	TC-CR-03、MAN-CRS-005	后端资源上传下载与文件限制测试；前端资源下载用例；本地 DEV PDF 上传下载和 .exe 拒绝	合法资源可下载且内容一致，不支持文件被拒绝	通过
FR-CR-04	TC-CR-04、MAN-CRS-002	后端选课状态机测试；前端邀请码/审批制选课用例；本地 DEV 公开课 9502、邀请码课 9503、审批课 9504	公开课直接加入，邀请码校验和审批流转符合预期	通过
FR-CR-05	TC-CR-05、MAN-CRS-003	后端成员管理和课程权限校验测试；前端成员审批、角色调整、移除成员用例	成员审批、角色调整、移除和权限收回均符合预期	通过
FR-CR-06	TC-CR-06、MAN-CRS-006	后端公告和课程首页摘要测试；前端公告发布用例；本地 DEV 公告 3/4	公告发布、置顶优先和首页摘要展示符合预期	通过
NFR-CR-01 ~ NFR-CR-05	TC-CR-N01 ~ TC-CR-N05、MAN-CRS-001 ~ MAN-CRS-006、TST08-PERF-002	CRS 后端 31 条通过；前端 CRS 相关用例通过；课程/资源基础性能样本；本地 DEV 浏览器 smoke	可用性、性能、可靠性、兼容性和可测试性证据均已覆盖并执行通过	通过
FR-LN-01 ~ FR-LN-06、NFR-LN-01 ~ NFR-LN-05	测试套件 TC-LN-01 ~ TC-LN-06、TC-LN-N01 ~ TC-LN-N05；可执行子用例 TC-LN-xx-yy；手工用例 LRN-MAN-001 ~ LRN-MAN-010	后端 LRN 目标测试；前端 LRN 单测；#262 隔离式 E2E 与 evidence；TST08-MANUAL-003、TST08-MANUAL-008；EVID-LRN-MAN-007-PENDING、EVID-LRN-MAN-010-PENDING	#262 的功能、NFR-LN-03~05、权限边界和分页筛选符合预期；NFR-LN-01/02 通知触达和批量操作计时由 #295 收口	#262 范围通过；总体部分验证
FR-LAB-01 ~ FR-LAB-08、NFR-LAB-01 ~ NFR-LAB-05	TC-LAB-01 ~ TC-LAB-41、TC-LAB-N01 ~ TC-LAB-N05、MAN-LAB-001 ~ MAN-LAB-011	后端定向 41/41、完整 302 tests；前端 53 files/521 tests + typecheck/build；MAN-LAB-011 200/403/401、SHA-256 和截图	#222 源文件可信元数据、API-LAB-19、DB-LAB-09、UI 双入口与事务补偿符合预期；既有逐接口性能项仍按原结论	部分验证 (#222 通过)

需求编号	测试用例编号	自动化/手工证据	实际结果	状态
FR-HWK-01 ~ FR-HWK-06、NFR-HWK-01 ~ NFR-HWK-05	TC-HWK-01 ~ TC-HWK-27、TC-HWK-N01 ~ TC-HWK-N05、MAN-HWK-001 ~ MAN-HWK-012	后端 340 total = 339 passed + 1 Docker-only skipped (0 failures/0 errors) 与定向 9 类 94/94; 前端 53 files / 545 tests + typecheck/build; MySQL 9.6 fresh/重复迁移; output/playwright/issue-224/README.md、output/playwright/issue-214/01~10	API-HWK-22 草稿删除既有证据保留; API-HWK-23/24、DB-HWK-08 的上传/恢复/绑定/清理/安全下载及恢复 GET 5002 保留→GET 200→DELETE 200 通过	通过 (保留既有性能项边界)
FR-GR-01 ~ FR-GR-07、NFR-GR-01 ~ NFR-GR-05	TC-GR-01 ~ TC-GR-12、MAN-GRD-001 ~ MAN-GRD-010; 其中 TC-GR-01 ~ 07 为功能用例, TC-GR-08 ~ 12 为非功能用例	后端 GRD 控制器/迁移/服务测试; 前端 GRD 单测; 本地 DEV 成绩同步、发布和异议复核; TST08-PERF-006	成绩项、来源同步、总评计算、发布、学生查询、分析和异议复核功能符合预期; 性能项为批次通过, 缺逐接口毫秒值	部分验证
主流程闭环: 登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知	E2E-INT-001 ~ E2E-INT-006、TST08-HTTP-001、TST08-BROWSER-001、TST08-MANUAL-001 ~ TST08-MANUAL-010	本地真实服务闭环探针、本地 DEV 浏览器手工矩阵和跨模块 E2E 补充用例	三角色登录、课程、学习任务、实验提交、作业提交、教师评分批阅、成绩同步、通知跳转和成绩复核闭环通过	通过

补充矩阵用于把上表的测试侧结论继续追溯到详细设计编号、页面/API/数据表编号、实现工件和测试证据工件。原 RTM 表保留需求到用例和执行结论的阅读路径; 本表说明从设计到证据的对应关系, 也作为实现/测试工件的集中索引。

需求范围	DSD 编号	UI 编号	API 编号	DB 编号	实现工件	测试/证据工件
AUTH: FR-UA-01 ~ FR-UA-07、NFR-UA-01 ~ NFR-UA-05	DSD-AUTH-01 ~ DSD-AUTH-07、DSD-AUTH-NFR-01 ~ DSD-AUTH-NFR-05	UI-AUTH-01 ~ UI-AUTH-11	API-AUTH-01 ~ API-AUTH-17	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth/、frontend/src/views/auth/、frontend/src/api/auth/、backend/src/main/resources/schema.sql	AuthControllerTest、AuthAdminControllerTest、AuthMigrationScriptTest、AuthCrsIntegrationTest、authApi.spec.ts、http.spec.ts、AuthView.spec.ts、AuthProfileView.spec.ts、AuthAdminView.spec.ts、MAN-AUTH-001 ~ MAN-AUTH-010
CRS: FR-CR-01 ~ FR-CR-06、NFR-CR-01 ~ NFR-CR-05	DSD-CRS-01 ~ DSD-CRS-06、DSD-CRS-NFR-01 ~ DSD-CRS-NFR-05	UI-CRS-01 ~ UI-CRS-07	API-CRS-01 ~ API-CRS-22	DB-CRS-01 ~ DB-CRS-05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs/、frontend/src/views/crs/、frontend/src/api/crs/、backend/src/main/resources/schema.sql	CourseControllerTest、HeaderCoursePermissionClientTest、CourseManagementView.spec.ts、courseMain.spec.ts、MAN-CRS-001 ~ MAN-CRS-006、TST08-PERF-002

需求范围	DSD 编号	UI 编号	API 编号	DB 编号	实现工件	测试/证据工件
LRN: FR-LN-01 ~ FR-LN-06、 NFR-LN-01 ~ NFR-LN-05	DSD-LRN-01 ~ DSD-LRN-06、 DSD-LRN-NFR-01 ~ DSD-LRN-NFR-05	UI-LRN-01 ~ UI-LRN-05	API-LRN-01 ~ API-LRN-11	DB-LRN-01 ~ DB-LRN-07	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn/、 frontend/src/views/lrn/、 frontend/src/api/lrn/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/event/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn/service/PersistentNotificationEventPublisher.java、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/config/IntDemoDataInitializer.java	LearningTaskControllerTest、 LearningProgressControllerTest、 LearningRecordControllerTest、 NotificationControllerTest、 ReminderRuleControllerTest、 LRN 迁移测试、 GrdLrnIntegrationTest、LRN 前端单测、LRN-MAN-001 ~ LRN-MAN-010
LAB: FR-LAB-01 ~ FR-LAB-08、 NFR-LAB-01 ~ NFR-LAB-05	DSD-LAB-01 ~ DSD-LAB-08、 DSD-LAB-NFR-01 ~ DSD-LAB-NFR-05	UI-LAB-01 ~ UI-LAB-08	API-LAB-01 ~ API-LAB-19	DB-LAB-01 ~ DB-LAB-09	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lab/、 frontend/src/views/lab/、 frontend/src/api/lab/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/storage/、 database/migrations/20260822_02_create_lab_submission_source_file.sql	后端 41/41 + 302 tests; 前端 53 files/521 tests、 typecheck/build; TC-LAB-34 ~ 41; MAN-LAB-011 与 output/playwright/issue-222/01~06
HWK: FR-HWK-01 ~ FR-HWK-06、 NFR-HWK-01 ~ NFR-HWK-05	DSD-HWK-01 ~ DSD-HWK-06、 DSD-HWK-N01 ~ DSD-HWK-N05	UI-HWK-01 ~ UI-HWK-09	API-HWK-01 ~ API-HWK-24	DB-HWK-01 ~ DB-HWK-08	backend/src/main/java/com/onlinejudge/hwk/、 frontend/src/views/hwk/、 frontend/src/api/hwk/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/storage/、 database/migrations/20260822_03_create_hwk_submission_attachment.sql	HomeworkControllerTest、 HomeworkAttachmentControllerTest、 HomeworkSubmissionAttachmentMigrationTest、 HomeworkSubmissionServiceTest、 frontend/tests/unit/hwk/*.spec.ts、TC-HWK-19 ~ TC-HWK-27、 MAN-HWK-011 ~ MAN-HWK-012、 output/playwright/issue-214/01~10
GRD: FR-GR-01 ~ FR-GR-07、 NFR-GR-01 ~ NFR-GR-05	DSD-GRD-01 ~ DSD-GRD-12	UI-GRD-01 ~ UI-GRD-10	API-GRD-01 ~ API-GRD-21	DB-GRD-01 ~ DB-GRD-08	backend/src/main/java/com/onlinejudge/grd/、 frontend/src/views/grd/、 frontend/src/api/grd/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/grade/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/event/、 backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn/service/PersistentNotificationEventPublisher.java	GradeItemControllerTest、 GradeRecordControllerTest、 GradeItemMigrationTest、 GradeAnalysisServiceTest、 GradeItemServiceTest、 GradeRecordServiceTest、 GradeReviewServiceTest、 gradeItemsApi.spec.ts、 gradeRecordsApi.spec.ts、MAN-GRD-001 ~ MAN-GRD-010
主流程闭环: 登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知	DSD-AUTH-*、DSD-CRS-*、 DSD-LRN-*、DSD-LAB-*、 DSD-HWK-*、DSD-GRD-*	课程首页、学习任务、实验、作业、成绩、通知相关 UI 编号	认证、课程、学习、实验、作业、成绩、通知相关 API 编号	六个模块核心业务表和 IntDemoDataInitializer 演示数据	backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/、 frontend/src/app/、 frontend/src/router/、 README.md、docs/最终提交/部署文档.md	IntDemoDataInitializerTest、 CrsLabIntegrationTest、 GrdLrnIntegrationTest、TST08-HTTP-001、TST08-BROWSER-001、 TST08-MANUAL-001 ~ TST08-MANUAL-010

13.2 跨模块链路人工验收补充用例

本节 E2E 用例按前置条件、输入数据、操作步骤、期望结果、实际结果/状态记录，作为第 13.1.1 RTM 中主流程闭环的手工和联调证据。

用例编号	链路	关联模块	前置条件/输入数据	操作步骤	期望结果	实际结果/状态
E2E-INT-001	登录 -> 课程	AUTH/CRS	本地 DEV 前后端启动; student001、teacher001、admin001; 课程 9501/9502	三类账号登录，进入课程中心和课程详情，检查课程成员、教师管理入口和管理员入口	Bearer 登录态生效，课程成员和管理权限正确，无需前端传操作者编号	通过; 2026-06-12 本地 DEV 浏览器覆盖学生、教师、管理员登录和课程中心/课程详情入口
E2E-INT-002	课程 -> 作业 -> 提交/评测	AUTH/CRS/HWK/LRN	教师 teacher001、学生 student001; 课程 9501; 作业 950302; 提交 950304	教师创建并发布作业，学生进入课程作业页提交，教师批阅并发布成绩，检查 LRN 任务/通知	作业对课程学生可见，提交和批阅状态正确，LRN 生成任务和通知	通过; 2026-06-12 本地 DEV 创建作业 950302、学生提交 950304、教师批阅 90 分、发布成绩 SCORE_PUBLISHED
E2E-INT-003	课程 -> 实验 -> 提交/评测	AUTH/CRS/LAB/LRN	教师 teacher001、学生 student001; 课程 9501; 实验 950202; 提交 950204	教师创建并发布实验，学生提交代码/报告，系统评测，教师评分，检查 LRN 任务/通知	实验对课程学生可见，提交受理并返回评测结果，评分后学生可查看允许公开的反馈	通过; 2026-06-12 本地 DEV 创建实验 950202、学生提交 950204、系统返回评测结果、教师评分 86 分
E2E-INT-004	作业/实验 -> 成绩	LAB/HWK/GRD	LAB 提交 950204 已评分; HWK 提交 950304 已批阅; 成绩项权重 LAB 0.4、HWK 0.6	教师在 GRD 执行来源成绩同步和总评重算，查看教师成绩表和学生成绩页	GRD 同步 LAB/HWK 来源成绩，按规则计算总评，缺失/未评分状态清晰	通过; 2026-06-12 本地 DEV 执行 GRD 同步和重算，syncedCount=2、affectedStudentCount=1、affectedCount=1
E2E-INT-005	成绩 -> 通知	GRD/LRN	已发布成绩和待处理成绩异议; 学生通知中心有 GRD/LAB/HWK 相关通知	教师发布成绩或处理异议，学生打开通知中心和通知详情并跳转业务页面	学生可看到成绩通知，点击后跳转到对应成绩或课程页面，异议状态流转正确	通过; 2026-06-12 本地 DEV 通知详情可跳转成绩相关课程页，成绩异议从 PENDING 流转至 APPROVED
E2E-INT-006	全链路	AUTH/CRS/LAB/HWK/GRD/LRN	干净 H2 或本地 DEV 验收数据库; 三角色账号; 课程、实验、作业、成绩和通知样本	一次性执行登录、课程、学习任务、实验提交、作业提交、教师评分批阅、成绩同步、通知跳转和成绩复核	主流程闭环连续可执行，成功/失败/权限/通知状态均符合设计	通过; 2026-06-12 本地 DEV 完成三角色登录、课程、学习任务、实验提交、作业提交、教师评分批阅、成绩同步、通知跳转和成绩复核闭环

13.3 2026-06-12 自动化补测执行记录

执行编号	时间	范围	命令	执行结果	结论
TST08-AUTO-001	2026-06-12 00:10 ~ 00:11	后端完整自动化测试	cd backend; mvn test	Tests run: 251, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, 构建成功	通过
TST08-AUTO-002	2026-06-12 00:10	前端完整单元测试	cd frontend; npm run test:unit	Test Files 33 passed (33), Tests 185 passed (185)	通过

执行编号	时间	范围	命令	执行结果	结论
TST08-AUTO-003	2026-06-12 12:44	后端完整自动化测试复跑	cd backend && mvn test	Tests run: 251, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, 构建成功	通过
TST08-AUTO-004	2026-06-12 12:44	前端完整单元测试复跑	cd frontend && npm run test:unit	Test Files 33 passed (33), Tests 185 passed (185)	通过
TST08-AUTO-005	2026-06-12 14:20	AUTH/HWK 后端目标测试复跑	cd backend && mvn test -Dtest=AuthControllerTest,AuthAdminControllerTest,AuthMigrationScriptTest,HeaderCurrentUserProviderTest,AuthCrsIntegrationTest,HomeworkControllerTest,HomeworkBearerAuthControllerTest,HomeworkMigrationTest,HomeworkSubmissionServiceTest	Tests run: 80, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, 构建成功; 覆盖旧 AUTH-LOG-001、AUTH-LOG-002、HWK-LOG-001	通过
TST08-AUTO-006	2026-06-12 14:21	AUTH/HWK 前端目标测试复跑	cd frontend && node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/unit/auth/authApi.spec.ts tests/unit/api/http.spec.ts tests/unit/auth/AuthProfileView.spec.ts tests/unit/auth/AuthView.spec.ts tests/unit/auth/AuthAdminView.spec.ts tests/unit/hwk/homeworksApi.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentListView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkStudentView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkSubmissionHistoryView.spec.ts tests/unit/hwk/HomeworkTeacherView.spec.ts --pool=threads	Test Files 10 passed (10), Tests 52 passed (52); 覆盖旧 HWK-LOG-007	通过
TST08-AUTO-007	2026-06-12 14:21	后端完整自动化测试复跑	cd backend && mvn test	Tests run: 252, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, 构建成功	通过
TST08-AUTO-008	2026-06-12 14:21	前端完整单元测试复跑	cd frontend && npm run test:unit	Test Files 33 passed (33), Tests 186 passed (186)	通过
TST-FINAL-AUTO-001	2026-06-12 14:44	issue #160 最终审核后端复跑	cd backend && mvn test	Tests run: 252, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, 构建成功	通过
TST-FINAL-AUTO-002	2026-06-12 14:44	issue #160 最终审核前端复跑	cd frontend && npm run test:unit	Test Files 33 passed (33), Tests 186 passed (186)	通过

说明：后端完整自动化中的 1 条跳过项来自真实 Docker 沙箱环境保护开关；Docker daemon 启动后已在第 13.5 节使用 OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true 单独补跑该用例。

13.3.1 测试目录与报告附件核对

本节记录截至 2026-06-24 的测试目录和报告附件核对结果。后端统计来自已有 backend/target/surefire-reports，前端机器报告未纳入附件，前端通过数量引用第 13.3 节 2026-06-12 的执行记录。

核对项	核对结果	说明
后端测试目录	backend/src/test/java 下 45 个 *Test.java 文件: AUTH 3、CRS 1、LRN 13、LAB 5、HWK 4、GRD 7、Integration 5、Common 7	文件数量为静态目录核对，不等于单次测试执行条数
Surefire XML	backend/target/surefire-reports/TEST-*.xml 共 45 个文件，合计 tests=261、failures=0、errors=0、skipped=1	报告快照主体生成于 2026-06-12，Docker / LAB 评测相关报告更新于 2026-06-15
Surefire 模块统计	AUTH 3 类/31 条，CRS 1 类/24 条，LRN 13 类/38 条，LAB 5 类/47 条，HWK 4 类/44 条，GRD 7 类/49 条，Integration 5 类/12 条，Common 7 类/16 条 (含 Docker 1 skipped)	LRN 目标命令历史记录含 GrdLrnIntegrationTest 和 IntDemoDataInitializerTest，因此第 7.3.1 节仍保留 15 类/41 条的执行范围
前端测试目录	frontend/tests/unit 与 frontend/src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts 静态核对共 33 个 spec 文件: LRN 10、HWK 5、GRD 6、LAB 3、AUTH 4、API 2、APP 1、components 1、CRS 页面 1	前端通过数量引用 2026-06-12 历史记录 Test Files 33 passed (33)、Tests 186 passed (186)
HWK 数量说明	后端目录与 Surefire 均为 4 个 HWK 测试类、44 条；前端目录为 5 个 HWK spec 文件，历史执行记录为 5 files / 28 tests	新增 HWK 前端用例后应复跑并更新 Vitest 执行结果，不能只按文件数推导通过条数

13.4 2026-06-12 压测补测执行记录

执行编号	时间	范围	命令	执行结果	结论
TST08-PERF-001	2026-06-12 00:18	AUTH 登录、权限、用户管理和审计分页基础压力样本	cd backend; mvn "-Dtest=AuthControllerTest,AuthAdminControllerTest,CourseControllerTest,LearningTaskControllerTest,NotificationControllerTest,LabExperimentControllerTest,LabSubmissionControllerTest,HomeworkControllerTest,GradeRecordControllerTest,GradeAnalysisServiceTest" test	本批次合计 Tests run: 154, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, 构建成功	通过
TST08-PERF-002	2026-06-12 00:18	CRS 课程/资源基础规模列表响应	同 TST08-PERF-001	输出 CRS_PERF courseListMs=17 resourceListMs=51 courses=105 resources=105	通过
TST08-PERF-003	2026-06-12 00:18	LRN 学习任务、通知列表分页、size 上限和未读统计	同 TST08-PERF-001	LearningTaskControllerTest、NotificationControllerTest 随批次通过；逐接口毫秒值列为待补充验证	部分验证
TST08-PERF-004	2026-06-12 00:18	LAB 实验、提交、统计接口基础性能样本	同 TST08-PERF-001	LabExperimentControllerTest、LabSubmissionControllerTest 随批次通过；逐接口毫秒值列为待补充验证	部分验证
TST08-PERF-005	2026-06-12 00:18	HWK 作业列表、提交列表、统计分页基础性能样本	同 TST08-PERF-001	HomeworkControllerTest 随批次通过；逐接口毫秒值列为待补充验证	部分验证

执行编号	时间	范围	命令	执行结果	结论
TST08-PERF-006	2026-06-12 00:18	GRD 教师总表、学生个人成绩、教学分析基础性样本	同 TST08-PERF-001	GradeRecordControllerTest、GradeAnalysisServiceTest 随批次通过；逐接口毫秒值列为待补充验证	部分验证
TST08-PERF-007	2026-06-12 00:20 / 00:26	LAB/HWK 真实 Docker 沙箱压测环境检查	docker --version; docker info --format '{{.ServerVersion}}'	初次检查 Docker CLI 可用但 daemon 未运行；用户启动 Docker 后 docker info 返回 Server Version 29.3.1	通过

说明：TST08-PERF-001 ~ TST08-PERF-006 完成文档中 AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 已有本地可执行性能/压力样本的补测。TST08-PERF-007 确认 Docker daemon 恢复后真实沙箱环境可用，后续专项样本见第 13.5 节。

13.4.1 压测性能指标、采集方法与补充验证项

本节压测补测只认已经留存的日志字段和测试批次结果。CRS 已留存逐接口毫秒值；LRN、LAB、HWK、GRD 在 2026-06-12 批次中已随 TST08-PERF-001 通过，但当日志未保留逐接口毫秒字段，因此不得从批次通过结果推导具体毫秒数。

范围	已记录指标	未记录边界	复跑采集方法	判定阈值
CRS 课程/资源列表	CRS_PERF courseListMs=17 resourceListMs=51 courses=105 resources=105；独立样本另有课程列表 42ms、资源列表 20ms	已满足本文档逐接口毫秒留痕；复跑时仍需记录样本规模	运行 CourseControllerTest 所在性能批次，保留 CRS_PERF 行中的 courseListMs、resourceListMs、courses、resources	小并发演示环境列表查询 3 秒内返回第一页
LRN 学习任务/通知	LearningTaskControllerTest、NotificationControllerTest 随 154 条批次通过	未保留 GET /api/v1/learning/tasks、GET /api/v1/notifications、未读统计、学习进度保存和批量已读逐接口毫秒；未保留通知触达前端刷新时间戳	复跑 mvn "-Dtest=LearningTaskControllerTest, LearningProgressControllerTest, NotificationControllerTest" test，并在真实服务下用 curl -w "time_total=%{time_total} http_code=%{http_code}\n" 分别采集任务列表、通知列表、进度保存、未读统计或批量已读接口；浏览器侧记录触发时间和通知出现时间	学习任务列表 1.5 秒内、通知列表 1 秒内、批量操作 500ms 内、学习进度保存 1 秒内；通知推送/轮询延迟不超过 3 秒，角标更新不超过 1 秒
LAB 实验/提交/统计	LabExperimentControllerTest、LabSubmissionControllerTest 随 154 条批次通过；真实 Docker 专项覆盖 AC、编译错误、运行错误、超时、内存限制和 4 并发样本	未保留 POST /api/v1/labs/{labId}/submissions、评测轮询、GET /api/v1/labs/{labId}/statistics 的逐接口毫秒	复跑 mvn "-Dtest=LabExperimentControllerTest, LabSubmissionControllerTest" test；真实服务复核时采集提交接口 http_code、time_total、返回 submissionId/evaluationStatus，再轮询结果接口记录最终状态和总耗时	提交接口快速返回 PENDING/RUNNING；基础规模自动评测 60 秒内返回最终结果或失败状态；统计查询 3 秒内返回
HWK 作业/提交/统计	HomeworkControllerTest 随 154 条批次通过；真实 Docker 专项覆盖公共评测执行器能力	未保留作业列表、学生提交、提交详情、统计接口逐接口毫秒	复跑 mvn "-Dtest=HomeworkControllerTest" test；真实服务复核时采集 GET /api/v1/homeworks、POST /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions、GET /api/v1/homeworks/{homeworkId}/statistics 的 time_total/http_code 和分页字段	普通作业提交 5 秒内返回已保存或明确失败，代码作业提交 5 秒内返回已受理或评测中；代码类评测在 60 秒内返回最终结果或失败状态；分页/统计响应受控

范围	已记录指标	未记录边界	复跑采集方法	判定阈值
GRD 成绩 表/个 人成 绩/分 析	GradeRecordControllerTest、 GradeAnalysisServiceTest 随 154 条批次通过	未保留教师总表、学生 个人成绩、教学分析逐 接口毫秒	复跑 mvn "- Dtest=GradeRecordControllerTest,GradeAnalysisServiceTest" test; 真实服务复核时采集 GET /api/v1/courses/{courseId}/grades、GET /api/v1/courses/{courseId}/my-grades、GET /api/v1/courses/{courseId}/grade-analysis 的 time_total/http_code、分页字段和统计字段	教师课程成绩总表 5 秒 内返回, 学生个人成绩 3 秒内返回, 班级级基础统 计分析 5 秒内展示, 成 绩发布 5 秒内返回成功/ 失败/处理中

复跑时建议把以下字段作为证据附件保存：执行时间、环境类型（本地 H2 或 Compose MySQL）、账号角色、课程/任务/提交编号、命令、http_code、time_total、响应中的分页字段、状态字段和总数/统计字段。若只运行自动化批次而未采集接口耗时，结论只能写“批次通过”，不能补写逐接口毫秒值。

13.5 2026-06-12 真实 Docker 沙箱专项补测记录

执行编号	时间	范围	命令/样本	执行结果	结论
TST08-DOCKER-001	2026-06-12 00:26	Docker daemon 环境确认	docker info --format '{{.ServerVersion}}'	返回 29.3.1	通过
TST08-DOCKER-002	2026-06-12 00:27	Docker 执行器真实容器 smoke, 首次冷启动	OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true mvn -Dtest=DockerSandboxExecutorTest test	因未预拉取 python:3.12-alpine, 容器启动被 3000ms 用例时限计为 TIME_LIMIT_EXCEEDED	环境预热问题, 已处理
TST08-DOCKER-003	2026-06-12 00:29	Docker 执行器真实容器 smoke, 镜像预热后复测	docker pull python:3.12-alpine; OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true mvn -Dtest=DockerSandboxExecutorTest test	Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, 构建成功, 耗时 2.770s	通过
TST08-DOCKER-004	2026-06-12 00:30	AC 样本	真实 Docker 容器执行 Python 求和, 网络隔离、内存、CPU、pids、只读和 tmpfs 参数启用	输出 5, 退出码 0	通过
TST08-DOCKER-005	2026-06-12 00:30	编译错误样本	Python compile('def broken(: pass', 'Main.py', 'exec')	返回 SyntaxError, 退出码 1	通过
TST08-DOCKER-006	2026-06-12 00:30	运行错误样本	Python raise RuntimeError('boom')	返回 RuntimeError: boom, 退出码 1	通过
TST08-DOCKER-007	2026-06-12 00:30	内存限制样本	32MB 容器内分配 256MB 字符串	退出码 137, 容器被内存限制终止	通过
TST08-DOCKER-008	2026-06-12 00:31	并发样本	4 个 Docker 容器并发执行 Python 求和	输出 2/4/6/8, JOB1_EXIT=0、JOB2_EXIT=0、JOB3_EXIT=0、JOB4_EXIT=0	通过
TST08-DOCKER-009	2026-06-12 00:32	超时清理样本	长跑 Python 容器运行 3 秒后按测试时限清理	输出 TLE_TIMEOUT_ENFORCED=True, 测试容器清理后无残留	通过
TST08-DOCKER-010	2026-06-12 12:45	Docker 执行器真实容器复跑	OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true mvn -Dtest=DockerSandboxExecutorTest test	Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, 构建成功	通过
TST08-DOCKER-011	2026-06-12 14:24	Docker 执行器真实容器复跑	OJ_DOCKER_SANDBOX_TEST=true mvn -Dtest=DockerSandboxExecutorTest test	Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, 构建成功, 耗时 4.212s	通过

说明：本节补齐真实 Docker 沙箱基础专项，覆盖执行器真实容器 AC smoke、编译错误、运行错误、内存限制、超时清理和并发启动。当前 Docker 执行器配置镜像为 python:3.12-alpine，因此本次自动化专项覆盖 Python。

13.6 2026-06-12 真实服务闭环与浏览器 smoke 复核记录

执行编号	环境	范围	执行结果	结论
TST08-HTTP-001	干净 H2 后端 http://127.0.0.1:18080	登录学生/教师/管理员、课程 9501、学习任务 EXPERIMENT/HOMEWORK/RESOURCE、LAB 950201、HWK 950301、提交 950303 评测、个人成绩、通知、教师成绩表	学生 student001 登录成功；课程成员可见；任务类型为 EXPERIMENT、HOMEWORK、RESOURCE；作业评测 ACCEPTED；总评 89.6；通知包含 GRD、HWK、LAB	通过
TST08-SEC-001	干净 H2 后端本地安全探针	匿名 /api/v1/auth/me、伪造 X-User-* Header 访问课程详情、伪造 Bearer、学生访问管理用户接口	匿名返回 401；伪造 Header 返回 401；无效 Bearer 返回 401；学生访问管理接口返回 403	通过
TST08-BROWSER-001	本地前端 http://127.0.0.1:5173	过期会话页、学生登录、课程中心、学习任务中心、通知中心	页面显示过期会话提示；student001 登录成功；课程页可见“数据结构全流程演示课”；学习任务页可见实验、作业、资源；通知页可见 LAB/HWK/GRD 相关通知	通过
TST08-LOCALS-TATE-001	本地文件库后端 http://127.0.0.1:8080	旧文件库演示数据一致性抽查	/api/v1/submissions/950303/evaluation 曾返回 500；同链路切换干净 H2 临时库后通过	已隔离；最终提交以干净 H2 或验收数据库为基准

13.7 2026-06-12 本地 DEV 浏览器手工矩阵复核记录

执行编号	范围	操作证据	结论
TST08-MANUAL-001	执行环境与账号	后端 http://127.0.0.1:8080 使用干净 H2 内存库 tst08_manual，前端 http://127.0.0.1:5173；账号覆盖 student001、teacher001、admin001、新注册学生 manual1458863	通过
TST08-MANUAL-002	AUTH 注册、资料、密码和管理员	注册 manual1458863 成功，重复注册同账号显示“账号已存在”；资料保存成功；改密后旧密码登录失败、新密码登录成功；管理员新增教师 adminmade512881 并在审计日志中看到登录、改密、创建用户记录	通过
TST08-MANUAL-003	LRN 学习进度、通知和提醒	学生从学习进度页点击“继续学习”跳转到 /courses/9501/homeworks/950301?role=student&resume=homeworkId%3D950301 并显示“已恢复上次断点”；通知详情跳转课程页；全部已读使未读数 4 -> 0；删除后通知数 4 -> 3；提醒保存显示“提醒规则已保存”	通过
TST08-MANUAL-004	LAB 创建、提交、评测和评分	教师创建并发布实验 950202；学生提交生成 950204，页面显示“提交成功，版本 1”和评测结果；教师评分人工分 86、最终分 86；学生端可见最终得分、人工评分和教师评语	通过
TST08-MANUAL-005	HWK 创建、提交、批阅和发布	教师创建并发布作业 950302；学生提交生成 950304，页面显示 SUBMITTED / NONE / UNREVIEWED；教师批阅人工分 90、最终分 90；成绩发布后学生作业页显示 SCORE_PUBLISHED	通过
TST08-MANUAL-006	GRD 来源同步、教学分析和成绩可见	教师执行成绩同步和重算，返回 syncedCount=2、missingCount=0、ungradedCount=0、affectedCount=1；教师成绩分析显示均分 89.6、及格率 100%、完成率 100%；学生成绩页可见总评	通过
TST08-MANUAL-007	GRD 成绩异议复核	学生提交课程总评异议后页面显示 PENDING；教师端显示待处理复核，填写调整后成绩 90 并同意；教师端显示“复核已处理：APPROVED”，学生端复核记录显示 APPROVED 和处理说明，课程总评显示 90、状态 ADJUSTED	通过

执行编号	范围	操作证据	结论
TST08-MANUAL-008	LRN 筛选分页与权限边界追加复核	taskType=HOMEWORK&page=0&size=1 返回 total=1、size=1、记录类型 HOMEWORK；非成员 manualboundary1104 查询课程任务返回 0，查询课程进度和统计返回 403；学生访问教师聚合返回 403，教师访问聚合返回 200 且学生数为 1	通过
TST08-MANUAL-009	LAB 实验报告上传下载追加复核	在干净 H2 tst08_manual_followup 创建需报告实验 950202，学生提交 950204 后上传 tst08-report.pdf 得到报告 1、版本 1；下载文件与上传内容一致，教师报告评分 28 分和评语保存成功	通过
TST08-MANUAL-010	保留的环境级事项	生产级安全扫描、生产实流量长稳、FAT/UAT 正式账号截图或测试记录编号不属于本地 DEV 可证明范围；真实 Docker 专项覆盖 Python 基础自动评测能力	上线前验证项；上述事项需在部署或答辩阶段补充留痕

13.8 可复现实验步骤与证据附件清单

本节用于复核第 13.6、13.7 节的真实服务闭环和浏览器手工矩阵。复核者可选择本地开发链路或 Compose 链路；两条链路的入口不同，但账号、主流程和预期字段一致。

13.8.1 环境启动方式

链路	启动方式	访问入口	数据与评测模式	预期探活
本地开发	仓库根目录执行 ./scripts/dev/start-dev.sh; 或分别执行 cd backend && mvn spring-boot:run、cd frontend && npm run dev -- --host 127.0.0.1	前端 http://127.0.0.1:5173; 后端 http://127.0.0.1:8080; Vite 将 /api 代理到后端	默认文件型 H2 backend/data/onlinejudge，演示数据初始化默认开启；若需 clean DB，以第 13.8.6 节内存库或重置步骤为准	curl -i http://127.0.0.1:5173/ 返回前端页面；登录接口 返回 code:"0" 和非空 token
Compose 主线	仓库根目录先执行 ./scripts/docker/build-images.sh，再执行 ./scripts/docker/compose-images.sh up -d --no-build --wait	本机可用 http://127.0.0.1:8088; 局域网或云主机按宿主机地址访问并配置防火墙/安全组	MySQL 数据卷持久化， ONLINEJUDGE_DEMO_DATA_ENABLED=true; 默认 ONLINEJUDGE_EVALUATION_SANDBOX_MODE=fake，适合部署验收主流程；两个入口都会拒绝不等于当前 HEAD 的完整 GIT_SHA	curl http://127.0.0.1:8088/ 返回前端页面；curl http://127.0.0.1:8088/api/v1/system/health 返回 status:"UP"
Compose 真实评测增强	设置绝对路径 SANDBOX_WORKDIR，再叠加 compose.yml、compose.eval.yml、compose.eval.local.example.yml 执行 up -d --build	http://127.0.0.1:8088 或宿主机地址	backend.eval.Dockerfile 内置 Linux Docker CLI；仍需宿主 Docker daemon、Socket 权限和宿主/容器同路径共享临时目录；主线交付默认使用教学演示评测模式	模式、CLI、Socket、共享目录均通过后再做真实提交；增强模式只允许在隔离、可信、可重置的验收主机运行

13.8.2 账号与 token 获取

角色	账号	密码	用途
学生	student001	Student001@pass	课程学习、学习任务、实验/作业提交、个人成绩、通知中心
教师	teacher001	Teacher001@pass	课程管理、实验/作业发布、评分批阅、成绩同步和发布
管理员	admin001	Admin001@pass	用户、角色、权限、审计日志和平台管理入口

以本地前端代理入口获取学生 token：

```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:5173/api/v1/auth/login \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
--data '{"account":"student001","password":"Student001@pass}"'
```

以 Compose 入口获取学生 token：


```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8088/api/v1/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data '{"account":"student001","password":"Student001@pass"}'
```

教师和管理员 token 只需替换 account/password。响应预期字段为 code 等于 "0", data.token 非空, data.user.username 与登录账号一致, data.roles 和 data.permissions 为数组。后续接口统一携带 Authorization: Bearer <token>, 不允许通过 X-User-* 伪造身份。

13.8.3 接口闭环复核序列

下表以 {base} 表示本地 http://127.0.0.1:5173 或 Compose http://127.0.0.1:8088。默认演示数据包含课程 9501、LAB 950201、HWK 950301、HWK 提交 950303、成绩和通知样本；若使用 13.7 手工新建数据，则以实际创建返回的编号替换。

步骤	角色 token	请求	预期字段/结果
1 登录态	学生/教师/管理员	GET {base}/api/v1/auth/me	code:"0"; 当前用户、角色、权限摘要存在
2 课程入口	学生	GET {base}/api/v1/courses; GET {base}/api/v1/courses/9501	列表包含“数据结构全流程演示课”；详情含课程基本信息和成员可见数据
3 学习任务	学生	GET {base}/api/v1/learning/tasks?courseId=9501&page=0&size=10	records 或 content 中存在 EXPERIMENT、HOMEWORK、RESOURCE 任务；分页字段含 total/size/page 或等价字段
4 学习进度	学生	GET {base}/api/v1/learning/progress?courseId=9501; 必要时 POST {base}/api/v1/learning/progress	返回课程或章节进度；保存断点后响应含位置、进度百分比或更新时间字段
5 实验列表与详情	学生	GET {base}/api/v1/courses/9501/labs; GET {base}/api/v1/labs/950201	学生可见已发布实验；详情展示说明和公开测试用例，不返回隐藏期望输出
6 实验提交与结果	学生	POST {base}/api/v1/labs/950201/submissions; 随后轮询 GET {base}/api/v1/labs/950201/submissions/{submissionId}/result	提交响应含 submissionId、version、evaluationStatus；轮询结果最终为 ACCEPTED、WRONG_ANSWER、COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED 或 SYSTEM_ERROR
7 作业列表与详情	学生	GET {base}/api/v1/homeworks?courseId=9501; GET {base}/api/v1/homeworks/950301	作业列表和详情可见；学生端不泄露标准答案和隐藏测试用例
8 作业提交与评测	学生	POST {base}/api/v1/homeworks/950301/submissions; GET {base}/api/v1/submissions/{submissionId}/evaluation	提交响应含提交编号和状态；评测响应含 status、score、passedCases/totalCases 或等价字段
9 成绩同步与教师总表	教师	POST {base}/api/v1/courses/9501/grades/sync; POST {base}/api/v1/courses/9501/grades/recalculate; GET {base}/api/v1/courses/9501/grades	同步响应含 syncedCount/missingCount/ungradedCount；重算响应含 affectedStudentCount/affectedCount；总表含学生、单项成绩和总评
10 学生个人成绩	学生	GET {base}/api/v1/courses/9501/my-grades	只返回当前学生本人已发布或允许查看的成绩；总评、明细、发布状态字段可核对
11 通知中心	学生	GET {base}/api/v1/notifications?page=0&size=10; PUT {base}/api/v1/notifications/read; DELETE {base}/api/v1/notifications/{notificationId}	通知列表含 LAB/HWK/GRD 来源或分类；批量已读后未读数下降；删除后当前用户列表不再显示该通知

步骤	角色 token	请求	预期字段/结果
12 权限边界	学生/非成员/管理员	匿名访问 /api/v1/auth/me; 伪造 X-User-* 访问课程或管理接口; 学生访问教师/管理员接口	匿名和伪造身份返回 401; 学生访问教师或管理接口返回 403; 不泄露他人提交、成绩、隐藏用例或审计数据

13.8.4 浏览器路径复核序列

步骤	角色	路径或入口	预期页面行为
1	学生	/login -> 课程中心	登录后可进入课程中心，看见“数据结构全流程演示课”
2	学生	/courses/9501、学习任务中心、学习进度页	可进入课程详情，任务中心显示实验/作业/资源；继续学习可带 resume 参数恢复断点
3	学生	/courses/9501/labs 或课程内实验入口	实验详情可见，提交代码后显示受理或评测结果，失败时展示页面级提示
4	教师	课程内实验管理入口	可创建/发布实验、查看提交、评分和统计；发布成绩后学生结果页展示允许公开的反馈
5	学生	/courses/9501/homeworks 或课程内作业入口	作业详情可见，提交后显示提交状态和评测/批阅状态
6	教师	课程内作业管理入口	可创建/发布作业、筛选提交、批阅、重评和发布成绩；仅 DRAFT 可确认删除，取消无请求，失败保留原行，成功刷新并在必要时回退页码；1440px/390px 均可操作
7	教师	课程成绩入口	可配置 LAB/HWK 成绩项、同步来源成绩、重算总评、查看成绩分析并处理异议
8	学生	个人成绩页和通知中心	可查看本人已发布成绩，提交异议；通知详情可跳转到成绩或课程相关页面
9	管理员	管理入口	可进入用户/角色/权限/审计相关页面；普通学生看不到或无法操作管理员入口

13.8.5 证据附件字段

复核记录建议按执行编号保存为截图、终端日志或接口响应摘要。每条证据至少包含：执行日期时间、环境链路、本地或 Compose 入口、账号角色、课程/实验/作业/提交/成绩/通知编号、请求方法和路径、响应 code/http_code、关键业务字段、页面截图编号或日志片段、结论。涉及压测复跑时额外保存 time_total、样本规模、分页字段和阈值判定；涉及真实 Docker 评测时额外保存镜像、退出码、评测状态、资源限制参数和容器清理结果。

13.8.6 本地持久化状态根因与重置步骤

本地开发默认使用文件型 H2：jdbc:h2:file:./data/onlinejudge，对应文件位于 backend/data/onlinejudge.mv.db。该文件会保留旧演示数据、旧提交编号和旧评测状态。2026-06-12 的 TST08-LOCALSTATE-001 中，旧文件库服务曾在 /api/v1/submissions/950303/evaluation 返回 500；同一主流程切换到干净 H2 临时库后通过。根因不是当前功能链路失败，而是本地文件库残留状态与最新演示数据/迁移脚本不一致。可复现交付时采用以下任一干净基线，不能把旧文件库残留作为最终结论依据：

场景	推荐步骤	判定规则
临时本地验收	在 backend 目录以独立内存库启动： SPRING_DATASOURCE_URL='jdbc:h2:mem:tst08_manual;MODE=MySQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;CASE_INSENSITIVE_IDENTIFIERS=TRUE;DB_CLOSE_DELAY=-1' ONLINEJUDGE_EVALUATION_SANDBOX_MODE=fake mvn spring-boot:run; 前端另行执行 cd frontend && npm run dev -- --host 127.0.0.1	每次进程重启获得干净 H2；适合复核第 13.6、13.7、13.8.3 和 13.8.4 的主流程

场景	推荐步骤	判定规则
重置本地文件库	停止后端后，将 backend/data/onlinejudge.mv.db 和可能存在的 backend/data/onlinejudge.trace.db 改名备份，再启动 ./scripts/dev/start-dev.sh	新文件库会重新执行 schema 和演示数据初始化；备份文件保留以便回滚
Compose 验收	使用新的 MySQL 数据库名或新的 Compose 数据卷启动；若复用旧数据卷，只能声明为“持久化库回归”，不能声明为 clean DB 结果	Compose 主线适合部署验收；真实 Docker 评测增强需额外满足 Docker Socket 条件

13.8.7 稳定证据索引与附件模板

证据归档时使用以下字段。待补充验证项使用 PENDING 编号标识，不得在结论中补写不存在的截图、日志或毫秒值。

字段	填写要求
证据编号	使用 EVID-模块-场景-日期 或 EVID-模块-场景-PENDING，与测试用例编号互相引用
关联用例	写明 TC-*, MAN-*, TST08-* 或 E2E-*
环境	本地 H2、干净 H2、Compose MySQL、真实 Docker、FAT/UAT 等
前置数据	账号、课程、实验、作业、提交、成绩、通知编号
操作/命令	浏览器路径、接口路径、curl 命令或自动化命令
预期结果	对应设计阈值、状态、字段或页面行为
实际结果	响应码、关键字段、状态流转、time_total、截图编号或日志片段
附件位置	surefire XML、终端日志、截图编号、接口响应摘要或待补充说明
状态	已归档、文档内说明、部分验证、待补充留痕 或 待补充验证

当前稳定证据索引如下：

证据编号	关联用例	证据位置/摘要	状态
EVID-AUTO-BE-SUREFIRE-20260623	第 7 章后端自动化、13.3.1	backend/target/surefire-reports/TEST-*.xml 报告快照：45 XML、261 run、0 failures、0 errors、1 skipped	已归档
EVID-AUTO-FE-HIST-20260612	第 7 章前端自动化、13.3	本文第 13.3 节历史记录：Test Files 33 passed (33)、Tests 186 passed (186)；前端机器报告未纳入附件	文档内说明
EVID-PERF-CRS-20260612	TST08-PERF-002、TC-CR-N02	CRS_PERF courseListMs=17 resourceListMs=51 courses=105 resources=105	文档内说明
EVID-PERF-LRN-PENDING	LRN-MAN-010、TC-LN-N01-01、TC-LN-N02-01	通知触达、角标刷新、任务列表、通知列表、批量操作和进度保存的逐项计时附件待补充	待补充验证
EVID-PERF-LAB-PENDING	MAN-LAB-009、TC-LAB-N02	LAB 提交接口、评测轮询和统计接口逐接口毫秒附件待补充	待补充验证
EVID-PERF-HWK-PENDING	MAN-HWK-008、TC-HWK-N02	HWK 作业列表、提交、统计和评测轮询逐接口毫秒附件待补充	待补充验证
EVID-PERF-GRD-PENDING	MAN-GRD-010、TC-GR-09	GRD 教师总表、学生个人成绩、教学分析和成绩发布逐接口毫秒附件待补充	待补充验证
EVID-LRN-MAN-007-PENDING	LRN-MAN-007	已有提醒规则保存页面证据和后端扫描自动化；真实触达提醒通知编号/截图待补充	待补充留痕

证据编号	关联用例	证据位置/摘要	状态
EVID-LRN-MAN-010-PENDING	LRN-MAN-010	已有列表刷新、已读、删除、跳转浏览器记录；通知触达计时和断线恢复证据待补充	待补充验证
EVID-LOCALSTATE-001	TST08-LOCALSTATE-001、13.8.6	旧文件库 /api/v1/submissions/950303/evaluation 返回 500，干净 H2 复核通过；重置步骤见 13.8.6	已隔离

13.8.8 证据附件/复核索引

第三方复核时按下表定位证据，不需要从摘要结论反推原始附件。未采集的 FAT/UAT、PENDING 和逐接口性能项保持待补充状态，不计作已通过性能数据。

复核对象	证据入口	可复核内容	当前结论
自动化命令	第 7 章模块用例、第 8 章执行日志、第 13.3 节自动化补测记录	后端 Maven 命令、前端 Vitest 命令、测试类和测试文件范围、通过数量和跳过项说明	已通过；后端 Docker 保护性跳过项由第 13.5 节专项补测补齐
前端结果	第 7 章前端用例摘要、第 13.3.1 节前端测试目录核对	前端 33 个 spec 文件、2026-06-12 Test Files 33 passed (33)、Tests 186 passed (186) 历史执行记录	文档内说明；前端机器报告未纳入附件
手工矩阵	第 9 章 MAN-* 手工测试、第 13.6 节真实服务闭环、第 13.7 节本地 DEV 浏览器矩阵	三角色登录、课程、学习、实验、作业、成绩、通知和权限边界；样例编号和页面行为	本地 DEV 和干净 H2 通过
PENDING 缺口	第 10 章残余风险、第 13.4.1 节压测采集方法、第 13.8.7 节 EVID-*-PENDING	LRN 通知触达计时、LRN/LAB/HWK/GRD 逐接口毫秒、真实触达截图或记录编号	待补充验证或待补充留痕
FAT/UAT 缺口	第 4.2 节环境级复核、第 10 章风险、第 13.8.1 ~ 13.8.5 节复现步骤	正式账号截图、FAT/UAT 记录编号、生产级安全扫描、生产实流量长稳	部署验收补充项；不改变本地主测试结论

13.9 2026-08-24 最终提交与增强部署收口验证

本节记录 #238 在 latest dev 基线上的最终复核。增强部署复用了既有 Compose 验收卷，因此只声明为持久化库回归，不声明为 clean DB；真实评测使用临时提交，验证结束后删除该提交及评测记录，并恢复演示实验 950201 和原有效提交 950203 的状态。

验证项	RED / 前置发现	GREEN 命令或环境	实际结果
Compose 验收脚本安全性	特殊字符账号/密码使手写登录 JSON 无效；失败路径存在 token 暴露和未退出会话风险	bash scripts/test/verify-compose.test.sh	特殊字符凭据形成合法 JSON；成功/失败均退出会话；stdout/stderr 不泄露 token 或密码，测试通过
增强镜像与共享路径契约	新测试因缺少 backend.eval.Dockerfile 失败	cd backend && mvn -q -Dtest=DockerComposeContractTest test	9/9 通过；专用镜像基于 docker:27.5.1-cli, Compose 不再绑定宿主 Docker 可执行文件, JVM 临时目录和 bind mount 使用同一绝对路径
完整后端回归	无新增失败	cd backend && mvn -q test	341 total = 340 passed + 1 Docker-only skipped, 0 failures, 0 errors
完整前端回归	宿主旧 node_modules 缺少锁文件已声明的 vue-router, 首次导入阶段失败	cd frontend && npm ci && npm run test:unit && npm run typecheck && npm run build	53 files / 546 tests 通过, typecheck 通过, 生产构建 189 modules 通过

验证项	RED / 前置发现	GREEN 命令或环境	实际结果
增强 Compos e 启动	Docker daemon 初始未启动	Docker Desktop 29.3.1; SANDBOX_WORKDIR=/tmp/onlinejudge- issue-238-sandbox; 叠加三份 Compose 文件执行 <code>up -d --build</code>	MySQL、增强后端、前端三服务均 healthy; 容 器内 Docker CLI 27.5.1 可访问宿主 daemon; Socket 和共享目录检查通过
部署主流 程验收	无	<code>BASE=http://127.0.0.1:18088 bash scripts/deploy/verify-compose.sh</code>	健康、登录/当前用户、课程、任务、实验、作 业、成绩、通知共 18 个断言通过, 并在退出清 理阶段撤销会话
真实 Docker 评测	演示实验已截止, 烟测前临时 恢复为可提交状态	学生向实验 950201 提交 <code>print("1 2 3")</code> , 轮询实际评测结果	临时提交 950205 返回 ACCEPTED、passedCases 1、totalCases 1; 评测容器退出后无残留, 临时 数据库记录已清理, 实验和原有效提交状态已恢 复

增强模式的通过结论仅证明当前 Docker Desktop/Linux 容器验收环境下的 Python 基础评测链路。挂载 Docker Socket 仍授予后端容器宿主 Docker daemon 的高权限控制面, 不改变“只在隔离、可信验收主机启用”的部署边界。

13.10 2026-08-25 CRS 完整业务场景、三层图与真实数据库/API/页面端到端补测记录

本节记录 Issue #263 的 CRS 完整业务场景补全 (9 个独立场景)、三层图组 (需求层 SSD+状态/活动图、概要层组件级图、详细层对象级图)、真实 MySQL 并发/约束验证与共享 E2E 闭环补测 (复用已合入 dev 的 #267 共享 E2E 入口 `frontend/tests/e2e/`, 含 `runner`、`fixtures.ts` 与 `npm run test:e2e`)。

验证项	环境/基线	命令或证据	实际结果
三层图组	基线 <code>origin/dev@758afd98ba2caad5a00fb6e12413c48f0156b2fb</code>	图源 <code>docs/diagrams/srs/</code> (18 张)、 <code>docs/diagrams/arch/</code> (9 张)、 <code>docs/diagrams/dsd/</code> (9 张); 静态资产 <code>docs/最终提交/assets/fig_4_38~fig_4_55.svg</code> 、 <code>fig_2_6~fig_2_14.svg</code> 、 <code>fig_3_2_10~fig_3_2_18.svg</code>	36/36 渲染成功; <code>git diff --check</code> 通过
需求层	同上	软件需求规格说明书 3.3.2.3、3.3.3.3 (场景清单表 4-4、图组索引表 4-5、图 4-38 ~ 4-55)	9 场景 × (SSD + 状态/活动图) 齐备, 未新增正式 UC 编号
概要层	同上	软件概要设计说明书 2.7.6 (图 2-6 ~ 2-14)	9 场景 × 1 张组件级图, 图号与场景——对应
详细层	同上	软件详细设计说明书 3.2 业务场景对象级图组 (图 3-2-10 ~ 3-2-18)	9 场景 × 1 张对象级图, 与 <code>com.onlinejudge.crs</code> 实现一致
后端闭环 API 测试	H2 测试配置	<code>mvn -Dtest=CrsClosureE2EApiTest test</code>	1/1 通过 (建课/章节/资源/公告/三模式加入/审批权限/异常分支)
真实 MySQL 并发/约束	本地 MySQL 9.6 临时实例 (127.0.0.1:3307)	<code>OJ_MYSQL_TEST=true OJ_MYSQL_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/onlinejudge_test mvn -Dtest=CrsMySQLConcurrencyTest test</code>	4/4 通过; 自动创建并删除独立临时库 <code>onlinejudge_mysql_test_*</code> , 不触碰 <code>OJ_MYSQL_URL</code> 指向的库; 经真实 <code>CourseService</code> 并发调用; H2 结果不替代本项

验证项	环境/基线	命令或证据	实际结果
HTTP 闭环失败路径回归	无后端/伪数据 stub	<code>pwsh -NoProfile -File scripts/test/crs-e2e-http.test.ps1</code>	8 项断言 PASS：服务不可达与断言 FAIL 均写出证据并以非 0 退出
后端全量回归	同上	<code>OJ_MYSQL_TEST=true mvn test</code>	357 run / 0 failures / 0 errors / 1 skipped (Docker 沙箱专用)
前端单测	frontend 53 文件	<code>npm run test:unit</code>	555/555 通过 (CRS 页面 24/24)
前端类型检查/构建	同上	<code>npm run typecheck、npm run build</code>	生产构建通过；typecheck 依赖 @playwright/test (本机离线 BLOCKED-02，网络恢复后 <code>npm ci && npm run typecheck</code> 复跑)
真实 HTTP 闭环	MySQL 9.6 + 后端 8080 + 前端 5173	<code>./scripts/test/crs-e2e-http.ps1</code>	19/19 PASS, output/playwright/e2e-crs/crs-closure-http.json (已脱敏，无 Token/密码)
真实页面证据	同上	<code>scripts/dev/browser-shot.mjs + headless Chrome</code>	4 张截图：学生课程列表、学生课程首页 (置顶公告+最近任务)、教师课程列表、教师课程首页
共享 E2E 浏览器用例	#267 runner (frontend/tests/e2e/)	<code>cd frontend && npm ci && E2E_BASE_URL=http://127.0.0.1:5173 npm run test:e2e -- tests/e2e/crs/crs-closure.spec.ts</code>	BLOCKED-01：本机离线未实跑；已按共享夹具改写并入库，网络恢复后执行
测试发现	容量“计数后插入”竞争：原始实现在剩余 1 名额时并发加入会出现 2 人同时 ACTIVE；审批状态无 compare-and-set：并发批准/拒绝可同时成功、后写覆盖	容量：课程行排他锁 (lockCourseForCapacity) + 成员锁定读计数 (activeStudentCount ... FOR UPDATE)；审批：updateMember 改为 WHERE join_status = ? 条件更新并检查更新行数，0 行即返回 INVALID_MEMBER_STATUS_TRANSITION；测试断言恰好 1 次合法迁移、其余状态冲突	本次 PR 内修复并回归 (H2 34 条 + 真实 MySQL 4 条均通过)，无需另建 Issue

本补测不改变 CI/CD、分支保护与发布门禁边界；页面/接口证据中不含 Token、密码与真实个人数据。

13.11 2026-08-27 #289 三服务版本化容器验收契约

#289 的容器验收以 docs/过程/测试/D3-CONTAINER-三服务容器与版本化镜像验收.md 为可执行细则。构建必须从干净工作树使用当前完整 40 位 GIT_SHA，生成 onlinejudge/backend:\${GIT_SHA} 与 onlinejudge/frontend:\${GIT_SHA}，并以 OCI revision 还原源码；MySQL 固定为官方 mysql:8.4。自动化覆盖非法/不匹配 SHA、脏工作树、构建失败、必填 Secret、错误镜像/revision/root 用户、readiness 失败、业务验收失败和旧 app-data 卷所有权迁移失败。

真实 GREEN 必须在同一最终 SHA 上依次保留：两个镜像构建成功；MySQL、后端、前端三个独立容器均 healthy；后端匿名 readiness 通过真实 SELECT 1 返回 HTTP 200/UP，数据库故障返回不泄密的 HTTP 503；前端代理 readiness 通过；两个应用容器均非 root；登录、课程、任务、实验、作业、成绩、通知只读闭环通过。动态 Docker/Compose 版本、最终 SHA、命令退出码与原始日志记录在 #289 PR，不通过继续修改本文来移动已经验收的 SHA。

13.12 2026-09-02 Issue #367 后端公开接口清单与自动化 API 测试零缺口

本节只记录 #367 本次真实执行结果。接口清单与映射的交付位置为 tests/api/ (inventory.json、mapping.json、coverage-report.json、api-coverage.mjs、README.md) , 事实来源是 Controller 路由、deploy/gateway/gateway.conf.template 与各服务公开健康/版本端点, 不引用旧设计文档; 原始运行证据在 Git 忽略的 output/issue-367/。

验证项	结果
接口清单提取	PASS: 以四个服务 Controller + Grade 复用正本源码 (backend/.../grd/controller) + Gateway 模板为事实来源, 按 服务维度键 (服务
接口→测试映射	PASS: 124/124 已映射、未映射 0 ; 映射键同为服务维度, 只统计 @Test 方法并按 HTTP 动词匹配, 避免工具方法误映射; Gateway 端点只映射 runtime 脚本真实发出的请求
映射回归自测	PASS: node tests/api/api-coverage.test.mjs 断言共享路径 (三个 /health/ready、/health/startup//live//ready) 不被合并、每项映射键唯一、Gateway 映射仅指向实际执行该请求的 gateway-runtime.test.sh、静态 kind-config 脚本不作 API 测试映射、runner 必须调用 runtime 脚本
代表性负向	PASS: 鉴权缺失/拒绝 (401/403 + 错误码)、参数校验 (400 + ERR-GRD-06/AUTH_400)、404/409/冲突均有断言, 不只验证 200
Gateway 静态路由归属	PASS: node tests/api/api-coverage.mjs gateway-static; 39 条 location 规则, 114 个服务端点均命中归属上游, /internal/v2/* 与 /api/* GATEWAY_404、413/429/502/503/504 错误页齐全, 无 learning-service 残留
Gateway 运行时 smoke	PASS: bash scripts/gateway/tests/gateway-runtime.test.sh → services=4 deep-link=pass stream=pass isolation=4/4 headers=request-allowlist status=401/403/404/413/429/502/503/504 retry=off; 该脚本现真实请求 /health/startup、/health/live、/health/ready 并验证 POST /api/v1/submissions 归属 Assessment, 路由归属未被单体入口掩盖。本机 Docker Desktop 预热/端口转发存在环境性抖动 (曾出现 000 与残留响应体), 以稳定重试与 CI 稳定环境为最终执行口径
服务测试套件	identity 59 run / 0 fail / 2 skipped; course 63 / 0 / 10; assessment 109 / 0 / 8; grade 33 / 0 / 0 (合计 264 run / 0 fail / 20 skipped)
一键 runner	PASS: bash scripts/test/run-api-coverage-367.sh 在 tested head 执行 8 项检查; coverage / mapping-regression / gateway-static / identity / assessment / grade 直接 PASS, course 的 CourseOutboxLeaseTest 整秒边界时序抖动按下文记录处置; 原始输出见 output/issue-367/coverage.log

环境与基线: Windows 10 + Docker Desktop 29.3.1 (Linux engine) ; JDK 24.0.2 (本机 JDK 25 不被当前 Mockito/Byte Buddy 支持, CI 使用 JDK 21) ; Maven 3.9.16; Node v24.15.0。
base_sha=84e017dd466e330cea723441979842d0633c14eb (认领时最新 origin/dev) ; tested head = 27bda936c664b590274426188012b9a4e9dc86ae (已提交修复版本, 工作树干净; inventory/mapping/coverage 重生成、回归自测与 gateway-static 均在该 SHA 执行) ; current head 为分支最新提交; 自 tested head 27bda93 之后的提交均仅含文档/证据类 内容 (本句所在提交亦属此类) , 不改变被测代码。Windows CRLF 检出会使 AssessmentComposeDeliveryContractTest 的多行断言失败 (CI Linux 为 LF 正常通过) , 本次以 OJ_367_WINDOWS_CRLF=1 排除该类并在 evidence 中如实记录; 首次 Gateway 运行时冒烟因 Docker Desktop 预热抖动失败一次, 引擎稳定后 重试 PASS, 最终结果以重试为准。

抖动处置记录: course 套件整轮执行中 CourseOutboxLeaseTest (claimDue 的 next_attempt_at <= now 依赖时间整秒边界) 多次抖动失败, 属既有测试时序脆弱性, 与 #367 改动无关 (本 issue 未改动 Course 生产代码, 仅新增测试文件) ; 隔离运行与 全量复跑均通过, CI JDK21/Linux 未复现, 按确认抖动记录。service 套件最终口径: identity 59/0/2、course 63/0/10、assessment 109/0/8、grade 33/0/0 (合计 264/0/20) 。

代表性请求/响应与测试定位 (共三条) :

1. POST /api/v1/auth/login (Identity, 公开) → 200 {"code":"0","data":{"token":"...", "user": {...}}}; services/identity/src/test/java/com/onlinejudge/auth/AdminPermissionsApiTest.java (adminCanListAllPermissionCodesThroughHttpApi 等)。
2. POST /api/v1/courses/{courseId}/grade-items (Grade, 教师 Bearer) → 201 {"code":"0","data":{"name":"实验一","sourceType":"LAB",...}};
services/grade/src/test/java/com/onlinejudge/gradeservice/GradeApiContractTest.java (gradeItemCreateListUpdateDeleteAndValidateEndpointsRoundTrip)。
3. GET /api/v1/courses/{courseId}/grade-items 无 Bearer (Grade) → 401; student 调 POST /api/v1/courses/{courseId}/grade-rules/validate → 403 {"code":"ERR-AUTH-05",...};
GradeApiContractTest 的 protectedGradeApisRejectMissingBearer 与 studentCannotManageGradeRulesOrPublishThroughApi。

清单核对过程中发现并随本 issue 修复的两处缺口 (未改任何路径/字段/状态枚举)：

1. Grade 服务未编译 @RestControllerAdvice, 业务异常会落到 Spring 默认 500 而非冻结 契约错误码; 新增 services/grade/src/main/java/com/onlinejudge/gradeservice/web/GradeApiExceptionHandler.java, 恢复 ERR-AUTH-05/ERR-GRD-01/02/03/04/06/08/09 与 404 ERR-GRD-04 语义, ResponseStatusException 保持 Spring 默认处理。
2. Gateway 模板未暴露 POST /api/v1/submissions (会命中 /api/ 的 GATEWAY_404); 在 deploy/gateway/gateway.conf.template 补充 location = /api/v1/submissions 指向 Assessment, Gateway 运行时 smoke 重跑通过。

复审修正 (2026-09-02 复审后重生成)：初版清单/映射使用全局 方法+路径 键, 会把 assessment/grade/gateway 的 GET /health/ready 等跨服务同路径合并, 导致 grade 漏计为 21、gateway 漏计为 9; Gateway 映射也被无条件写入 runtime/kind 两个脚本, 未校验脚本是否真实请求 该端点。已改为服务维度键并补真实请求映射与回归自测, 重新生成 grade 22、gateway 10、合计 124, 未映射 0; /health/startup 现由 runtime 脚本真实请求, kind-config 静态脚本 不再充当任何端点的 API 测试映射。